Rancang Bangun Sistem Manajemen Tim Ad Hoc Bidang Pendidikan Menggunakan Metode *Prototype* (Studi Kasus: LPAIP)

Tugas Akhir Skripsi



oleh:

RIZKY CHARLES CHRISTIAAN

71220901

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

TAHUN 2026

Rancang Bangun Sistem Manajemen Tim Ad Hoc Bidang Pendidikan Menggunakan Metode *Prototype* (Studi Kasus: LPAIP)

Tugas Akhir Skripsi



Diajukan kepada Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:
RIZKY CHARLES CHRISTIAAN
71220901

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 3
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 4
HALAMAN PERSETUJUAN 5
KATA PENGANTAR 6
DAFTAR ISI 7
DAFTAR TABEL 10
DAFTAR GAMBAR 11
BAB 1 PENDAHULUAN 12
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Rumusan Masalah 14
1.3 Batasan Masalah 14
1.4 Tujuan Penelitian 14
1.5 Manfaat Penelitian 15
1.6 Metologi Penelitian 15
1.7 Sistematika Penulisan 16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 18
2.1 Tinjauan Pustaka 18
2.1.2 Evolutionary Prototyping 18
2.1.3 Goal-Directed Design 27
2.1.4 Penelitian Terdahulu System Usibility Scale 33
2.2 Landasan Teori 38
2.2.3 *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX) 38
2.2.4 *Goal-Directed Design* 39

2.2.5 Metode Pengembangan Sistem 44
2.2.6 Perbandingan Metode Pengembangan Sistem 44
2.2.7 Evolutionary Prototyping 48
2.2.8 Pengujian Black Box Testing 51
2.2.9 System Usability Scale 53
BAB 3 METODE PENELITIAN 57
3.1 Objek Penelitian 57
3.2 Jenis dan Sumber Data 59
3.2.3 Data Primer 59
3.2.4 Data Sekunder 60
3.3 Evolutionary Prototyping 60
3.3.3 Initial Concept and requirements 61
3.3.4 Quick Design 66
3.3.5 Build Prototype 82
3.3.6 Customer Evaluation / Updated or New Requirements 87
3.3.7 Refine Design & Prototype 88
3.4 Goal-Directed Design 89
3.4.1 Research 90
3.4.2 Modeling 91
3.4.3 Requirements Defenition 93
3.4.4 Framwork Defenition 94
3.4.5 Refinement 94
3.4.6 Support 94
3.5 Metode Pengujian Sistem 95
3.5.3 Black Box Testing 95

3.5.4 System Usability Scale (SUS) 100
3.6 Perancangan Antarmuka ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.7 Implementasi Sistem ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8 Pengujian Sistem ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8.3 Black Box Testing ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8.4 System Usability Scale (*SUS)* ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 103
4.1 Hasil Penelitian 103
4.1.1 Hasil Perancangan Sistem 103
4.1.2 Hasil Implementasi Sistem 108
4.1.3 Hasil Evaluasi dan Penyempurnaan Prototype 119
4.1.4 Hasil Pengujian Sistem 119
4.2 Pembahasan 119
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 120
5.6 Kesimpulan 120
5.7 Saran 120
DAFTAR PUSTAKA 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Evolutionary Prototyping .....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Goal-Directed Design..... 28
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu System Usibility Scale..... 33
Tabel 2.4 2.1.4 Penelitian Terdahulu tentang Black Box Testing .**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 2.5 2.2.4 Perbandingan Metode Pengembangan Sistem..... 45
Tabel 3.1 Deskripsi Use Case .....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.2 Deskripsi Entitas Basis Data Sistem Manajemen Tim Ad Hoc... **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.3 Struktur Tabel User.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.4 Struktur Tabel Tim.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.5 Struktur Tabel Anggota Tim.....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.6 Struktur Tabel Penugasan .....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.7 Struktur Tabel Dokumen .....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.8 Struktur Tabel Notifikasi .....**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 3.9 Struktur Tabel Surat Tugas .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Goal-Directed Design .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2.2 Metode Prototype.....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 2.3 Ilustrasi Model Pengujian Black Box 52
Gambar 2.4 System Usability Scale.....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.1 Alur Utama Proses Bisnis Sistem Manajemen Tim Ad Hoc .. **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.2 Alur Penerapan Metode Evolutionary Prototyping pada Pengembangan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.3 Alur Penerapan Goal-Directed Design pada Perancangan Antarmuka Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP 90
Gambar 3.4 Flowchart Sistem Manajemen Tim Ad Hoc .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.5 Flowchart Perencangan Sistem .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.6 Use Case Diagram Sistem.....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.7 Activity Diagram Login .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.8 Activity Diagram Pembentukan Tim .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.9 Activity Diagram Penugasan .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.10 Activity Diagram Upload Dokumen .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.11 Activity Diagram Cetak Surat Tugas .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3.12 Entity Relationship Diagram Sistem.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung pengelolaan data dan informasi secara lebih efektif dan terstruktur. Dalam lingkungan perguruan tinggi, sistem informasi dapat mendukung berbagai proses akademik dan administratif yang melibatkan data saling berkaitan (Muslim, 2018; Nuryana et al., 2024).Salah satu kegiatan yang membutuhkan pengelolaan informasi secara terstruktur adalah pembentukan Tim Ad Hoc, yaitu tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu sesuai kebutuhan organisasi. Pengelolaan Tim Ad Hoc melibatkan informasi seperti data tim, personel, peran anggota, penugasan, *deadline*, dokumen kegiatan, dan Surat Tugas yang saling berkaitan.

Salah satu tempat yang membentuk Tim Ad Hoc Adalah Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) yang dimana merupakan salah satu unit yang dalam pelaksanaan kegiatan tertentu membentuk Tim Ad Hoc berdasarkan kebutuhan kegiatan dan kompetensi yang diperlukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di LPAIP, Tim Ad Hoc umumnya terdiri atas sekitar 6–10 orang dan seorang personel dapat terlibat dalam beberapa Tim Ad Hoc sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Dalam satu tahun, LPAIP membentuk sebanyak 4 Tim Ad Hoc dalam setahun sesuai dengan kegiatan dan tugas yang diperlukan, dengan jumlah anggota yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Tim Ad Hoc di LPAIP melibatkan data tim, personel, keanggotaan, peran, tugas, *deadline*, dan dokumen yang perlu dikelola serta ditelusuri secara terstruktur.

Pada pelaksanaanya, pengelolaan informasi Tim Ad Hoc di LPAIP masih menggunakan beberapa media yang berbedan sesuai degan kebutuhan prosenya. Pencatatan data tim dan personel dilakukan menggunakan *spreadsheet*, sedangkan laporan dan dokumen kegiatan disimpan menggunakan Google

Drive. WhatsApp *Group* digunakan untuk komunikasi, pembagian tugas, penyempaian *deadline*, dan pemantauan pekerjan. Penggunaan beberapa media tersebut menyebabkan informasi menganai tim, personel, penugasan, *deadline*, dan dokumen berada pada media yang berbeda. Informasi mengenai keterlibatan seorang personel dalam beberapa Tim Ad Hoc, peran, serta tugas yang diberikan perlu ditelusuri melalui data pada masing-masing tim. Selain itu, status penyelasaian dan perkembangan pekerjaan masi disampaikan melalui komonikasi pada masing-masing Tim Ad Hoc dan belum dicatat secara terstruktur dalam satu sistem. Degan demikian, kondisi yang ditemukan di LPAIP bukan menunjukan bawah proses pengelolaan Tim Ad Hoc tidak berjalan, tetapi bawah data dan informasi yang digunakan dalam proses tersebut belum terintegrasi dalam satu media pengelolaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi utama Tim Ad Hoc dalam satu media sehingga data tim, personel dan keanggotaan, penugasan, *deadline*, dokumen, notifikasi, serta Surat Tugas dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terpusat. Penelitian ini mengembangkan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berbasis web di LPAIP UKDW untuk mendukung kebutuhan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu *Goal-Directed Design* (GDD) sebagai pendekatan perancangan antarmuka yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna, serta Evolutionary Prototyping sebagai metode pengembangan sistem melalui pembuatan dan penyempurnaan *prototype* berdasarkan umpan balik pengguna. GDD sesuai digunakan karena sistem memiliki beberapa kelompok pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, sedangkan Evolutionary Prototyping sesuai karena memungkinkan sistem dikembangkan secara bertahap berdasarkan evaluasi pengguna. Sistem yang dikembangkan berfungsi sebagai media pengelolaan dan pemantauan Tim Ad Hoc, sedangkan media komunikasi seperti WhatsApp tetap dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antaranggota. Pengujian fungsi sistem dilakukan menggunakan Black Box Testing, sedangkan pengukuran *usability* dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berbasis web yang dapat mendukung pengelolaan informasi Tim Ad Hoc di LPAIP secara lebih terstruktur dan terpusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana merancang dan membangun Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berbasis web di Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data tim, personel, keanggotaan, penugasan, *deadline*, dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas secara terstruktur dan terpusat. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana menerapkan Goal-Directed Design (GDD) dalam perancangan antarmuka berdasarkan kebutuhan dan tujuan pengguna serta Evolutionary Prototyping dalam pengembangan sistem secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna, serta bagaimana menguji fungsi dan *usability* sistem menggunakan Black Box Testing dan System Usability Scale (SUS).

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang ditetapkan untuk menjaga agar pembahasan dan pengembangan sistem tetap sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem yang dikembangkan dibatasi untuk mendukung pengelolaan Tim Ad Hoc di lingkungan Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) berbasis *web*, yang meliputi pengelolaan data tim, personel dan keanggotaan, penugasan, deadline, dokumen, notifikasi, serta pembuatan Surat Tugas. Sistem memiliki tiga jenis pengguna, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim, dengan hak akses sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

b. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Goal-Directed Design (GDD) untuk perancangan antarmuka dan metode Evolutionary Prototyping untuk pengembangan sistem. Pengujian dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk menguji fungsi sistem dan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat *usability* sistem.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berbasis *web* di lingkungan Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data Tim Ad Hoc, personel dan keanggotaan tim, penugasan, *deadline*, dokumen, notifikasi, serta pembuatan Surat Tugas secara terstruktur dan terpusat. Sistem dikembangkan dengan

menerapkan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD) dalam perancangan antarmuka dan metode *Evolutionary Prototyping* dalam pengembangan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya, fungsi sistem diuji menggunakan *Black Box Testing*, sedangkan *usability* sistem diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Memberikan solusi bagi Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP) dalam mengelola tim Ad Hoc melalui pengembangan sistem informasi berbasis *web* yang terintegrasi.

b. Mempermudah proses pengelolaan administrasi tim, seperti pengeplotan anggota, pelacakan masa tugas, pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan rapat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.

c. Membantu pengguna sistem, khususnya anggota tim Ad Hoc, dalam mengakses informasi secara mudah dan *real-time*, seperti riwayat penugasan, jadwal kegiatan, dan dokumen terkait dalam satu platform terpusat.

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait penerapan metode *Prototype*, pengujian *Black Box Testing*, serta evaluasi *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS) dalam pengembangan sistem berbasis *web*.

e. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis *web* dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

1.6 Metologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri atas observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Evolutionary Prototype*, sedangkan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD) digunakan dalam proses perancangan UI/UX. Kedua pendekatan tersebut diintegrasikan dalam proses

pengembangan sistem, di mana GDD digunakan untuk mengidentifikasi dan menerjemahkan tujuan, kebutuhan, serta aktivitas pengguna ke dalam rancangan UI/UX, kemudian hasil rancangan tersebut diimplementasikan ke dalam *prototype*. *Prototype* selanjutnya dievaluasi melalui umpan balik pengguna dan dikembangkan secara bertahap hingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna**.** Pengujian sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk mengetahui kesesuaian fungsi sistem, sedangkan evaluasi tingkat *usability* dilakukan menggunakan *System Usability Scale* (SUS).

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan pembahasan dalam penelitian ini. Penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

   Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi sistem informasi, Tim Ad Hoc, sistem berbasis web, basis data, *User Interface* (UI), *User Experience* (UX), *Goal-Directed Design* (GDD), metode *Prototype*, UML, pengujian *Black Box Testing*, serta *System Usability Scale* (SUS). Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

   Bab ini membahas tahapan dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem menggunakan *Prototype*, serta penerapan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD) dalam proses perancangan UI/UX Sistem Manajemen Tim Ad Hoc di LPAIP.

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

   Bab ini membahas hasil penelitian yang diperoleh dari proses analisis, perancangan, dan pembangunan sistem. Pembahasan meliputi hasil *Research*, *Modeling*, *Requirements Definition*, *Framework Definition*, *Refinement*, dan *Support* dalam penerapan GDD, hasil rancangan UI/UX, implementasi sistem, implementasi fitur berdasarkan hak akses pengguna, serta hasil pengujian sistem menggunakan *Black*

Box Testing dan evaluasi *usability* menggunakan SUS.

5. BAB V PENUTUP

   Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem maupun penelitian selanjutnya.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.2 Evolutionary Prototyping

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian literatur ilmiah menggunakan Google Scholar dengan kata kunci “Evolutionary Prototyping”, “Evolutionary Prototyping sistem informasi”, “Evolutionary Prototyping berbasis web”, dan “Evolutionary Prototyping UI/UX”. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian metode, objek penelitian, tahun publikasi, serta relevansinya dengan pengembangan sistem informasi. Penelitian tentang Evolutionary Prototyping dikaji karena metode ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan kebutuhan pengguna. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan masukan selama proses pengembangan, sehingga prototype dapat disesuaikan secara bertahap dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang dikembangkan.

Dalam kajian ini, penelitian terdahulu tidak hanya ditinjau berdasarkan penggunaan *Evolutionary Prototyping*, tetapi juga berdasarkan objek yang dikembangkan, hasil yang diperoleh, metode evaluasi yang digunakan, tingkat penerapan sistem, serta cakupan penelitian. Aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana *Evolutionary Prototyping* diterapkan pada berbagai kebutuhan pengembangan sistem informasi dan bagaimana proses evaluasi serta penyempurnaan *prototype* dilakukan pada masing-masing penelitian. Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu tersebut kemudian dirangkum pada Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu sebagai dasar untuk mengidentifikasi persamaan, cakupan penelitian, dan celah penelitian yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

Tabel 2.1 Evolutionary Prototyping

No.	Peneliti/Tahun	Objek Penelitian & Hasil	Metode & Evaluasi	Penerapan/Keberhasilan	Batasan/Cakupan Penelitian
1	Setyawan & Utami (2021)	Penelitian mengembangkan *Early Warning System* untuk membantu pengendalian persediaan obat pada Divisi Farmasi Puskesmas Peneleh Surabaya. Sistem digunakan untuk mengelola informasi persediaan obat dan memberikan peringatan ketika jumlah stok telah mencapai nilai *Reorder Point* (ROP), sehingga dapat membantu proses pengadaan obat dan	*Pengembangan sistem menggunakan metode Evolutionary Prototyping. Tahapan pengembangan mencakup Develop Abstract Specification untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, dan sistem yang telah berjalan, kemudian dilanjutkan dengan Build Prototype System untuk membangun rancangan dan prototipe sistem. Metode ROP*	Sistem diterapkan untuk mendukung beberapa pengguna dengan fungsi yang berbeda, yaitu Admin dalam pengelolaan pengguna, Petugas Gudang dalam pengelolaan stok obat, Apoteker dalam transaksi obat, serta Pimpinan dalam persetujuan pengadaan dan pemantauan laporan. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat menghitung ROP dan memberikan peringatan ketika stok obat mencapai batas tersebut, sehingga pengendalian persediaan dan proses pengadaan dapat	Cakupan penelitian berfokus pada pengendalian persediaan obat di Divisi Farmasi Puskesmas Peneleh Surabaya. Sistem belum mencakup integrasi dengan divisi lain yang terdapat dalam instansi. Hal tersebut terlihat dari saran penelitian yang mengusulkan agar pengembangan berikutnya dapat menghubungkan sistem dengan divisi lain dalam instansi untuk

		mengurangi risiko kekosongan persediaan.	*digunakan untuk menentukan batas persediaan yang menjadi dasar pemberian peringatan pengadaan obat.*	dilakukan dengan lebih efektif.	memperluas pemanfaatan sistem.
2	Munthe et al. (2022)	Penelitian mengembangkan Modul Kepelangganan *Manager Support* pada Sistem Informasi Penyedia Layanan Internet Rumah PT. XYZ di Kota Blitar. Modul dikembangkan untuk mengubah proses pendaftaran pelanggan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem berbasis web. Sistem mencakup pengelolaan	*Pengembangan menggunakan metode Evolutionary Prototyping melalui tahap Quick Design, Build Prototype, User Evaluation, dan Refining Prototype. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Black Box Testing.*	*Sistem berhasil diterapkan dalam bentuk modul berbasis web. Pemanfaatan Third Party API memungkinkan sistem menampilkan peta menggunakan MapBox, mengambil informasi mutasi rekening, dan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp untuk membantu proses registrasi, pemasangan, dan pembayaran. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat digunakan sebagai*	Cakupan penelitian berfokus pada pengembangan Modul Kepelangganan *Manager Support*. Pada proses penentuan lokasi pemasangan, sistem masih menggunakan pemilihan titik lokasi melalui peta, sedangkan penerapan *geocoding* berdasarkan alamat masih menjadi pengembangan selanjutnya. Selain itu, proses pembayaran

		calon pelanggan, verifikasi data, pembuatan surat perintah kerja, laporan instalasi, serta proses yang berkaitan dengan pembayaran.		*Modul Kepelangganan Manager Support.*	belum menggunakan *payment API* untuk melakukan verifikasi pembayaran secara otomatis.
3	Setiawan (2023)	Sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi *online* di Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana. Sistem yang dihasilkan memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data penelitian serta publikasi, termasuk pengelolaan usulan judul dan laporan penelitian, sehingga	*Evolutionary Prototyping dengan tahapan System Requirement Analysis, Sketching, Prototype Development, Exploring Usability, dan Refinement. Evaluasi dilakukan melalui tahap Exploring Usability dan penyempurnaan prototype berdasarkan kebutuhan pengguna.*	Metode diterapkan dalam pembangunan sistem informasi penelitian dan publikasi *online* hingga menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan oleh tim Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana untuk mendukung pengumpulan dan pengelolaan data penelitian serta publikasi.	Cakupan penelitian berfokus pada implementasi sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi *online* menggunakan metode *Evolutionary Prototyping*. Evaluasi penelitian belum diarahkan pada perbandingan metode pengembangan dengan metode lain, sehingga peneliti menyarankan pengujian dan

		proses pengelolaan penelitian menjadi lebih cepat, efisien, terstruktur, dan teratur.			perbandingan metode pada penelitian selanjutnya untuk mengetahui pendekatan yang lebih sesuai.
4	Praktikto & Setiaji (2024)	Perancangan UI/UX website Snapwork melalui beberapa iterasi. Prototype dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk membantu pencarian dan penyediaan lowongan pekerjaan.	*Evolutionary Prototyping; analisis kebutuhan melalui wawancara, pembuatan prototype menggunakan Figma, serta evaluasi melalui feedback pengguna.*	*Evolutionary Prototyping dan feedback pengguna. Prototype mengalami dua kali iterasi hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak terdapat perbaikan maupun penambahan fitur pada iterasi terakhir.*	Penelitian berfokus pada perancangan dan penyempurnaan UI/UX sebelum implementasi. Prototype akhir selanjutnya diserahkan kepada tim untuk dikembangkan dalam bentuk kode.
5	Setiawan & Putri (2024)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Servis Komputer berbasis *Mobile Web* pada Diversity Mall untuk membantu pengelolaan transaksi,	*Evolutionary Prototyping melalui analisis kebutuhan, perancangan dan implementasi prototype, evaluasi pengguna, serta*	*Evolutionary Prototyping diterapkan secara iteratif dengan melibatkan pengguna dalam memberikan feedback terhadap prototype. Setiap fitur dikembangkan melalui analisis kebutuhan dan*	Penelitian dibatasi pada **manajemen servis komputer**, meliputi transaksi, pelacakan status reparasi, *pickup*, pengiriman, dan pengelolaan pengguna.

		tracking status reparasi, *pickup*, pengiriman, dan pengguna. Sistem terdiri dari web untuk pegawai dan *mobile web* untuk pelanggan. Hasil evaluasi menunjukkan Usability 91%, Reliability 87,1%, dan Maintainability 88%.	*penyempurnaan berdasarkan feedback. Evaluasi menggunakan Black Box Testing dan ISO 9126-2 pada aspek Usability, Reliability, dan Maintainability.*	*evaluasi pengguna sehingga prototype dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Sistem berhasil dibangun dan diimplementasikan pada Diversity Mall dengan hasil evaluasi yang sangat baik.*	Sistem dikembangkan dalam dua platform, yaitu web untuk pegawai dan *mobile web* untuk pelanggan, sehingga cakupan penelitian berfokus pada proses layanan servis komputer dan belum mencakup proses manajemen di luar layanan tersebut.
6	Palad et al. (2017)	Penelitian mengembangkan aplikasi untuk mendukung manajemen tim virtual pada perusahaan online freelancing. Sistem digunakan untuk mengelola aktivitas kerja tim, seperti waktu	Menggunakan metode *Evolutionary Prototyping* dengan pengembangan prototype secara bertahap. Sistem diuji melalui alpha testing dan beta testing untuk mengetahui kesesuaian	Sistem berhasil menerapkan fungsi manajemen tim virtual yang mencakup pengelolaan waktu kerja, proyek, tugas, jadwal, dan laporan sehingga dapat membantu proses pemantauan serta pengelolaan aktivitas kerja anggota tim.	Penelitian berfokus pada pengembangan sistem manajemen tim virtual untuk aktivitas kerja pada perusahaan online freelancing. Cakupan sistem meliputi waktu kerja, waktu istirahat, lembur, proyek, tugas, jadwal,

		kerja, waktu istirahat, lembur, proyek, tugas, jadwal, serta penyusunan laporan.	sistem dengan kebutuhan pengguna.		serta laporan harian, mingguan, dan bulanan. Pengembangan masih terbatas pada fungsi-fungsi manajemen aktivitas kerja tersebut.
7	Taqiyuddin et al. (2025)	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal berbasis web pada perguruan tinggi yang digunakan untuk mengelola program kerja, sub-program kerja, dokumen akreditasi, penilaian, serta monitoring capaian mutu.	Menggunakan metode *Evolutionary Prototype*. Pengujian dilakukan menggunakan *Black Box Testing* dengan 31 skenario pengujian untuk memvalidasi fungsi utama sistem.	Sistem berhasil mendukung pengelolaan program kerja, sub-program kerja, penilaian, dokumen akreditasi, dan monitoring capaian mutu. Hasil pengujian menunjukkan seluruh 31 test case dinyatakan valid.	Pengembangan sistem berada pada fase prototype dengan fokus pada validasi kelayakan fitur utama melalui pengujian fungsionalitas.
8	Irnawati & Darwati (2021)	Sistem informasi penjualan berbasis web pada Wawan Toys untuk mendukung	Menggunakan *Evolutionary Prototype* dengan pemodelan *Use Case Diagram, Activity*	Hasil rancangan dinyatakan dapat membantu pemasaran, memudahkan transaksi pembelian, dan membantu	Penelitian berfokus pada perancangan dan pengembangan prototype sistem penjualan berbasis web,

		pemasaran dan proses transaksi penjualan.	*Diagram, Class Model*, serta rancangan antarmuka berbasis *website*.	pemilik dalam memonitor transaksi penjualan.	yang digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem secara lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa *Evolutionary Prototyping* telah digunakan pada berbagai pengembangan sistem informasi dengan karakteristik objek dan kebutuhan yang berbeda. Penerapannya mencakup sistem pengendalian persediaan obat, modul kepelangganan, sistem pengelolaan penelitian dan publikasi, perancangan UI/UX, sistem manajemen servis komputer, manajemen tim virtual, sistem penjaminan mutu, serta sistem informasi penjualan berbasis web. Pengembangan dilakukan secara bertahap melalui perancangan *prototype*, evaluasi atau pemberian umpan balik pengguna, dan penyempurnaan sesuai kebutuhan. Metode evaluasi yang digunakan juga beragam, seperti *Black Box Testing*, *alpha testing* dan *beta testing*, evaluasi pengguna, serta ISO 9126-2.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu dalam penggunaan *Evolutionary Prototyping* sebagai metode pengembangan sistem yang memungkinkan rancangan dan *prototype* dikembangkan secara bertahap berdasarkan kebutuhan serta umpan balik pengguna. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa metode tersebut dapat diterapkan untuk sistem dengan banyak pengguna dan fungsi yang berbeda, seperti penelitian (Setyawan1 & Warih, n.d.), (Septa Munthe et al., n.d.), serta (Palad et al., 2017). Selain itu, penelitian (Bina et al., 2021) menunjukkan penerapan *Evolutionary Prototype* dalam perancangan sistem informasi berbasis web dengan melibatkan kebutuhan pengguna dalam penyesuaian *prototype*.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat celah penelitian pada pengembangan sistem yang secara khusus menangani manajemen Tim Ad Hoc secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data tim dan personel, penugasan, pemantauan *deadline*, pengelolaan dokumen dan LPJ, notifikasi, hingga pembuatan Surat Tugas. Penelitian terdahulu memiliki cakupan yang berbeda-beda, misalnya (Danu et al., n.d.) berfokus pada perancangan UI/UX dan belum masuk pada tahap implementasi kode, sedangkan (Palad et al., 2017) berfokus pada manajemen tim virtual dengan cakupan aktivitas kerja seperti waktu kerja, proyek, tugas, dan jadwal. Sementara itu, penelitian (Akmal Faris Taqiyuddin et al., 2025) berfokus pada validasi kelayakan fitur utama melalui pengujian fungsionalitas. Dengan demikian, belum ditemukan pada penelitian terdahulu yang dirangkum dalam tabel suatu pengembangan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc dengan cakupan proses bisnis tersebut dalam satu sistem.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengembangkan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berbasis web pada LPAIP yang mengintegrasikan pengelolaan data tim, personel dan keanggotaan, penugasan, *deadline*, dokumen dan LPJ, notifikasi, serta Surat Tugas dalam satu sistem. Dalam pengembangannya, penelitian ini mengintegrasikan Evolutionary Prototyping dengan pendekatan Goal-Directed Design (GDD). GDD digunakan sebagai pendekatan perancangan UI/UX untuk memahami tujuan, kebutuhan, aktivitas, dan karakteristik pengguna sebagai dasar perancangan antarmuka, sedangkan *Evolutionary Prototyping* digunakan untuk mengembangkan rancangan tersebut menjadi *prototype* yang dievaluasi dan disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna.

Setelah *prototype* disempurnakan hingga menghasilkan sistem final, penelitian ini melakukan evaluasi menggunakan Black Box Testing untuk menguji kesesuaian fungsi sistem dan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat *usability*. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada penerapan *Evolutionary Prototyping* pada objek dan proses bisnis Tim Ad Hoc, tetapi juga pada integrasi GDD untuk perancangan UI/UX serta penggunaan Black Box Testing dan SUS sebagai evaluasi fungsional dan usability sistem.

2.1.3 Goal-Directed Design

Penelitian terdahulu mengenai *Goal-Directed Design* diperoleh melalui pencarian menggunakan Google Scholar dengan kata kunci "*Goal-Directed Design*", "*Goal-Directed Design UI/UX*", "*Goal-Directed Design website*", dan "*Goal-Directed Design* sistem informasi". Penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian pendekatan, objek penelitian, tahun publikasi, serta relevansinya dengan perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna. Penelitian mengenai *Goal-Directed Design* dikaji karena pendekatan ini menempatkan tujuan dan kebutuhan pengguna sebagai dasar dalam proses perancangan UI/UX.

Tabel 2.2 Goal-Directed Design

No	Peneliti/Tahun	Objek Pnelitian & Hasil	Metode & Evaluasi	Penerapan/Keberhasilan	Batasan/Cakupan Penelitian
1	Yastin, Suseno, & Arifin (2021)	Aplikasi Mobile Siaran Tangsel, yaitu aplikasi pelaporan masyarakat. Penelitian menghasilkan rancangan perbaikan UI untuk mengatasi permasalahan navigasi, penempatan konten, keterbacaan, dan beberapa fitur yang sulit digunakan.	Menggunakan *Goal-Directed Design* (GDD) dengan lima tahap, yaitu *Research, Modelling, Requirement, Framework,* dan *Refinement*. Evaluasi menggunakan Success Rate, *System Usability Scale* (SUS), dan *User Experience Questionnaire* (UEQ).	Setelah perbaikan desain, *Success Rate* meningkat dari 93,5% menjadi 99,3%, skor SUS meningkat dari 58,19 menjadi 81,83, dan seluruh aspek UEQ mengalami peningkatan.	Penelitian dibatasi pada evaluasi dan perbaikan desain UI aplikasi Mobile Siaran dalam bentuk prototype, yang ditujukan sebagai rancangan untuk pengembangan aplikasi pada tahap selanjutnya.
2	Sukarsa, Piarsa, Sukarta, & Wisswani (2021)	Aplikasi Dua Mata, yaitu aplikasi layanan masyarakat berbasis *mobile* dan website untuk warga Kecamatan Kuta	Menggunakan Goal-Directed Design (GDD) yang terdiri dari *Research, Modeling, Requirement*	Hasil redesign menunjukkan peningkatan pada *Resource Ulilization* sebesar 8 point, Minimal Memory Load sebesar 9 point, dan *Security* sebesar 6 point. Waktu penyelesaian	**Penelitian berfokus pada evaluasi dan redesign UI/UX aplikasi Dua Mata pada skenario terpilih**, yaitu pendaftaran, lupa

		Selatan. Penelitian berfokus pada perbaikan UI/UX berdasarkan permasalahan pada desain lama.	*Definition, Framework Definition,* dan *Refinement*. Evaluasi menggunakan Quality in Use Integrated Measurement (QUIM) serta pengukuran waktu penyelesaian skenario.	beberapa scenario juga menurun, dengan penurunan terbesar hinggan 45 detik pada scenario penambahan layanan.	kata sandi, pencarian direktori, pemesanan layanan, dan penambahan layanan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan desain lama dan desain hasil perbaikan.
3	Utami, Emanuel, & Handarkho (2023)	Website Digibook Promotion, yaitu website percetakan yang digunakan untuk promosi dan jual beli. Penelitian menghasilkan rancangan perbaikan UI/UX berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada website sebelumnya.	Menggunakan Goal-Directed Design (GDD) dengan enam tahap, yaitu *Research, Modelling, Requirements, Framework, Refinement,* dan *Design Support*. Evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) dengan 30	Skor SUS meningkat dari 55,50 (Grade D/Poor) menjadi 78,25 (Grade B/Good), atau meningkat 22,75 poin setelah dilakukan perancangan ulang.	Penelitian dibatasi pada perancangan UI/UX website Digibook dan tidak melakukan implementasi langsung terhadap website. Hasil perancangan berupa rekomendasi desain yang dapat diterapkan pada website yang sudah ada.

			responden pelanggan Digibook.		
4	Rizqi, Kaniawulan, & Sulistyo (2024)	Aplikasi e-learning berbasis website di SMAN 1 Purwakarta yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran guru dan siswa. Penelitian menghasilkan rancangan UI/UX yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pengguna.	Menggunakan *Goal-Directed Design* (GDD) dengan enam tahap, yaitu *Research, Modeling, Requirement, Framework, Refinement,* dan *Support*. Tahap *Research* menggunakan wawancara terhadap 3 guru dan 3 siswa, sedangkan evaluasi pada tahap *Support* menggunakan *System Usability Scale* (SUS) terhadap 6 responden.	Hasil evaluasi prototype memperoleh skor SUS 82,917, Grade A, kategori *Excellent*, *Acceptable*, dan *Promoter*. Hasil penelitian menunjukkan rancangan UI/UX dapat menjadi rekomendasi desain aplikasi e-learning berbasis website.	Penelitian berfokus pada perancangan UI/UX aplikasi e-learning sampai menghasilkan prototype high-fidelity menggunakan Figma dan evaluasi usability terhadap prototype. Pengembangan lebih lanjut pada arsitektur website, backend, serta fitur-fitur tambahan disarankan untuk penelitian berikutnya.

5	Al Chornay, Budianto, & Ahsan (2025)	Sistem Informasi Monitoring Data Aset (SIMODAS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Penelitian menghasilkan rancangan ulang antarmuka untuk memperbaiki navigasi, tampilan informasi, serta menambahkan fitur yang dibutuhkan pengguna.	Menggunakan Goal-Directed Design (GDD) dengan enam tahap, yaitu *Research, Modelling, Requirements Definition, Framework Definition, Refinement,* dan *Development Support*. Evaluasi dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS) terhadap 47 responden.	Hasil evaluasi memperoleh skor SUS 90,96 dengan kategori Excellent. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rancangan antarmuka baru dinilai mudah digunakan dan dapat mendukung alur kerja pengguna dengan lebih baik.	Penelitian mencakup perancangan ulang antarmuka SIMODAS dan evaluasi usability berdasarkan kebutuhan pengguna. Hasil rancangan digunakan sebagai rekomendasi untuk pengembangan sistem selanjutnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa Goal-Directed Design (GDD) telah diterapkan dalam berbagai penelitian perancangan dan perbaikan *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa GDD digunakan untuk memahami kebutuhan, tujuan, serta perilaku pengguna sebagai dasar dalam menghasilkan rancangan antarmuka. Tahapan yang digunakan umumnya meliputi *Research, Modelling, Requirement, Framework,* dan *Refinement*, dengan beberapa penelitian menambahkan tahap *Support* atau *Development Support*. Dalam proses evaluasinya, penelitian terdahulu menggunakan beberapa metode, seperti *Success Rate*, *System Usability Scale* (SUS), *User Experience Questionnaire* (UEQ), dan *Quality in Use Integrated Measurement* (QUIM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan yang dihasilkan melalui pendekatan GDD dapat meningkatkan usability dan memberikan rancangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan Goal-Directed Design sebagai pendekatan dalam perancangan UI/UX yang berorientasi pada kebutuhan, tujuan, dan aktivitas pengguna. GDD digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pengguna, memahami kebutuhan pengguna, menyusun rancangan antarmuka, serta melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, proses perancangan tidak hanya mempertimbangkan fungsi sistem, tetapi juga menyesuaikan rancangan dengan cara pengguna dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap penelitian terdahulu, penerapan GDD pada penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada proses perancangan dan perbaikan UI/UX hingga menghasilkan rancangan atau prototype yang kemudian dievaluasi dari sisi usability. Hal tersebut terlihat pada penelitian Utami, Emanuel, dan Handarkho yang secara jelas membatasi penelitian pada perancangan UI/UX tanpa implementasi langsung pada website, serta penelitian Rizqi, Kaniawulan, dan Sulistyo yang menghasilkan prototype sebagai rancangan desain. Penelitian Al Chornay, Budianto, dan Ahsan juga menempatkan hasil rancangan sebagai acuan untuk implementasi sistem secara penuh pada tahap selanjutnya.

Gap penelitian yang ditemukan adalah masih terbatasnya penerapan Goal-Directed Design yang diintegrasikan secara langsung dengan proses pengembangan sistem secara iteratif, sehingga hasil perancangan UI/UX tidak hanya berhenti pada prototype dan evaluasi usability, tetapi dilanjutkan

melalui proses penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna hingga menghasilkan sistem yang diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggunakan GDD untuk menghasilkan rancangan UI/UX, tetapi menempatkan hasil perancangan tersebut sebagai bagian dari proses pengembangan sistem menggunakan Evolutionary Prototyping, sehingga proses perancangan dan pengembangan dapat dilakukan secara iteratif sesuai dengan kebutuhan dan umpan balik pengguna.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menerapkan Goal-Directed Design sebagai pendekatan perancangan UI/UX dan Evolutionary Prototyping sebagai metode pengembangan sistem pada Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP. Penerapan kedua pendekatan tersebut dilakukan agar kebutuhan dan tujuan pengguna dapat menjadi dasar dalam perancangan antarmuka, kemudian rancangan tersebut dikembangkan dan disempurnakan secara iteratif melalui proses evaluasi dan umpan balik pengguna hingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.1.4 Penelitian Terdahulu System Usibility Scale

Penelitian terdahulu mengenai System Usability Scale (SUS) diperoleh melalui pencarian menggunakan Google Scholar dengan kata kunci “System Usability Scale”, “SUS Usability”, “System Usability Scale Sistem Informasi”, “System Usability Scale Berbasis Web”, dan “System Usability Scale UI/UX”. Penelitian yang dipilih mempertimbangkan penggunaan SUS sebagai metode evaluasi usability, tahun publikasi, objek penelitian, serta relevansinya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut digunakan untuk mengetahui penerapan SUS dalam mengukur tingkat usability pada berbagai sistem dan aplikasi berdasarkan penilaian pengguna. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk melihat bagaimana SUS diterapkan setelah proses penggunaan, perancangan, maupun perbaikan suatu sistem.

Peninjauan terhadap penelitian terdahulu juga dilakukan untuk mengetahui hasil pengukuran SUS serta cara hasil tersebut digunakan dalam mengevaluasi tingkat kemudahan penggunaan dan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem. Hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan SUS pada Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP. Ringkasan penelitian terdahulu yang menggunakan *System Usability Scale* disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu System Usibility Scale

No	Peneliti/Tahun	Objek Penelitian & Hasil	Metode & Evaluasi	Penerapan/Keberhasilan	Batasan/Cakupan Penelitian
1	Ekaputra, Pradana, & Pramono (2020)	Sistem manajemen penugasan berbasis web yang digunakan untuk mendukung pengelolaan penugasan dalam kerja tim. Hasil evaluasi menunjukkan skor SUS 65 pada pengguna yang belum mengetahui sistem *team-collaboration* dan 74,2 pada pengguna yang sudah mengetahuinya.	Menggunakan System Usability Scale (SUS) untuk mengevaluasi tingkat *usability* sistem berdasarkan penilaian pengguna..	SUS dapat digunakan untuk melihat tingkat *usability* sistem dan menunjukkan adanya perbedaan hasil penilaian berdasarkan pengalaman pengguna terhadap sistem.	Penelitian mencakup evaluasi *usability* sistem manajemen penugasan berbasis web dengan membandingkan penilaian dari dua kelompok pengguna berdasarkan tingkat familiaritas terhadap sistem.
2	Yastin, Suseno, & Arifin (2021)	Aplikasi Mobile Siaran Tangsel. Penelitian melakukan evaluasi dan perbaikan desain UI untuk mengatasi permasalahan pada antarmuka aplikasi.	Menggunakan GDD, dengan evaluasi menggunakan Success Rate, SUS, dan UEQ.	Skor SUS meningkat dari 58,19 menjadi 81,83 setelah dilakukan perbaikan desain UI.	Penelitian dibatasi pada evaluasi dan perbaikan desain UI aplikasi Mobile Siaran dalam bentuk prototype yang ditujukan untuk

					pengembangan aplikasi pada tahap selanjutnya.
3	Utami, Emanuel, & Handarkho (2023)	Website Digibook Promotion. Penelitian menghasilkan rancangan perbaikan UI/UX berdasarkan permasalahan pada website sebelumnya.	Menggunakan GDD dan SUS. Evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah perancangan terhadap 30 responden pelanggan Digibook.	Skor SUS meningkat dari 55,50 menjadi 78,25, dengan hasil akhir Grade B (Good).	Penelitian dibatasi pada perancangan UI/UX dan tidak melakukan implementasi langsung terhadap website. Hasil perancangan berupa rekomendasi desain yang dapat diterapkan pada website yang sudah ada.
4	Rizqi, Kaniawulan, & Sulistyo (2024)	Aplikasi *e-learning* berbasis website di SMAN 1 Purwakarta. Penelitian menghasilkan rancangan UI/UX dalam bentuk prototype *high-fidelity*.	Menggunakan GDD dengan enam tahap dan SUS pada tahap *Support* terhadap 6 responden.	Prototype memperoleh skor SUS 82,917, Grade A, kategori *Excellent*, *Acceptable*, dan *Promoter*.	Penelitian mencakup perancangan UI/UX hingga prototype dan evaluasi *usability* terhadap prototype. Pengembangan arsitektur website, backend, dan fitur lebih lanjut

					diarahkan untuk penelitian berikutnya.
5	Al Chornay, Budianto, & Ahsan (2025)	Sistem Informasi Monitoring Data Aset (SIMODAS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang. Penelitian menghasilkan rancangan ulang antarmuka untuk memperbaiki navigasi, struktur informasi, dan fitur yang dibutuhkan pengguna.	Menggunakan GDD dengan enam tahap dan SUS terhadap 47 responden.	Hasil evaluasi memperoleh skor SUS 90,96 dengan kategori Excellent.	Penelitian mencakup perancangan ulang antarmuka dan evaluasi *usability* berdasarkan kebutuhan pengguna. Hasil rancangan digunakan sebagai rekomendasi untuk pengembangan sistem selanjutnya.
6	Penelitian ini (2026)	Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan tim, anggota, penugasan, dokumen, deadline, dan notifikasi.	Menggunakan (SUS) sebagai evaluasi akhir setelah proses perancangan UI/UX dan pengembangan sistem.	SUS digunakan untuk mengetahui tingkat *usability* sistem berdasarkan penilaian pengguna setelah sistem selesai dikembangkan.	Evaluasi dilakukan terhadap sistem yang telah melalui perancangan UI/UX menggunakan GDD dan pengembangan Evolutionary Prototyping.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.3, dapat diketahui bahwa *System Usability Scale* (SUS) telah digunakan sebagai metode evaluasi *usability* pada berbagai sistem dan aplikasi. Penggunaan SUS pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa instrumen ini dapat digunakan untuk memperoleh penilaian pengguna terhadap tingkat *usability* sistem, baik untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan maupun untuk menilai hasil rancangan yang telah dikembangkan. Penelitian Ekaputra, Pradana, dan Pramono (2020) menggunakan SUS untuk mengevaluasi sistem manajemen penugasan berbasis web berdasarkan perbedaan tingkat familiaritas pengguna terhadap sistem. Sementara itu, penelitian Yastin, Suseno, dan Arifin menggunakan SUS bersama metode evaluasi lainnya untuk membandingkan usability sebelum dan sesudah perbaikan desain, sedangkan penelitian Utami, Emanuel, dan Handarkho serta Rizqi, Kaniawulan, dan Sulistyo menggunakan SUS untuk mengevaluasi hasil perancangan UI/UX dalam bentuk prototype. Penelitian Al Chornay, Budianto, dan Ahsan juga menggunakan SUS untuk mengevaluasi hasil perancangan ulang antarmuka berdasarkan kebutuhan pengguna..

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *System Usability Scale* (SUS) sebagai instrumen untuk mengukur *usability* berdasarkan penilaian pengguna. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa SUS dapat digunakan setelah proses perancangan atau perbaikan untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan dari sistem maupun rancangan yang dievaluasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada penerapan SUS dalam keseluruhan proses pengembangan, yaitu SUS digunakan setelah sistem telah melalui proses perancangan UI/UX dan pengembangan sistem secara iteratif.

Berdasarkan lima penelitian tersebut, gap penelitian yang ditemukan adalah penggunaan SUS pada penelitian terdahulu lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi kondisi sistem, hasil redesign, atau prototype, sedangkan penerapan SUS sebagai evaluasi akhir terhadap sistem yang telah dikembangkan melalui proses perancangan dan pengembangan secara iteratif belum terlihat pada penelitian yang ditinjau. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan SUS sebagai evaluasi akhir terhadap Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP setelah proses perancangan UI/UX menggunakan *Goal-Directed Design* dan pengembangan sistem menggunakan *Evolutionary Prototyping* selesai dilakukan. Dengan demikian, hasil pengukuran SUS digunakan untuk mengetahui tingkat *usability* sistem berdasarkan pengalaman pengguna ketika menggunakan sistem yang telah dikembangkan.

2.2 Landasan Teori

2.2.3 *User Interface* (UI) dan *User Experience* (UX)

User Interface (UI) merupakan bagian dari system yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan system. UI mencakup berbagai elemen yang digunakan dalam proses interaksi, sperti menu, tombol, teks, ikon, formular, tataletak, dan navigasi. Perancangan UI tidak hanya berkaitan dengan aspek visual, tetapi juga mencakup penyajian informasi dan mekanisme interaksi yang digunakan oleh pengguna. Pada penelitian (Pressman, 2015) menjelaskan bahwa perancangan *User interface* mencakup aspek estetika, ergonomis, dan teknis. Aspek tersebut meliputi *layout,* warna, grafik, mekanisme interaksi, penyajian dan penempatan informasi, serta navigasi antarmuka.

Sementara itu, *User Exeperience* (UX) berkaitan dengan pengalaman pengguna selama berinteraksi dengan suatu prodak atau sistem. UX mencakup berbagai pengguna memahami informasi, menjalankan fungsi, dan menyelesaikan tugas Ketika menggunakan sistem. Dengan demikian, UI berfokus pada antarmuka sebagai media interaksi, sedangkan UX mencakup pengalaman pengguna secara keseluruhan selama berinteraksi dengan sistem (Sosial Humaniora Terapan Jurnal Sosial Humaniora Terapan & PELANGGAN KEPUASAN PELANGGAN Ngurah Rangga Wiwesa, 2021).

UI dan UX memiliki keterkaitan dalam mendukung proses interaksi pengguna dengan sistem. Antarmuka yang dirancang perlu memperhatikan penyajian informasi, navigasi,, serta mekanisme interaksi agar pengguna dapat memahami fungsi system dan menyesuaikan tugas yang diperlukan. Dalam perancangan antarmuka, pemahaman terhadap pengguna dan aktivitas yang dilakukan menjadi bagian pennting. (Pressman, 2015) menepatkan *user analysis and modeling* sebagai bagian dari proses analisis dan perancangan antarmuka.

Dalam penelitian ini, UI/UX menjadi bagian dari perancangan Sistem Menejemen Tim Ad Hoc. Sistem menyediakan berbagai fungsi untuk mmendukung pengelolaan data tim, anggota, penugasan, deadline, dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas. Beragam fungsi tersebut memerlukan penyajian informasi, navigasi, dan alur interaksi yang terstruktur agar pengguna dapat memahami fungsi sistem serta menjelankan tugas sesuai dengan hak akases yang dimiliki.

Perancangan UI/UX dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD). Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami tujuan, kebutuhan, karakteristik, dan

aktivitas pengguna sebagai dasar dalam menetukan rancangan antarmuka. Hasil pemahaman terhadap pengguna kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang UI/UX yang mendukung pengguna dalam mencapai tujuan Ketika menggunakan system Menejemn Tim Ad Hoc.

2.2.4 *Goal-Directed Design*

Goal-Directed Design (GDD) merupakan pendekatan perancangan yang berorientasi pada tujuan pengguna (*user goals*) sebagai dasar dalam proses perencangan produk digital. Pedekatan ini menengkankan pentingnya memahami pengguna, konteks penggunaan, perilaku, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai sebelum menentukan rancangan produk. Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa produk yang dirancang dengan baik perlu memperhatikan juga tujuan individu yang menggunakan produk tersebut, karena pengguna berinteraksi dengan produk untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam *Goal-Drirected Design,* proses perancangan tidak hanya berfokus pada fungsi yang disediakan oleh produk, tetapi juga memprtimbangakn bagaimana fungsi tersebut dapat mendukung pengguna dalam mecapai tujuannya. Pemahaman terhadap pengguna kemudian diterjemahkan ke dalam model pengguna, kebutuhan desain, scenario penggunaan, kerangka interaksi, serta rancangan yang disempurnakan secara bertahap. Dengan demikian, GDD menghungkan hasil penelitian terhadap pengguna dengan Keputusan desain produk.

Penerapan GDD didasarkan pada pemahaman bahwa suatu produk digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, proses perancangan perlu memperhatikan tujuan pengguna, perilaku, kebutuhan, dan konteks penggunaan sebagai dasar dalam menentukan rancangan. Salah satu konsep penting dalam GDD adalah *persona*. *Persona* merupakan model pengguna yang dibentuk berdasarkan pola perilaku yang diperoleh dari hasil penelitian. *Persona* tidak hanya menggambarkan karakteristik pengguna, tetapi juga mencakup aktivitas, sikap, kemampuan, motivasi, serta tujuan yang berkaitan dengan penggunaan produk. Persona digunakan sebagai representasi pengguna yang memiliki tujuan dan pola perilaku tertentu sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan desain.

Selain *persona*, GDD menggunakan *scenario* untuk menggambarkan bagaimana pengguna dengan tujuan tertentu menggunakan produk dalam suatu konteks. *Context scenario* menggambarkan penggunaan produk dari sudut pandang *persona*, termasuk motivasi, kebutuhan, tujuan, lingkungan, serta aktivitas yang dilakukan pengguna. Skenario tersebut

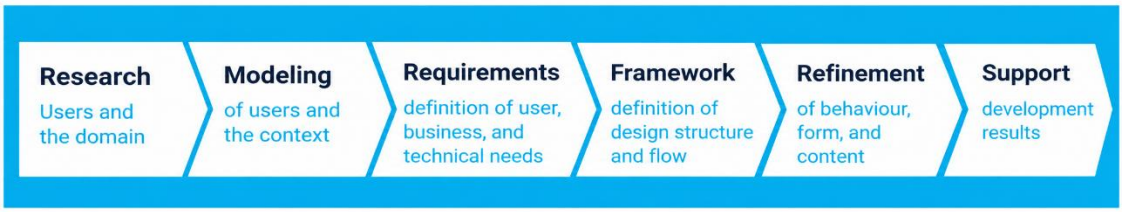
kemudian digunakan untuk membantu menentukan kebutuhan desain dan bagaimana produk seharusnya mendukung pengguna.

Hasil pemahaman terhadap pengguna dan *scenario* selanjutnya diterjemahkan menjadi *design requirements*. Kebutuhan desain digunakan sebagai dasar dalam menentukan fungsi, informasi, dan perilaku produk yang diperlukan untuk mendukung tujuan pengguna. Dengan demikian, kebutuhan desain tidak hanya ditentukan berdasarkan fungsi teknis yang dapat disediakan oleh sistem, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan tujuan pengguna yang diperoleh melalui proses penelitian.

Kebutuhan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam *Design Framework*. *Framework* digunakan untuk menentukan struktur keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk pengorganisasian fungsi, alur kerja, perilaku interaksi, dan penyajian informasi. *Design Framework* digunakan untuk memahami struktur keseluruhan antarmuka sebelum rancangan dikembangkan ke tingkat detail yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, GDD digunakan sebagai pendekatan dalam perancangan UI/UX Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* pada LPAIP. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengguna dan aktivitas pengelolaan Tim *Ad Hoc*, kemudian menerjemahkan hasil pemahaman tersebut menjadi kebutuhan dan rancangan antarmuka yang mendukung tujuan pengguna sesuai dengan perannya dalam sistem.

(Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa proses *Goal-Directed Design* terdiri atas enam fase utama, yaitu *Research, Modeling, Requirements Definition, Framework Definition, Refinement,* dan *Support*. Keenam fase tersebut saling berkaitan dalam menghubungkan proses penelitian terhadap pengguna dengan pemodelan pengguna, penentuan kebutuhan desain, penyusunan kerangka interaksi, penyempurnaan rancangan, dan penerapan hasil rancangan.



Gambar 2.1 Tahapan Goal-Directed Design

Cooper et al. (2014)

Keenam fase tersebut kemudian dijelaskan sebagai berikut.

1. *Research*

   Research merupakan fase awal dalam *Goal-Directed Design* yang bertujuan memperoleh pemahaman mengenai pengguna, konteks penggunaan, aktivitas, perilaku, kebutuhan, dan tujuan pengguna. Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa penelitian dalam GDD menggunakan berbagai kegiatan penelitian kualitatif, seperti *stakeholder interviews*, *subject matter expert interviews*, *user and customer interviews*, serta observasi pengguna atau *ethnographic field studies*. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk memahami pola perilaku dan karakteristik pengguna yang menjadi dasar pada fase berikutnya.

   Dalam penelitian ini, fase *Research* dilakukan melalui observasi dan wawancara pada lingkungan LPAIP. Kegiatan tersebut digunakan untuk memahami proses pengelolaan Tim *Ad Hoc*, pihak yang terlibat, aktivitas pengelolaan tim, penentuan anggota, penugasan, pengelolaan dokumen, serta informasi yang digunakan dalam proses tersebut.

2. *Modeling*

   Modeling merupakan fase yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian menjadi model pengguna dan model domain. Dalam pemodelan pengguna, hasil penelitian digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku yang memiliki karakteristik tertentu. Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peran, variabel perilaku, pola perilaku, serta karakteristik yang kemudian disintesis menjadi persona.

   Persona digunakan untuk merepresentasikan kelompok pengguna berdasarkan pola perilaku yang ditemukan dari hasil penelitian. Pada tahap ini, tujuan pengguna juga ditentukan berdasarkan perilaku yang telah diamati dan diidentifikasi.(Cooper et al., n.d.) menekankan bahwa tujuan pengguna merupakan bagian penting dalam penyusunan persona karena tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bagaimana produk seharusnya mendukung pengguna.

   Dalam penelitian ini, fase *Modeling* digunakan untuk memodelkan pengguna yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Pemodelan mempertimbangkan

peran pengguna dalam sistem, aktivitas yang dilakukan, kebutuhan informasi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan aktivitas pengelolaan Tim *Ad Hoc*.

3. *Requirements Defenition*

   Requirements Definition merupakan fase untuk menentukan kebutuhan desain berdasarkan hasil penelitian dan pemodelan pengguna. Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa fase ini melibatkan identifikasi ekspektasi persona, penyusunan *context scenarios*, dan identifikasi *design requirements*. Ekspektasi persona digunakan untuk memahami bagaimana pengguna mengharapkan produk bekerja, sedangkan *context scenario* digunakan untuk menggambarkan bagaimana persona menggunakan produk dalam konteks tertentu.

   Context scenario menggambarkan aktivitas persona ketika menggunakan produk untuk mencapai tujuan tertentu serta mempertimbangkan lingkungan dan konteks penggunaan. Hasil skenario tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan desain yang perlu dipenuhi oleh produk.

   Dalam penelitian ini, fase *Requirements Definition* digunakan untuk menentukan kebutuhan UI/UX berdasarkan aktivitas dan tujuan pengguna Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan informasi, fungsi, dan alur yang perlu tersedia pada antarmuka sistem.

4. *Framework Defenition*

   Framework Definition merupakan fase perancangan kerangka dasar pengalaman pengguna. Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa *Design Framework* digunakan untuk menentukan struktur keseluruhan pengalaman pengguna, termasuk prinsip pengorganisasian, pengaturan elemen fungsional, alur kerja, perilaku interaksi, serta penyajian informasi. Pada tahap ini, perancangan dilakukan pada tingkat struktur terlebih dahulu sebelum masuk ke detail visual yang lebih spesifik.

   Dalam *Framework Definition*, (Cooper et al., n.d.) menjelaskan proses *interaction framework* melalui beberapa kegiatan, yaitu menentukan *form factor*, *posture*, dan metode input; menentukan elemen fungsional dan data; menentukan kelompok fungsi dan hierarki; membuat rancangan kerangka interaksi; menyusun *key path scenarios*; serta memeriksa rancangan menggunakan *validation scenarios*. Proses tersebut bersifat iteratif dan tidak harus dilakukan secara linear.

Dalam penelitian ini, fase *Framework Definition* digunakan untuk menyusun struktur dan alur dasar antarmuka Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Rancangan mencakup pengelompokan fungsi dan informasi, struktur navigasi, alur interaksi, serta penyusunan kerangka halaman berdasarkan kebutuhan pengguna dan tujuan yang telah ditentukan.

5. *Refinement*

   Refinement merupakan fase penyempurnaan rancangan setelah kerangka dasar interaksi ditentukan. Pada tahap ini, rancangan dikembangkan menjadi lebih rinci dengan memperhatikan struktur antarmuka, perilaku interaksi, penyajian informasi, serta aspek visual yang diperlukan. Penyempurnaan dilakukan secara bertahap sehingga rancangan dapat berkembang dari bentuk awal menjadi rancangan yang lebih lengkap.

   Pada penelitian (Cooper et al., n.d.) menjelaskan bahwa proses perancangan pada tahap *Framework* sebaiknya tidak terlalu cepat masuk ke detail karena perubahan masih mungkin terjadi. Rancangan awal digunakan untuk memahami dan menguji struktur dasar, kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui proses penyempurnaan.

   Dalam penelitian ini, fase *Refinement* digunakan untuk menyempurnakan rancangan UI/UX Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berdasarkan kerangka interaksi yang telah dibuat. Penyempurnaan mencakup tata letak, hierarki informasi, komponen antarmuka, tipografi, warna, ikon, serta detail interaksi yang diperlukan agar rancangan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

6. *Support*

   Support merupakan fase yang berkaitan dengan dukungan terhadap penerapan hasil perancangan selama proses pengembangan produk. Pada fase ini, keputusan dan hasil desain digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi sehingga rancangan yang telah dibuat tetap diterapkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna.

   Dalam penelitian ini, *Support* digunakan untuk mendukung penerapan hasil rancangan UI/UX ke dalam pengembangan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Hasil rancangan digunakan sebagai acuan dalam implementasi antarmuka dan fungsi

sistem. Apabila dalam proses pengembangan ditemukan kebutuhan penyesuaian terhadap rancangan, penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan pengguna.

2.2.5 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem merupakan pendekatan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembangunan perangkat lunak agar pengembangan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Pemilihan metode pengembangan perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem, kebutuhan pengguna, serta kondisi penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Prototype*.

Metode *Prototype* dipilih karena Sistem Manajemen Tim Ad Hoc dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna yang perlu dipahami, dikonfirmasi, dan dievaluasi selama proses pengembangan. Metode ini memungkinkan pengembang membuat rancangan awal sistem dalam bentuk *prototype* yang dapat diperlihatkan kepada pengguna untuk memperoleh masukan. Hasil evaluasi dan *feedback* pengguna selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan hingga diperoleh sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam proses perancangan antarmuka, penelitian ini menggunakan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD). GDD digunakan untuk memahami karakteristik pengguna, aktivitas, permasalahan, kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna ketika menggunakan sistem. Hasil pemahaman tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan dan merancang antarmuka sistem yang sesuai dengan tujuan masing-masing pengguna.

Dengan demikian, *Prototype* dalam penelitian ini berfungsi sebagai metode pengembangan sistem, sedangkan *Goal-Directed Design* (GDD) berfungsi sebagai pendekatan dalam perancangan UI/UX. Prototype digunakan untuk mendukung proses pembuatan, evaluasi, dan penyempurnaan sistem secara iteratif, sedangkan GDD digunakan untuk memastikan rancangan antarmuka didasarkan pada tujuan, kebutuhan, dan aktivitas pengguna.

2.2.6 Perbandingan Metode Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan sistem terdapat beberapa metode yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan penelitian. Beberapa metode yang relevan dengan penelitian ini adalah *Waterfall*, *Agile*, dan *Evolutionary Prototyping*. Perbandingan dilakukan berdasarkan pola pengembangan, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan, keterlibatan pengguna, rancangan

awal, evaluasi pengguna, serta kesesuaiannya dengan karakteristik Sistem Manajemen Tim Ad Hoc di LPAIP.

Tabel 2.4 2.2.4 Perbandingan Metode Pengembangan Sistem

Aspek	Waterfall	Agile	Evolutionary Prototyping
Model pengembangan	Berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya	Iteratif dan inkremental melalui beberapa iterasi/sprint	Iteratif melalui pembuatan, evaluasi, dan penyempurnaan prototype yang berkembang menjadi sistem final
Perubahan kebutuhan	Relatif sulit dilakukan setelah tahap sebelumnya selesai	Fleksibel terhadap perubahan	Fleksibel karena prototype dapat dikembangkan dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna
Keterlibatan pengguna	Umumnya pada tahap analisis dan penerimaan	Tinggi dan dilakukan secara berkelanjutan	Tinggi, terutama dalam evaluasi *prototype*
Rancangan awal	Tidak menjadi fokus utama	Dapat dikembangkan secara bertahap	Menjadi bagian penting untuk memvisualisasikan dan memvalidasi sistem sejak awal
Evaliasi pengguna	Umumnya dilakukan pada tahap akhir/penerimaan	Dilakukan dalam setiap iterasi	Dilakukan secara bertahap terhadap prototype untuk memperoleh feedback
Pengembangan UI/UX	Umumnya dirancang sebelum implementasi utama	Dikembangkan secara bertahap	Dapat dirancang, diuji, dan disempurnakan sejak awal

Kebutuhan belum sepenunya jelas	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
Kesesuaian dengan penelitian	Cukup sesuai	Sesuai	Sangat sesuai

a. Analisis Perbandingan

1. Waterfall

Waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan, dengan setiap tahapan diselesaikan sebelum dilanjutkan ketahap berikunya. Penerapan metode *Waterfall* dapat dilihat pada penelitian (Juli et al., 2022) yang mengembangkan Sistem Informasi Penjadwalan Maintenace Peralatan. Penelitian tersebut menggunakan metode *Waterfall* degan tahapan *Requirements Defenition, System and Software Design,* serta *Implementation* and *Unit Testing* untuk menghasilkan sistem yang mendukung proses penjadwalan *maintenance*, pengelolaan data, pengajuan bantuan *servis*, pengadaan barang, dan pembuatan surat *maintenance*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode Evolutionary Prototyping karana pengembangan Sistem Menjemen Tim Ad Hoc membutuhkan alur pengembangan uang memungkinkan rencanagan system dikembangkan dan disempurnakan secara bertahap berdasarkan feedback pengguna. Dengan begitu, kebutuhan dan rancangan sistem dapat dilakukan konvirmasi selama berjalan proses pengembangan sebelum menghasikan sistem final.

2. Agile

Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iterative dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Pengembbangan dilakukan melalui beberapa itersi sehingga memungkinkan proses pengembangan, evaluasi, dan penyesuaian dilakukan secara bertahap. Penerapan pendekatan *Agile* dapat dilihat pada penelitian (Zukhruf et al., 2025) yang mengembangkan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik berbasis *website* menggunakan metode *Agile Scrum.* Pengembangan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancanaan *sprint,* implementasi, pengujian, dan evaluasi. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan system secara iterative serta menyesuaikan

kebutuhan yang bersifat dinamis.

Berbeda degan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan Evolutionary Prototyping karena pengemabnagn system Menejemn Tim Ad Hoc lebih diarahkan pada pembuatan dan penyempurnaan prorotype berdasarkan feedback pengguna. Prorotype digunakan untuk memvisualisasikan rancangan system dan mengonfirmasi kebutuhan pengguna sebelum dikembangkan menjadi sistem final.

3. Evolutionary Prototyping

Evolutionary Prototyping merupakan pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap melalui pembuatan prototype, evaluasi, dan penyempurnaan berdasarkan *feedback* pengguna hinggan berkembang menjadi sistem final. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan dan rancangan sistem dikembangkan secara bertahap selama proses pengembangan.

Penerapan pendekatan tersebut dapat dilihat pada penelitian (Akmal Faris Taqiyuddin et al., 2025) yang mengembangkan Sistem Peminjaman Mutu Eksternal berbasis *website* pada lingkungan perhuruan tinggi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Evolutionary Prototyping* dan melakukan pengembangan sistem melalui beberapa iterasi. Setiap iterasi menghasilkan pengembangan atau penyempurnaan fitutr berdasarkan kebutuhan dan *feednack* dari pengguna. Sistem yang dikembangkan juga mencakup pengelolaan program kerja, dokumen, indicator, target, dan monitoring capaian mutu.

Melalui karkteristik tersebut sesuai dengan penelitian ini karena Sistem Menjemen Tim ad Hoc melibatkan Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang memiliki kebutuhan serta hak akses yang berbeda. Pengembangan melalui Prototype memungkinkan rancangan dan fungsi system dikembangkan secra bertahap serta memperoleh *feedback* pengguna sebagai dasar penyempurnaan sebelum sistem difinalisasikan. Oleh karena itu, metode *Evolutionary Prototyping* digunakan sebagai metode pengembangan dalam penelitian ini.

b. Alasan Memilih Metode Prototype

Berdasarkan hasil perbandingan, Evolutionary Prototyping dipilih sebagai metode pengembangan karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sistem Manajemen Tim Ad Hoc yang dikembangkan di LPAIP memiliki beberapa jenis pengguna dengan kebutuhan, aktivitas, dan hak akses yang berbeda. Oleh karena itu, kebutuhan sistem perlu dikonfirmasi melalui keterlibatan pengguna dan evaluasi secara bertahap selama proses

pengembangan.

Evolutionary Prototyping memungkinkan rancangan awal sistem dikembangkan menjadi *prototype*, kemudian diberikan kepada pengguna untuk memperoleh masukan dan evaluasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kebutuhan pengguna, *prototype* dapat diperbaiki dan dikembangkan kembali. Proses tersebut dilakukan secara iteratif hingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi. *Prototype* yang telah melalui proses penyempurnaan selanjutnya berkembang menjadi sistem final.

Selain itu, *Evolutionary Prototyping* mendukung penerapan pendekatan Goal-Directed Design (GDD) dalam perancangan UI/UX. GDD digunakan untuk memahami tujuan, kebutuhan, dan aktivitas pengguna sebagai dasar perancangan antarmuka, sedangkan *Evolutionary Prototyping* digunakan sebagai metode pengembangan untuk mengimplementasikan rancangan tersebut dan memperoleh *feedback* dari pengguna secara bertahap. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut saling mendukung dalam proses pengembangan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc.

2.2.7 Evolutionary Prototyping

Evolutionary Prototyping merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap melalui pengembangan dan penyempurnaan *prototype*.(Dooley, 2017) menjelaskan bahwa pendekatan ini dimulai dari konsep dan kebutuhan awal yang dikembangkan menjadi rancangan dan *prototype*. *Prototype* kemudian dievaluasi untuk mengetahui kebutuhan yang masih perlu dipenuhi atau diperbarui. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan hingga menghasilkan produk yang siap digunakan. (Pressman, 2015) menjelaskan bahwa model pengembangan evolusioner dilakukan secara iteratif sehingga setiap versi perangkat lunak dapat berkembang menjadi semakin lengkap. Dengan demikian, *Evolutionary Prototyping* memungkinkan kebutuhan yang belum sepenuhnya dipahami pada awal pengembangan untuk diperjelas melalui proses evaluasi dan *feedback*.

(Dooley, 2017) menggambarkan *Evolutionary Prototyping* melalui tujuh tahapan, yaitu *Initial Concept and Requirements, Quick Design, Build Prototype, Customer Evaluation/Updated/New Requirements, Refine Design & Prototype, Final Testing,* dan *Product Release*. Tahapan tersebut membentuk suatu siklus yang memungkinkan *prototype* dikembangkan dan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut.

1. *Initial Concept and Requirements*

Initial Concept and Requirements merupakan tahap awal yang digunakan untuk menentukan konsep dan kebutuhan awal dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, pengembang memperoleh pemahaman mengenai tujuan sistem, ruang lingkup pengembangan, serta kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan awal tersebut menjadi dasar dalam menentukan rancangan dan pengembangan *prototype* pada tahap berikutnya. Kebutuhan yang diperoleh pada tahap ini masih dapat mengalami perubahan atau penambahan berdasarkan hasil evaluasi pada proses iterasi.

2. Quick Design

Quick Design merupakan tahap penyusunan rancangan awal berdasarkan konsep dan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Rancangan pada tahap ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem akan bekerja dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Rancangan dapat mencakup struktur antarmuka, alur interaksi, serta penyajian informasi yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan sistem. Dalam penelitian ini, perancangan UI/UX pada proses *Quick Design* menggunakan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD) dengan mempertimbangkan kebutuhan, aktivitas, dan tujuan pengguna.

3. Build Prototype

Build Prototype merupakan tahap pembangunan *prototype* berdasarkan rancangan awal yang telah dibuat. *Prototype* dikembangkan untuk menghasilkan bentuk awal sistem yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Pada tahap ini, rancangan yang telah dibuat mulai diwujudkan ke dalam bentuk yang dapat diperlihatkan dan digunakan untuk menggambarkan fungsi serta interaksi sistem. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan sebagai bahan pada tahap evaluasi pengguna.

4. Customer Evaluation / Updated / New Requirements

Customer Evaluation / Updated / New Requirements merupakan tahap evaluasi terhadap *prototype* yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh *feedback* mengenai kesesuaian *prototype* dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Melalui proses evaluasi, dapat ditemukan kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan yang perlu diperbarui, maupun kebutuhan baru yang muncul selama proses pengembangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah *prototype* perlu disempurnakan atau dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Refine Design & Prototype

Refine Design & Prototype merupakan tahap penyempurnaan rancangan dan *prototype* berdasarkan hasil evaluasi dan *feedback* yang diperoleh sebelumnya. Penyempurnaan dapat dilakukan terhadap rancangan, fungsi, maupun interaksi sistem yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Setelah dilakukan perbaikan, *prototype* dikembangkan kembali untuk menghasilkan versi yang lebih sesuai. Apabila masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, proses dapat kembali ke tahap *Quick Design*, *Build Prototype*, dan evaluasi untuk membentuk iterasi berikutnya. Siklus tersebut dilakukan sampai kebutuhan yang ditentukan telah terpenuhi.

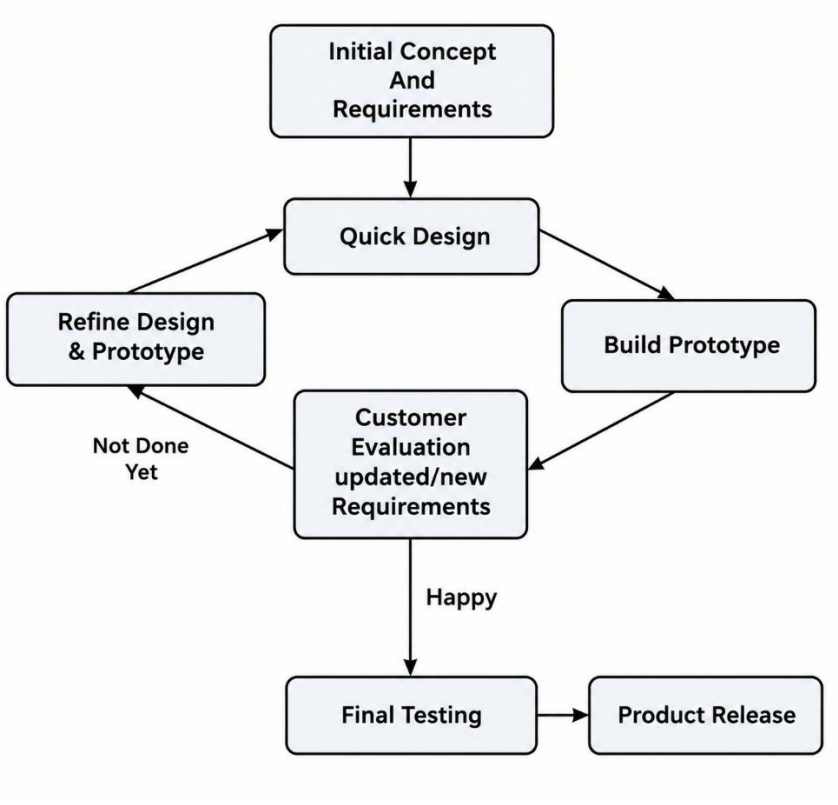
6. Final Testing

Final Testing merupakan tahap pengujian akhir setelah proses pengembangan dan penyempurnaan *prototype* telah memenuhi kebutuhan yang ditentukan. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengujian fungsi sistem dilakukan menggunakan *Black Box Testing*, sedangkan tingkat *usability* sistem diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS). Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui kesesuaian fungsi dan tingkat *usability* sistem sebelum digunakan.

7. Product Release

Product Release merupakan tahap akhir setelah sistem menyelesaikan proses pengembangan dan pengujian. Pada tahap ini, sistem yang telah memenuhi kebutuhan dan melalui pengujian akhir dinyatakan siap untuk digunakan. Hasil pengembangan kemudian menjadi produk atau sistem final yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan.

Product Release merupakan tahap akhir setelah sistem menyelesaikan proses pengembangan dan pengujian. Pada tahap ini, sistem yang telah memenuhi kebutuhan dan melalui pengujian akhir dinyatakan siap untuk digunakan. Hasil pengembangan kemudian menjadi produk atau sistem final yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan.



Gambar 2.2 Tahapan Evolutionary Prototyping

Dooley (2017)

Berdasarkan Gambar 2.2, proses *Evolutionary Prototyping* berlangsung secara iteratif. Apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, proses kembali ke tahap perancangan dan penyempurnaan *prototype*. Sebaliknya, apabila kebutuhan telah terpenuhi, proses dilanjutkan ke *Final Testing* dan kemudian *Product Release*. Dengan demikian, alur tersebut memungkinkan *prototype* dikembangkan secara bertahap hingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

2.2.8 Pengujian Black Box Testing

Black Box Testing merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada masukan dan keluaran sistem tanpa memperhatikan struktur internal program. Pengujian dilakukan dengan memberikan masukan tertentu kepada sistem, kemudian mengamati keluaran yang dihasilkan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan (Pressman, 2015).

Secara umum, proses Black Box Testing dapat digambarkan melalui hubungan antara data masukan, sistem yang diuji, dan hasil keluaran pengujian. Gambaran tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3.

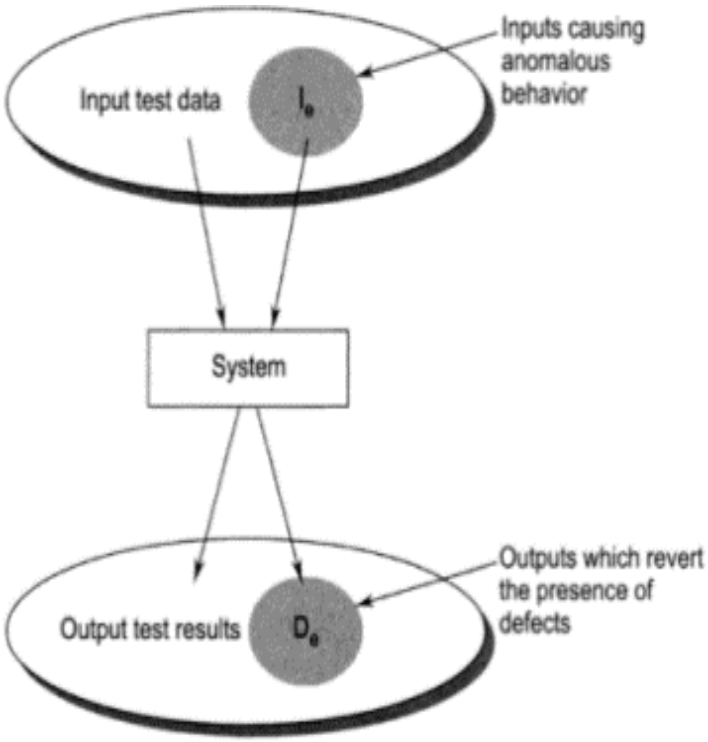


FIGURE 7.11 Black-box Testing

Gambar 2.3 Ilustrasi Model Pengujian Black Box

Pressman (2010)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pengujian dilakukan dengan memberikan data masukan ke dalam sistem dan mengamati hasil keluaran yang dihasilkan. Penguji tidak perlu mengetahui struktur internal atau kode program, tetapi berfokus pada perilaku sistem berdasarkan masukan yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan.

Equivalence Partitioning merupakan teknik Black Box Testing yang membagi domain masukan suatu program ke dalam beberapa kelas data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kasus uji. Data dalam suatu kelas dianggap memiliki karakteristik yang sama terhadap perilaku sistem, sehingga kasus uji dapat dipilih sebagai representasi dari kelas tersebut (Pressman et al., 2015). Menurut Pressman et al. (2015), kondisi masukan dapat berupa nilai numerik, rentang nilai, sekumpulan nilai, maupun kondisi Boolean. Pembentukan kelas ekuivalensi dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi valid dan tidak valid dari setiap masukan. Untuk kondisi berupa

rentang nilai, dapat ditentukan kelas valid dan kelas tidak valid di luar rentang tersebut. Pada kondisi berupa nilai tertentu, dapat ditentukan kelas valid dan kelas tidak valid yang mewakili nilai selain kondisi yang dipersyaratkan. Untuk kondisi berupa anggota suatu himpunan, dapat ditentukan kelas valid dan kelas tidak valid, sedangkan pada kondisi Boolean terdapat kelas untuk kondisi benar dan salah. Penggunaan Equivalence Partitioning membantu menentukan kasus uji yang mewakili kondisi masukan yang berbeda, sehingga pengujian dapat mencakup kondisi valid maupun tidak valid dari fungsi yang diuji.

Boundary Value Analysis merupakan teknik Black Box Testing yang berfokus pada pengujian nilai-nilai yang berada pada batas suatu kondisi masukan. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap Equivalence Partitioning dengan memberikan perhatian khusus pada nilai batas dan nilai yang berada di sekitar batas tersebut (Pressman et al., 2015). Menurut Pressman et al. (2015), apabila suatu masukan memiliki rentang nilai dari batas bawah sampai batas atas, kasus uji dapat dipilih pada batas bawah, nilai tepat di bawah dan di atas batas bawah, batas atas, serta nilai tepat di bawah dan di atas batas atas. Pendekatan tersebut digunakan untuk menguji kemungkinan kesalahan yang muncul pada batas kondisi masukan. Dalam penelitian ini, Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji kondisi masukan yang memiliki batas validitas pada Sistem Manajemen Tim Ad Hoc. Pengujian dilakukan terhadap nilai pada batas valid, nilai di sekitar batas, serta nilai yang berada di luar batas untuk mengetahui respons sistem terhadap setiap kondisi masukan.

Dalam penelitian ini, Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsi pada Sistem Manajemen Tim Ad Hoc berdasarkan masukan yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Teknik pengujian yang digunakan adalah Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis untuk menguji kondisi masukan yang valid, tidak valid, serta kondisi yang berada pada atau di sekitar batas nilai.

2.2.9 System Usability Scale

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen pengujian kebergunaan (*usability*) yang digunakan untuk mengevaluasi pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk atau sistem digital. SUS dikembangkan oleh Brooke (1996) sebagai instrumen yang praktis untuk menghasilkan pengukuran *usability* dalam bentuk skor tunggal.

SUS menggunakan kuesioner yang terdiri atas 10 pernyataan, yaitu lima pernyataan positif pada nomor ganjil dan lima pernyataan negatif pada nomor genap. Responden memberikan

penilaian terhadap setiap pernyataan menggunakan skala lima tingkat, mulai dari 1 (*Sangat Tidak Setuju*) hingga 5 (*Sangat Setuju*). Struktur instrumen dan skala penilaian SUS dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5Struktur Instrumen dan Skala Penilaian SUS

Komponen	Keterangan
Jumlah pernyataan	10 pernyataan
Pernyataan positif	Nomor 1, 3, 5, 7, dan 9
Pernyataan negative	Nomor 2, 4, 6, 8, dan 10
Skala penilaian	1 = *Sangat Tidak Setuju*, 2 = *Tidak Setuju*, 3 = Netral, 4 = *Setuju*, 5 = *Sangat Setuju*

Perhitungan skor SUS dilakukan dengan aturan yang berbeda antara pernyataan bernomor ganjil dan genap. Pada pernyataan bernomor ganjil, skor kontribusi diperoleh dengan mengurangi nilai jawaban dengan satu. Sementara itu, pada pernyataan bernomor genap, skor kontribusi diperoleh dengan mengurangi nilai jawaban dari lima. Aturan perhitungan skor SUS dapat dilihat pada Tabel 2.6

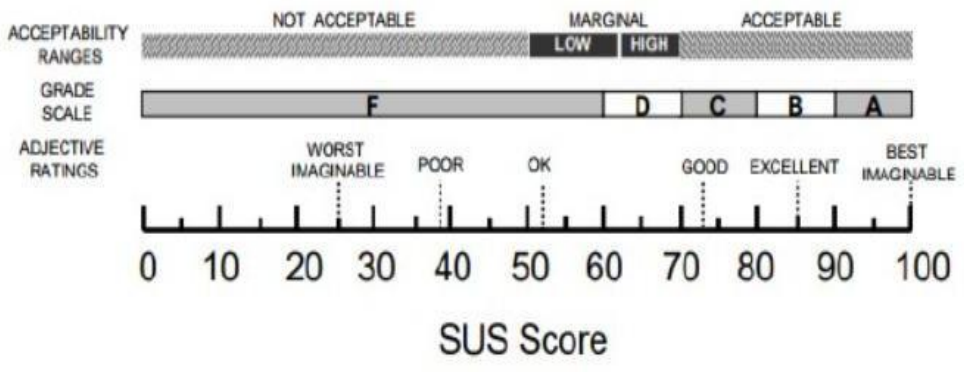
Tabel 2.6 Aturan Perhitungan Skor SUS

Jenis Pertanyaan	Nomor Pertanyaan	Perhitunggan
Pernyataan positif	1, 3, 5, 7, 9	Skor = Nilai Jawaban – 1
Pernyataan negative	2, 4, 6, 8, 10	Skor = 5 − Nilai Jawaban

Setelah skor kontribusi dari seluruh pernyataan diperoleh, seluruh skor dijumlahkan dan dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh skor akhir SUS dengan rentang 0 hingga 100. Rumus perhitungan skor SUS adalah sebagai berikut:

Skor SUS = Total Skor Kontribusi × 2,5

Hasil perhitungan skor SUS kemudian dapat diinterpretasikan berdasarkan tingkat penerimaan pengguna, peringkat, dan penilaian deskriptif. Interpretasi tersebut meliputi *Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjective Ratings*. Visualisasi hubungan antara ketiga aspek tersebut dengan skor SUS dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 System Usability Scale

Bangor et al.

Berdasarkan Gambar 2.4, skor SUS dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat penerimaan pengguna, peringkat *usability*, serta penilaian secara deskriptif. Interpretasi tersebut menjadi acuan dalam menentukan tingkat *usability* berdasarkan skor SUS yang diperoleh.

Tabel 2.7Interpretasi Skor SUS

Aspek Peniliaian	Keterangan
Acceptability Ranges	Menunjukkan tingkat penerimaan pengguna, yaitu *Not Acceptable*, *Marginal*, dan *Acceptable*.
Grade Scale	Menunjukkan peringkat skor dalam bentuk huruf, mulai dari F hingga A.
Adjective Ratings	Menunjukkan penilaian *usability* secara deskriptif, mulai dari *Worst Imaginable* hingga *Best Imaginable*.

Berdasarkan interpretasi tersebut, skor SUS memberikan gambaran mengenai tingkat *usability* suatu sistem melalui nilai numerik yang dapat digunakan untuk menilai penerimaan dan pengalaman pengguna.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian berupa Sistem Manajemen Tim Ad Hoc Bidang Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP). LPAIP merupakan unit yang memiliki kegiatan yang melibatkan pembentukan dan pengelolaan tim Ad Hoc untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang pendidikan. Tim Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan tertentu dan memiliki masa kerja serta tugas yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan tim Ad Hoc pada pelaksanaannya melibatkan beberapa aktivitas, mulai dari pembetukan tim, penentuan ketua dan anggota, pembagian tugas, pemantauan pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian dan pengumpulan dokumen pertanggungjawaban. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan informasi yang terstruktur karena data tim, anggota, tugas, status pekerjaan, dokumen, serta informasi kegiatan saling berkaitan. Pengelolaan yang kurang terintegrasi dapat menyebabkan informasi sulit dipantau, proses pencatatan menjadi kurang terstruktur, serta menyulitkan pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan pekerjaan tim.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem manajemen tim Ad Hoc yang dapat membantu proses pengelolaan kegiatan tim secara terintegrasi. Sistem yang dikembangkan mencakup proses pengelolaan sejak pengguna melakukan autentikasi hingga kegiatan tim Ad Hoc selesai. Proses tersebut meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data tim, pengelolaan anggota, pembagian tugas, pemantauan status dan progres pekerjaan, pengunggahan dokumen pertanggungjawaban, pengelolaan notifikasi, serta pencetakan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada proses autentikasi, sistem digunakan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna sebelum pengguna memperoleh akses terhadap fitur yang tersedia. Setelah berhasil melakukan autentikasi, pengguna dapat mengakses sistem berdasarkan hak akses yang telah ditentukan. Penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) digunakan untuk membatasi akses pengguna berdasarkan peran masing-masing, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi dan informasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam sistem yang dirancang, terdapat tiga kelompok pengguna utama, yaitu Admin, Dosen Ketua Tim, dan Staf Anggota. Admin memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan data dan administrasi sistem, termasuk pengelolaan data pengguna, pembentukan dan pengelolaan Tim Ad Hoc, serta penentuan ketua dan anggota tim. Dosen Ketua Tim memiliki tanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pada Tim Ad Hoc yang telah dibentuk oleh Admin, seperti memberikan tugas kepada anggota, memantau progres pekerjaan, mengelola informasi kegiatan, serta memastikan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tim tersedia. Sementara itu, Staf Anggota berperan sebagai anggota tim yang menerima penugasan, melihat informasi tugas, memperbarui status pekerjaan sesuai kewenangan, serta mengunggah dokumen atau hasil pekerjaan yang diperlukan.

Selain pengelolaan data dan tugas, sistem juga dirancang untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan tim Ad Hoc. Informasi mengenai tugas dan status pengerjaan dapat digunakan oleh ketua tim untuk mengetahui perkembangan pekerjaan masing-masing anggota. Dengan demikian, proses pemantauan tidak hanya bergantung pada komunikasi secara langsung, tetapi dapat dilakukan melalui informasi yang tersedia pada sistem. Sistem juga menyediakan fitur notifikasi untuk membantu menyampaikan informasi terkait aktivitas tim, seperti penugasan, perubahan status pekerjaan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan. Fitur tersebut diharapkan dapat membantu pengguna memperoleh informasi secara lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terlewatnya informasi penting selama pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap akhir kegiatan, sistem mendukung pengunggahan dan pengelolaan dokumen pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tim. Dokumen yang telah tersedia dalam sistem dapat menjadi bagian dari dokumentasi kegiatan dan dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan kebutuhan administrasi LPAIP. Sistem juga menyediakan fasilitas pencetakan dokumen resmi yang diperlukan dalam proses administrasi tim Ad Hoc. Cakupan objek penelitian tidak hanya berfokus pada pembuatan aplikasi, tetapi mencakup proses bisnis pengelolaan tim Ad Hoc bidang pendidikan, kebutuhan setiap pengguna, alur pengelolaan tugas dan dokumen, serta pengaturan hak akses berdasarkan peran. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat memberikan proses pengelolaan tim yang lebih terstruktur, mempermudah pemantauan pekerjaan, meningkatkan keteraturan dokumentasi, serta membantu LPAIP dalam mengelola kegiatan tim Ad Hoc secara lebih efektif.

Dalam proses pengembangannya, penelitian ini menggunakan metode *Evolutionary Prototyping*. Metode tersebut dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui *prototype* yang kemudian dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta umpan balik pengguna. Melalui pendekatan tersebut, kebutuhan pengguna dari masing-masing peran dapat diidentifikasi dan diterjemahkan ke dalam rancangan sistem sebelum sistem dikembangkan secara lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil akhir penelitian berupa sistem manajemen tim Ad Hoc yang disesuaikan dengan kebutuhan proses pengelolaan tim pada LPAIP.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan tim Ad Hoc pada lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP). Sementara itu, data sakunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan referensi yang digunakan sebagai landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem.

3.2.3 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan digunakan untuk memahami kondisi, proses kerja, permasalahan, serta kebutuhan pengguna dalam sistem yang akan dikembangkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan Tim *Ad Hoc* bidang pendidikan pada LPAIP.

Observasi dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang sedang berjalan. Pengamatan mencakup proses pembentukan tim, penentuan dan *plotting* personel, pembagian tugas, pemantauan status dan progres pekerjaan, pengelolaan dokumen kegiatan, penyampaian informasi atau notifikasi, hingga penyelesaian kegiatan tim. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana data tim, anggota, tugas, status pekerjaan, dan dokumen kegiatan dikelola dalam proses yang sedang berjalan.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan pengguna dan permasalahan yang terdapat dalam proses pengelolaan tim Ad Hoc. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem, alur kerja setiap proses, jenis informasi yang diperlukan, pembagian tugas dan tanggung jawab pengguna, serta

hak akses berdasarkan peran pengguna. Wawancara juga digunakan untuk mengetahui tujuan pengguna dalam menjalankan aktivitasnya, kendala yang dihadapi, informasi yang dibutuhkan, serta harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, wawancara digunakan untuk mengetahui kebutuhan dalam pengelolaan tugas, pemantauan progres pekerjaan, pengelolaan dokumen pertanggungjawaban, notifikasi, serta pencetakan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan tim Ad Hoc.

Data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, perancangan UI/UX, serta pengembangan *prototype*. Data tersebut juga menjadi dasar dalam memahami karakteristik dan tujuan pengguna pada pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD).

3.2.4 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai dasar teoritis dan pendukung dalam proses perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, dokumentasi, dan sumber referensi lain yang relevan.

Literatur yang digunakan berkaitan dengan sistem informasi, sistem berbasis web, manajemen tim, manajemen tugas, *Role-Based Access Control* (RBAC), *Evolutionary Prototyping*, pengelolaan dokumen digital, serta metode pengujian sistem. Selain itu, data sekunder mencakup referensi mengenai *Goal-Directed Design* (GDD) sebagai pendekatan perancangan UI/UX, *Black Box Testing* sebagai metode pengujian fungsionalitas sistem, serta *System Usability Scale* (SUS) sebagai metode pengukuran tingkat *usability* sistem.

Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori penelitian, menentukan pendekatan yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem, mendukung perancangan fitur dan hak akses, serta menjadi acuan dalam menentukan metode pengujian sistem.

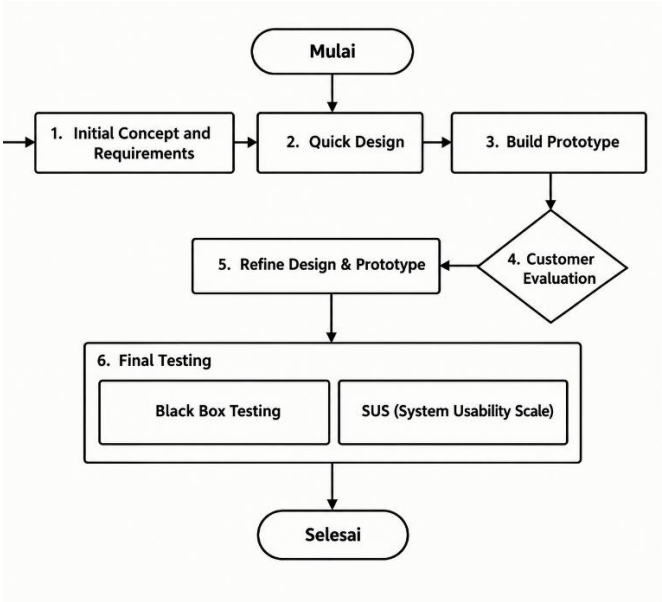
3.3 Evolutionary Prototyping

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Evolutionary Prototyping*. Metode *Evolutionary Prototyping* dipilih karena memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap melalui pembuatan *prototype*, evaluasi, dan

penyempurnaan berdasarkan kebutuhan serta masukan pengguna. *Prototype* dikembangkan dan diperbaiki secara iteratif hingga memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan.

Tahapan pengembangan sistem menggunakan metode *Evolutionary Prototyping* dalam penelitian ini terdiri atas lima tahapan, yaitu *Initial Concept and Requirements, Quick Design, Build Prototype, Customer Evaluation/Updated or New Requirements,* dan *Refine Design & Prototype*. Tahapan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP. Proses evaluasi dan penyempurnaan dapat dilakukan secara berulang apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya bagian sistem yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Alur penerapan metode *Evolutionary Prototyping* dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1 Penerapan Metode Evolutionary Prototyping pada Pengembangan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc

Sumber:Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

3.3.3 Initial Concept and requirements

Tahap *Initial Concept and Requirements* merupakan tahap awal dalam penerapan *Evolutionary Prototyping* yang dilakukan untuk memahami proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang sedang berjalan di LPAIP serta mengidentifikasi kebutuhan awal sistem. Pada tahap ini dilakukan

pengumpulan informasi mengenai proses pembentukan Tim *Ad Hoc*, penentuan Ketua dan anggota, pembagian tugas, pengelolaan *deadline* dan perkembangan pekerjaan, monitoring kegiatan, pengelolaan dokumen, serta media yang digunakan dalam proses pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan awal sistem yang akan dikembangkan.

a. Tujuan Tahap *Initial Concept and Requirements*

   Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi dan proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang sedang berjalan di LPAIP. Pemahaman tersebut mencakup proses pembentukan tim, penentuan personel, pembagian tugas, pemantauan pekerjaan, pengelolaan dokumen, serta pengelolaan Surat Tugas atau Surat Keputusan (SK).

   Hasil dari tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan awal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*.

b. Metode Pengumpulan Informasi

   Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada pihak LPAIP yang terlibat dalam pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang sedang berjalan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh dari hasil observasi.

   Pengamatan dan wawancara difokuskan pada proses pembentukan Tim *Ad Hoc*, penentuan Ketua dan anggota, keterlibatan personel dalam beberapa tim, pembagian tugas, pengelolaan *deadline* dan perkembangan pekerjaan, monitoring kegiatan, pengelolaan dokumen dan LPJ, Surat Keputusan (SK), serta media yang digunakan dalam proses tersebut.

c. Hasil Identifikasi Kondisi Berjalan

   1. Proses Pembentukan Tim Ad Hoc

      Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Tim Ad Hoc di LPAIP dibentuk berdasarkan kebutuhan terhadap tugas atau kegiatan tertentu. Pembentukan tim dilakukan apabila suatu kegiatan membutuhkan keterlibatan beberapa personel dengan kompetensi tertentu. Sebagai contoh, ketika terdapat kebutuhan untuk menyusun buku panduan kurikulum, LPAIP membentuk tim dengan melibatkan

personel dari beberapa program studi yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

Pemilihan calon anggota dilakukan dengan mempertimbangkan kepakaran dan kemampuan yang dibutuhkan. Pihak LPAIP dapat menghubungi calon anggota melalui telepon atau WhatsApp untuk mengetahui kesediaan personel sebelum ditetapkan sebagai anggota Tim Ad Hoc.

2. Data Tim dan Surat Keputusan

   Setelah kebutuhan anggota dan tugas ditentukan, LPAIP mengajukan permohonan kepada Rektor atau Wakil Rektor untuk penerbitan Surat Keputusan (SK). SK memuat anggota Tim Ad Hoc beserta tugas dan kewajibannya. Setelah SK diterbitkan, dokumen tersebut disimpan menggunakan Google Drive.

   Pengelolaan dokumen dilakukan dengan membuat folder untuk setiap Tim Ad Hoc. Dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, seperti notulen dan dokumen hasil pekerjaan, juga disimpan pada folder tim yang bersangkutan.

3. Penentuan Ketua dan Anggota Tim

   Penentuan Ketua Tim Ad Hoc disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan. Pada kegiatan tertentu, Kepala LPAIP dapat menjadi Ketua apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan pekerjaan LPAIP. Namun, apabila kegiatan membutuhkan kompetensi tertentu, personel yang memiliki pemahaman atau keahlian yang lebih sesuai dengan bidang kegiatan dapat ditunjuk sebagai Ketua.

   Anggota Tim Ad Hoc dipilih berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, komposisi anggota dan penentuan Ketua dapat berbeda antara satu Tim Ad Hoc dengan Tim Ad Hoc lainnya.

4. Keterlibatan Personel pada Beberapa Tim

   Berdasarkan hasil wawancara, seorang personel dapat terlibat dalam lebih dari satu Tim Ad Hoc apabila Kemampuan dibutuhkan pada beberapa kegiatan. Keterlibatan personel pada beberapa tim saat ini belum dicatat secara terstruktur untuk menunjukkan jumlah Tim Ad Hoc yang sedang diikuti oleh setiap personel.

   Informasi mengenai keterlibatan tersebut masih diketahui berdasarkan informasi atau ingatan pihak terkait. Kondisi ini memungkinkan seorang personel terlibat dalam beberapa Tim Ad Hoc secara bersamaan tanpa adanya informasi terpusat

mengenai jumlah tim yang sedang diikuti.

5. Pembagian dan Pelaksanaan Tugas

   Pembagian tugas dilakukan setelah anggota Tim Ad Hoc ditentukan. Pada umumnya, pembagian tugas dibahas dalam rapat awal dan disesuaikan dengan kemampuan atau kemampuan masing-masing anggota. Pada kegiatan tertentu, tugas juga dapat ditentukan sejak awal apabila kebutuhan pekerjaan dan kompetensi anggota telah diketahui. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya dikoordinasikan melalui rapat dan komunikasi menggunakan WhatsApp Group.

6. Deadline, Status, dan Monitoring Pekerjaan

   Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi mengenai waktu pelaksanaan tugas dilakukan melalui WhatsApp Group. Pihak LPAIP juga melakukan pengingat melalui media tersebut. Hasil pekerjaan kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan menggunakan Google Drive.

   Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi mengenai waktu pelaksanaan tugas dilakukan melalui WhatsApp Group. Pihak LPAIP juga melakukan pengingat melalui media tersebut. Hasil pekerjaan kemudian dikumpulkan dan didokumentasikan menggunakan Google Drive. Monitoring pelaksanaan Tim Ad Hoc juga dilakukan melalui WhatsApp Group. Rapat dapat dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau dua minggu sekali, sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

7. Dokumen, LPJ, dan Perubahan Anggota

   Selama pelaksanaan Tim Ad Hoc, berbagai dokumen digital dihasilkan dan didokumentasikan. Setelah kegiatan atau pekerjaan selesai, hasil kegiatan dapat dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban. SK menjadi salah satu dokumen utama dalam pembentukan Tim Ad Hoc, sedangkan dokumen lainnya sebagian besar berupa dokumen digital.

   Perubahan anggota dapat terjadi selama pelaksanaan Tim Ad Hoc, misalnya karena anggota mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan keterlibatannya. Apabila perubahan terjadi setelah SK diterbitkan, maka dapat dilakukan pengajuan revisi SK untuk menyesuaikan susunan anggota tim.

d. Media yang Digunakan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa media digunakan dalam pengelolaan Tim Ad Hoc. Media tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.1 Media yang Digunakan dalam Pengelolaan Tim Ad Hoc

No	Media	Penggunaan
1	Google Drive	Menyimpan SK, dokumen kegiatan, hasil pekerjaan, notulen, dan dokumen digital lainnya.
2	WhatsApp Group	Komunikasi, koordinasi, penyampaian informasi tugas, pengingat, dan monitoring kegiatan.
3	Excel/Spreadsheet	Membantu proses pencatatan dan pemilihan personel pada kegiatan tertentu.

Penggunaan Google Drive dan WhatsApp Group menunjukkan bahwa penyimpanan dokumen dan komunikasi kegiatan masih dilakukan melalui media yang berbeda. Penggunaan Excel juga ditemukan pada proses pemilihan personel dalam kegiatan tertentu.

e. Identifikasi Kebutuhan Awal Sistem

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tahap *Initial Concept and Requirements*, diperoleh beberapa kebutuhan awal yang menjadi dasar pengembangan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc.

Tabel 3.2 Identifikasi Kebutuhan Awal Sistem

No.	Hasil Temuan	Kebutuhan Awal Sistem
1	Tim Ad Hoc dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan tertentu	Pengelolaan data Tim Ad Hoc
2	Anggota dipilih berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan	Pengelolaan anggota Tim Ad Hoc
3	Ketua ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi	Pengelolaan Ketua Tim
4	Satu personel dapat terlibat dalam beberapa Tim Ad Hoc	Pencatatan keterlibatan personel pada beberapa tim

5	Perubahan anggota dapat terjadi setelah tim terbentuk	Pengelolaan perubahan anggota
6	Tugas dibagikan berdasarkan kompetensi dan hasil rapat	Pengelolaan penugasan
7	Perkembangan pekerjaan belum tercatat secara terstruktur	Pencatatan status/progres tugas
8	Monitoring dilakukan melalui WhatsApp Group	Monitoring Tim Ad Hoc
9	Dokumen disimpan dalam folder Google Drive	Pengelolaan dan penyimpanan dokumen
10	SK menjadi dokumen utama pembentukan Tim Ad Hoc	Pengelolaan dan pencetakan Surat Tugas/SK
11	Komunikasi dan penyimpanan menggunakan beberapa media	Integrasi pengelolaan Tim Ad Hoc dalam satu sistem
12	Pengingat deadline masih dilakukan melalui media komunikasi	Pengelolaan dan pengingat deadline tugas
13	Berkas hasil pengerjaan tugas dikumpulkan secara terpisah	Pengunggahan dan pengelolaan berkas pengerjaan tugas

Berdasarkan identifikasi tersebut, pengembangan sistem diarahkan untuk menyediakan pengelolaan Tim Ad Hoc yang mencakup data tim, anggota, penugasan, perkembangan pekerjaan, dokumen, dan monitoring dalam satu sistem. Kebutuhan yang diperoleh pada tahap *Initial Concept and Requirements* selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup pengembangan pada tahap Quick Design.

3.3.4 Quick Design

Tahap *Quick Design* merupakan tahap yang dilakukan untuk menerjemahkan kebutuhan awal sistem yang telah diperoleh pada tahap *Initial Concept and Requirements* ke dalam rancangan awal Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Rancangan pada tahap ini digunakan untuk menggambarkan struktur sistem, fungsi utama, alur proses, serta kebutuhan informasi yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembangunan *prototype*.

Rancangan awal sistem disusun berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Setiap pengguna memiliki hak akses dan kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perannya dalam pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Oleh karena itu, rancangan sistem mempertimbangkan pembagian hak akses, proses pengelolaan tim, pengelolaan anggota, penugasan, pemantauan pekerjaan, pengelolaan dokumen, notifikasi, serta Surat Tugas.

a. Identifikasi Fungsi Utama Sistem

Berdasarkan kebutuhan awal yang telah diperoleh, fungsi utama sistem dikelompokkan berdasarkan proses pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Pengelompokan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan struktur dan fungsi yang akan tersedia pada *prototype*.

Tabel 3.3Rancangan Fungsi Utama Sistem

No.	Kebutuhan Awal	Fungsi Sistem yang Dirancang
1	Pengelolaan data Tim *Ad Hoc*	Menambah, melihat, mengubah, dan mengelola data Tim *Ad Hoc*
2	Pengelolaan anggota Tim *Ad Hoc*	Menambah dan mengelola anggota pada setiap Tim *Ad Hoc*
3	Pengelolaan Ketua Tim	Menentukan dan mengelola Ketua pada Tim *Ad Hoc*
4	Pencatatan personel pada beberapa tim	Menampilkan keterlibatan personel pada Tim *Ad Hoc* yang diikuti
5	Pengelolaan perubahan anggota	Mengelola perubahan anggota pada Tim *Ad Hoc*
6	Pengelolaan penugasan	Membuat dan mengelola tugas berdasarkan Tim *Ad Hoc* dan personel
7	Pencatatan status/progres tugas	Memperbarui dan menampilkan status pelaksanaan tugas
8	Monitoring Tim *Ad Hoc*	Menampilkan perkembangan tugas dan kondisi pelaksanaan tim
9	Pengelolaan dokumen	Mengunggah, menyimpan, dan melihat dokumen yang berkaitan dengan tim

10	Pengelolaan Surat Tugas/SK	Mengelola informasi dan pencetakan Surat Tugas/SK
11	Integrasi pengelolaan Tim *Ad Hoc*	Menyatukan pengelolaan data tim, personel, tugas, dokumen, dan monitoring dalam satu sistem

Berdasarkan fungsi tersebut, sistem dirancang untuk mengintegrasikan proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang sebelumnya dilakukan menggunakan beberapa media ke dalam satu sistem berbasis web.

b. Rancangan Hak Akses Pengguna

Rancangan sistem selanjutnya disesuaikan dengan tiga kelompok pengguna yang telah diperoleh dari hasil identifikasi kebutuhan, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Pembagian hak akses diperlukan agar setiap pengguna memperoleh fungsi dan informasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tabel 3.4Rancangan Hak Akses Pengguna

No.	Pengguna	Hak Akses dan Fitur Utama
1	Admin LPAIP	Mengelola pengguna, Tim *Ad Hoc*, anggota, penugasan, dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas/SK
2	Ketua Tim	Melihat dan mengelola informasi tim, anggota, penugasan, status tugas, *deadline*, serta dokumen yang berkaitan dengan tim
3	Anggota Tim	Melihat tim yang diikuti, melihat tugas dan *deadline*, memperbarui status tugas, serta mengunggah dokumen hasil pekerjaan

Pembagian hak akses tersebut menjadi dasar dalam menentukan informasi dan fungsi yang ditampilkan pada antarmuka sistem. Dengan demikian, pengguna tidak memperoleh akses terhadap fungsi yang tidak berkaitan dengan tanggung jawabnya.

c. Rancangan Struktur dan Navigasi Sistem

Berdasarkan fungsi dan hak akses yang telah ditentukan, rancangan awal sistem disusun ke dalam beberapa halaman utama. Struktur navigasi dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fungsi sesuai dengan perannya.

Tabel 3.5Rancangan Struktur Halaman Sistem

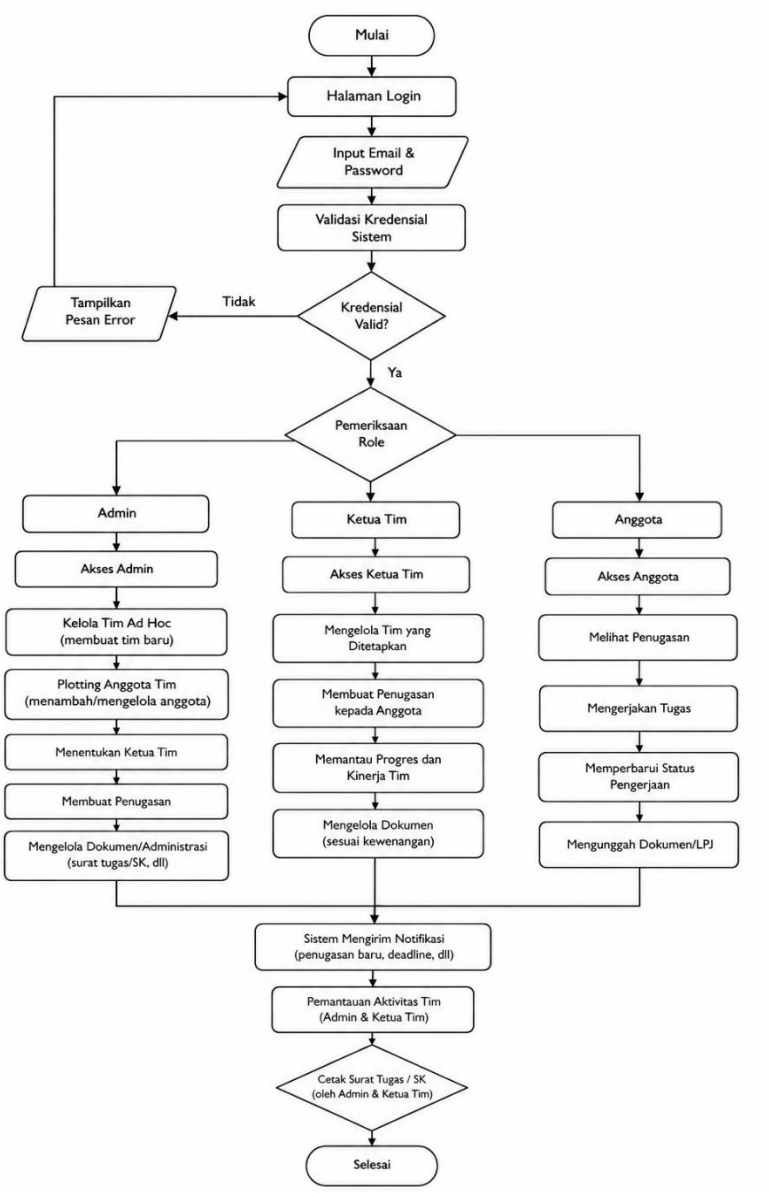
No.	Halaman	Fungsi

1	Login	Melakukan autentikasi pengguna sebelum mengakses system
2	Dashboard	Menampilkan informasi utama dan aktivitas yang berkaitan dengan pengguna
3	Pengguna	Mengelola data pengguna sistem
4	Tim *Ad Hoc*	Menampilkan dan mengelola data Tim *Ad Hoc*
5	Detail Tim	Menampilkan informasi tim, Ketua, anggota, tugas, dan dokumen
6	Penugasan	Mengelola tugas, PIC, prioritas, status, dan *deadline*
7	Dokumen	Mengelola dokumen dan LPJ yang berkaitan dengan Tim *Ad Hoc*
8	Notifikasi	Menampilkan informasi tugas, *deadline*, dan pemberitahuan sistem
9	Surat Tugas/SK	Mengelola informasi dan mencetak Surat Tugas/SK
10	Profil	Menampilkan dan mengelola informasi profil pengguna

Struktur halaman tersebut menjadi rancangan awal navigasi sistem. Halaman dan fungsi yang ditampilkan dapat berbeda berdasarkan hak akses pengguna sehingga struktur antarmuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peran.

d. Flowchart Sistem

Berdasarkan kebutuhan dan fungsi sistem yang telah diidentifikasi, dibuat *flowchart* untuk menggambarkan alur utama Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. *Flowchart* digunakan untuk menunjukkan hubungan antarproses utama mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan Tim *Ad Hoc* dan anggota, pelaksanaan penugasan dan pengunggahan dokumen, hingga monitoring, notifikasi, dan pengelolaan Surat Tugas.



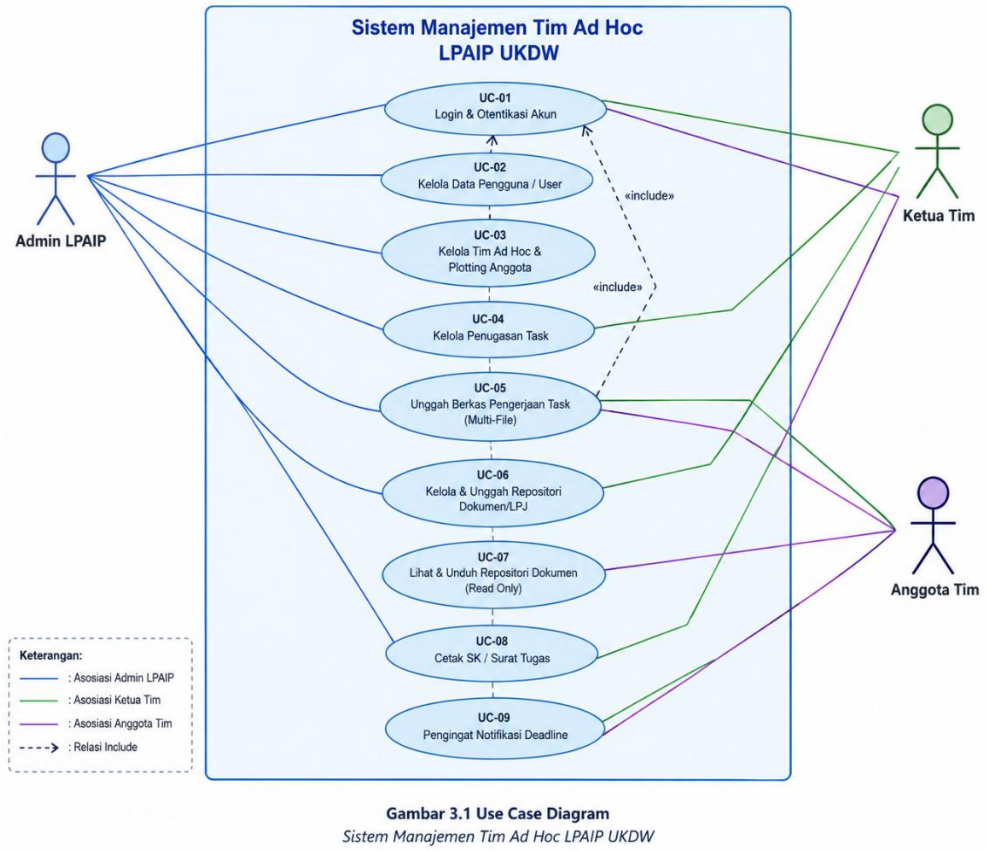
Gambar 3.2 Flowchart Sistem Manajemen Tim Ad Hoc

e. Pemodelan Sistem

Untuk menggambarkan rancangan awal Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP, dilakukan pemodelan sistem menggunakan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Pemodelan ini digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, alur proses utama, serta struktur data yang diperlukan dalam pengembangan sistem.

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berdasarkan hak akses masing-masing.

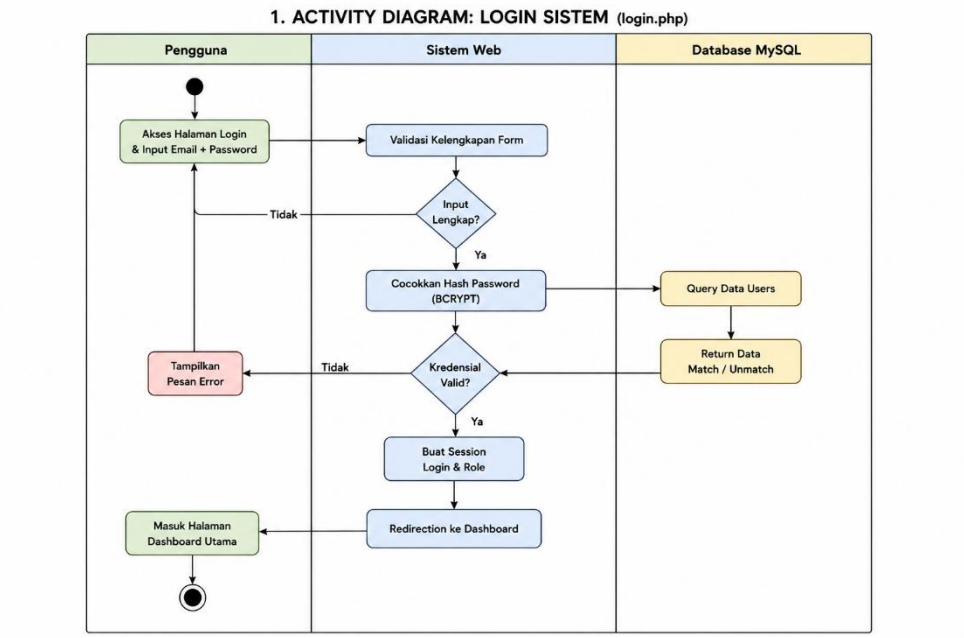
Pengguna sistem terdiri atas Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Fungsi utama yang dimodelkan meliputi login, pengelolaan pengguna, pengelolaan Tim *Ad Hoc*, plotting anggota, pembuatan penugasan, pembaruan status tugas, pengunggahan dokumen, pencetakan Surat Tugas, serta pengecekan notifikasi dan *deadline*. Rancangan *Use Case Diagram* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.1 Use Case Diagram
Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP UKDW

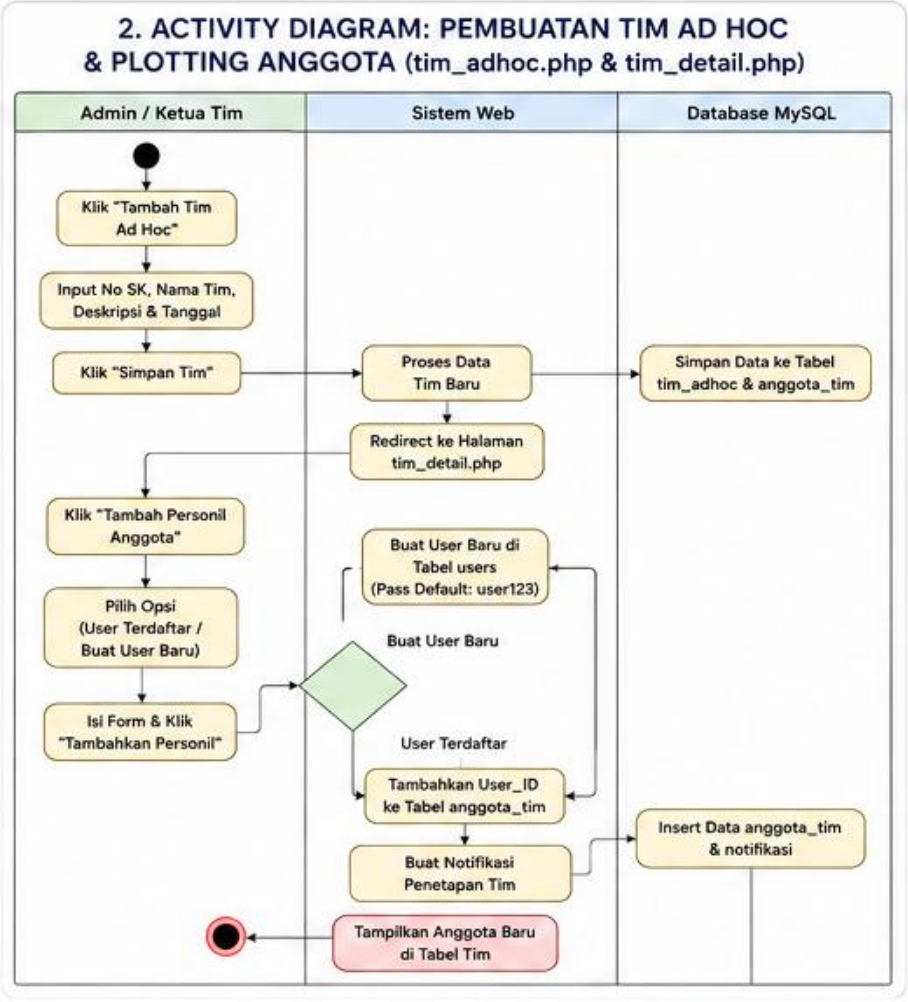
Gambar 3.3 Use Case Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pada proses utama sistem secara lebih rinci. Pemodelan aktivitas mencakup proses login, pembentukan Tim *Ad Hoc*, penugasan, pengunggahan dokumen, dan pencetakan Surat Tugas. Setiap *Activity Diagram* menggambarkan urutan aktivitas antara pengguna dengan sistem mulai dari proses awal hingga proses selesai. Rancangan *Activity Diagram* pada proses login ditunjukkan pada Gambar 3.4.



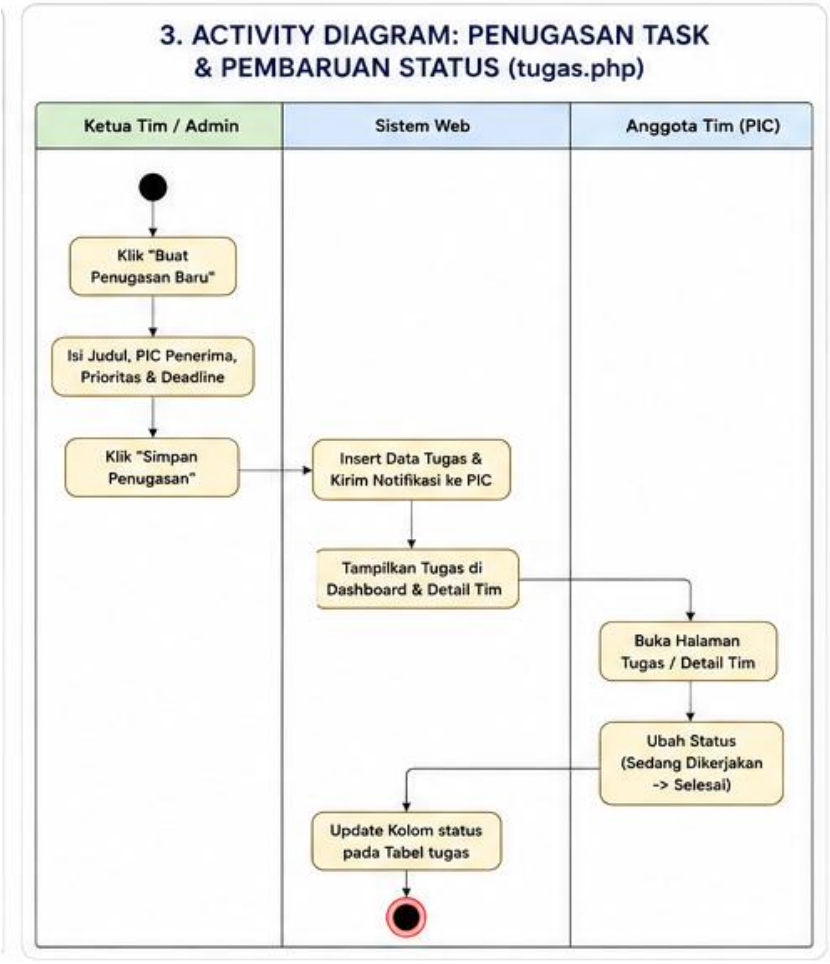
Gambar 3.4Activity Diagram Login

Selanjutnya, rancangan *Activity Diagram* pembentukan Tim *Ad Hoc* ditunjukkan pada Gambar 3.5.



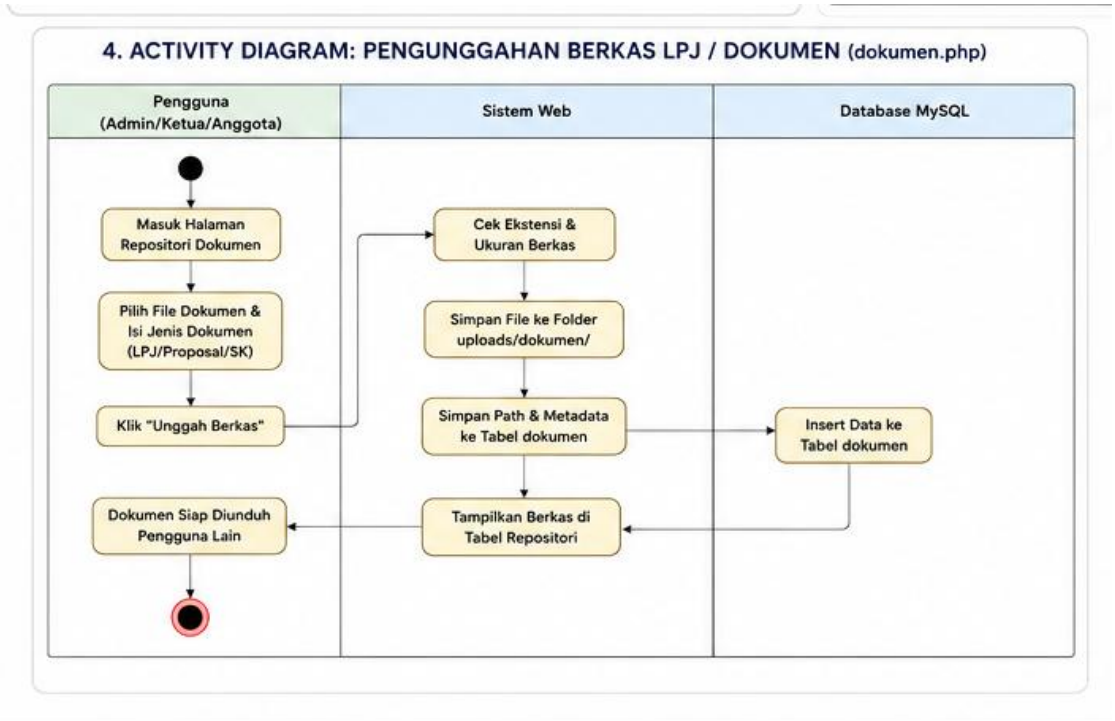
Gambar 3.5Activity Diagram Pembuatan Tim Ad Hoc

Rancangan *Activity Diagram* penugasan ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6Activity Diagram Penugasan

Rancangan *Activity Diagram* pengunggahan dokumen ditunjukkan pada Gambar 3.7.

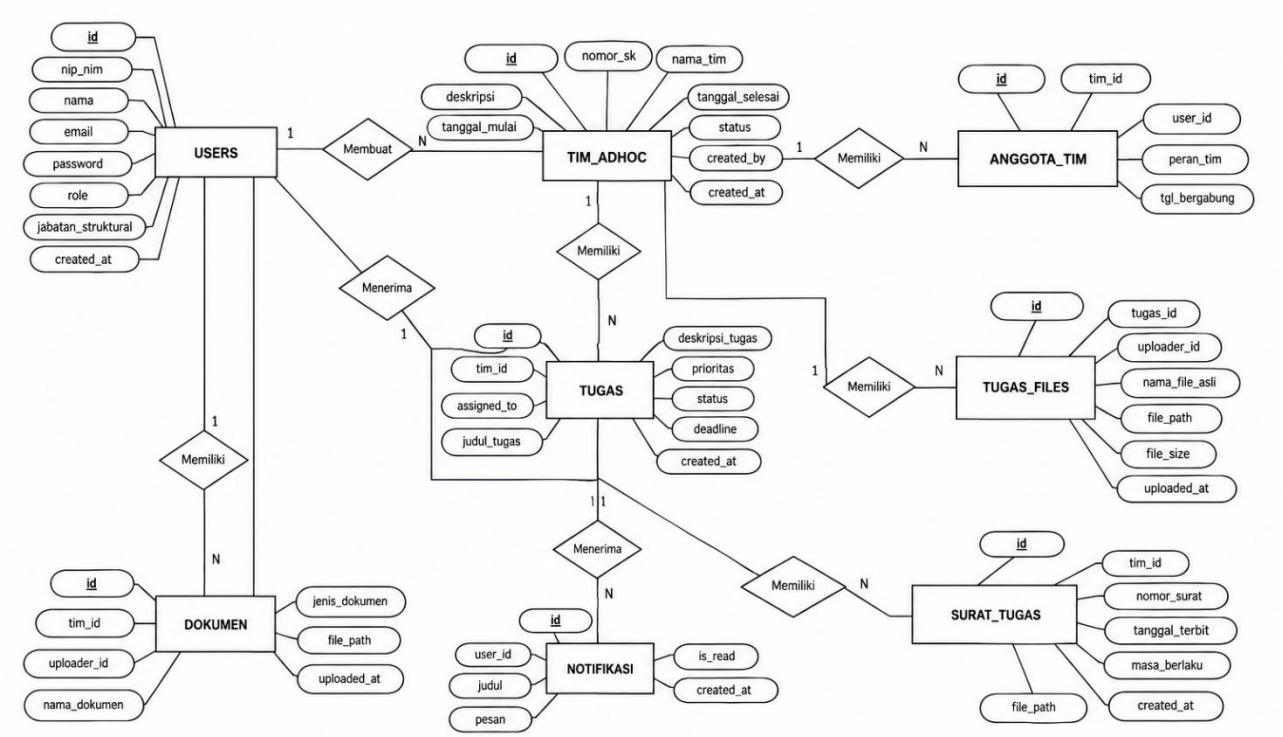


Gambar 3.7Activity Diagram Pengunggahan Dokumen

Rancangan *Activity Diagram* pencetakan Surat Tugas ditunjukkan pada Gambar 3.8.

Gambr

Selain pemodelan proses, dilakukan perancangan struktur data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, serta hubungan antarentitas yang diperlukan dalam pengelolaan data Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Entitas utama yang digunakan meliputi Users, Tim Ad Hoc, Anggota Tim, Tugas, Dokumen, Notifikasi, dan Surat Tugas. Hubungan antarentitas dirancang berdasarkan proses pengelolaan Tim *Ad Hoc*, keanggotaan, penugasan, pengelolaan dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas. Rancangan ERD Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP UKDW

Gambar 3.8Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan hasil pemodelan tersebut, diperoleh rancangan awal yang menggambarkan fungsi sistem, alur proses, serta struktur data yang menjadi dasar dalam tahap Build Prototype. Pemodelan ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam implementasi Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP.

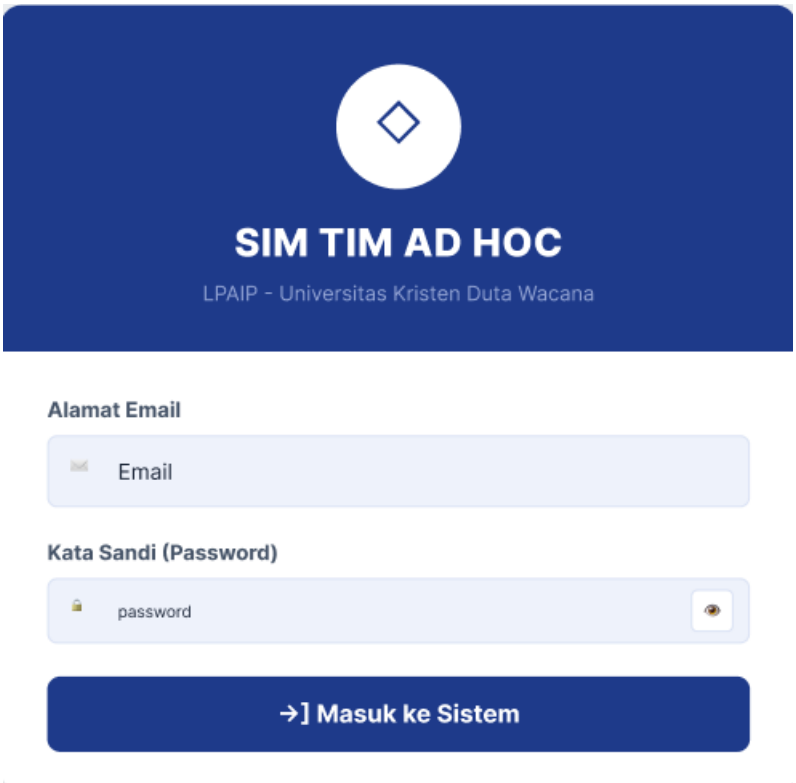
f. Rancangan Awal Antarmuka

Rancangan awal antarmuka disusun berdasarkan kebutuhan pengguna, hak akses, serta struktur dan alur sistem yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Perancangan dilakukan menggunakan *Goal-Directed Design* (GDD) dengan mempertimbangkan tujuan dan aktivitas masing-masing pengguna. Rancangan antarmuka dibuat menggunakan Figma sebagai alat bantu untuk menggambarkan tampilan, susunan informasi, dan alur interaksi sebelum diimplementasikan ke dalam *prototype* berbasis web.

7. Rancangan Halaman Login

Rancangan halaman Login digunakan sebagai halaman awal untuk mengakses Sistem

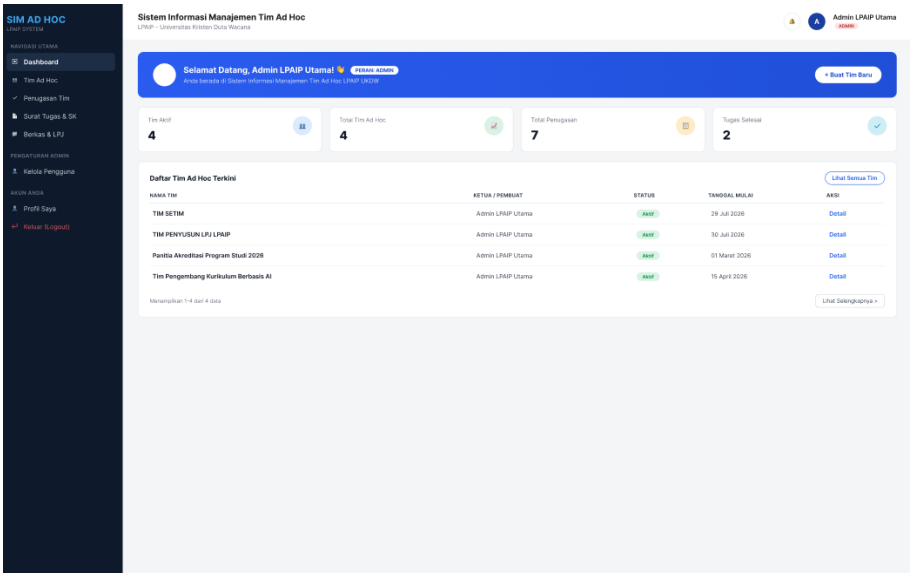
Manajemen Tim *Ad Hoc*. Pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk melakukan autentikasi sebelum memperoleh akses sesuai dengan hak akses yang dimiliki.



Gambar 3.9Login

Rancangan halaman Login menjadi dasar dalam implementasi proses autentikasi pada tahap *Build Prototype*. Tampilan dirancang secara sederhana agar pengguna dapat melakukan proses masuk ke dalam sistem dengan mudah.

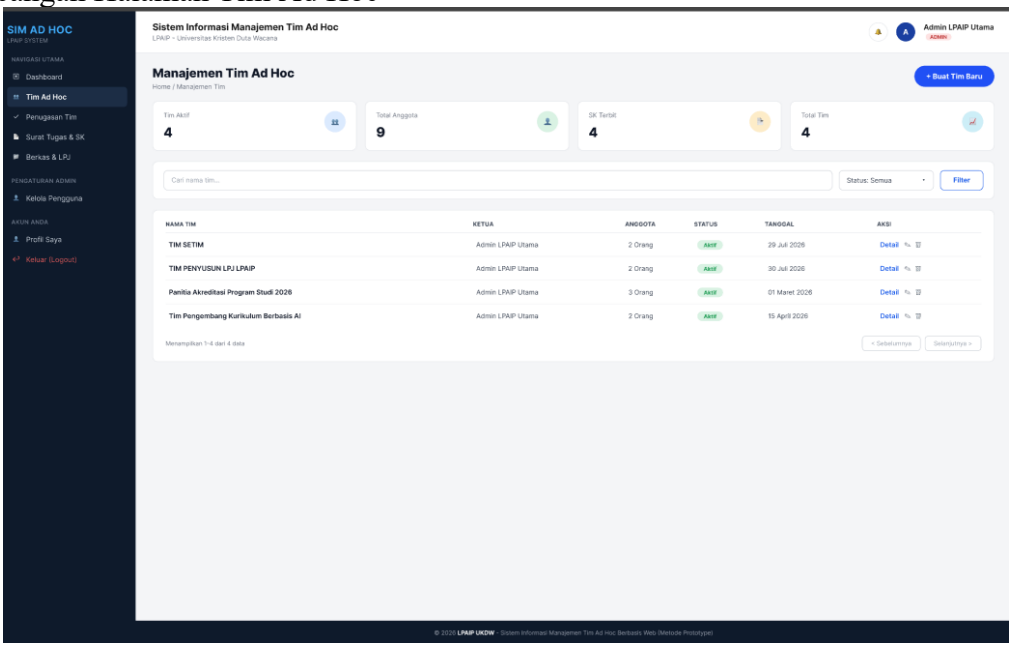
8. Rancangan Dashboard



Gambar 3.10Dashboard

Rancangan Dashboard menjadi dasar dalam penyajian informasi utama sistem dan digunakan sebagai titik awal navigasi pengguna menuju fungsi-fungsi yang tersedia sesuai dengan hak aksesnya.

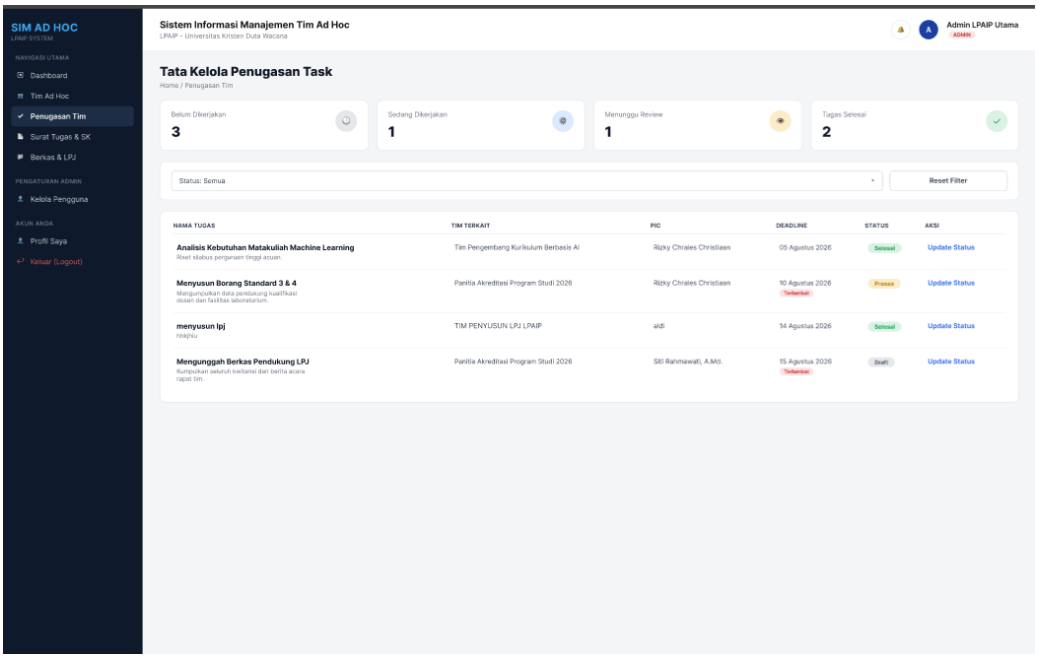
9. Rancangan Halaman Tim Ad Hoc



Gambar 3.11Tim Ad Hoc

10. Rancangan Halaman Penugasan

Rancangan halaman Penugasan digunakan untuk mengelola dan menampilkan tugas yang diberikan kepada anggota Tim Ad Hoc. Informasi yang disajikan meliputi tugas, penerima tugas, prioritas, status, dan *deadline*.

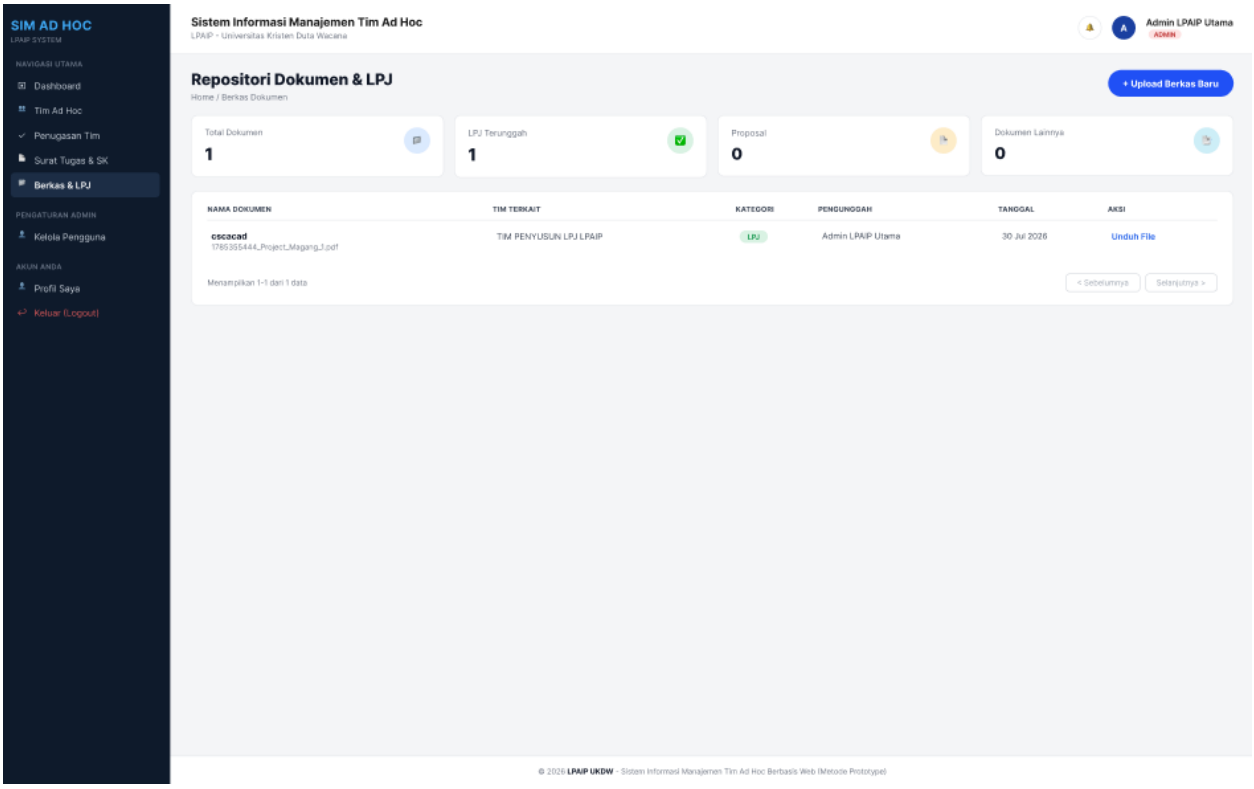


Gambar 3.12Penugasan

Rancangan ini menjadi dasar dalam implementasi proses pemberian tugas, pemantauan status pekerjaan, dan pengelolaan *deadline* pada tahap *Build Prototype*.

11. Rancangan Halaman Dokumen/LPJ

Rancangan halaman Dokumen digunakan untuk mengelola dan menampilkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Ad Hoc, termasuk dokumen dan LPJ yang diunggah oleh pengguna sesuai dengan hak aksesnya.

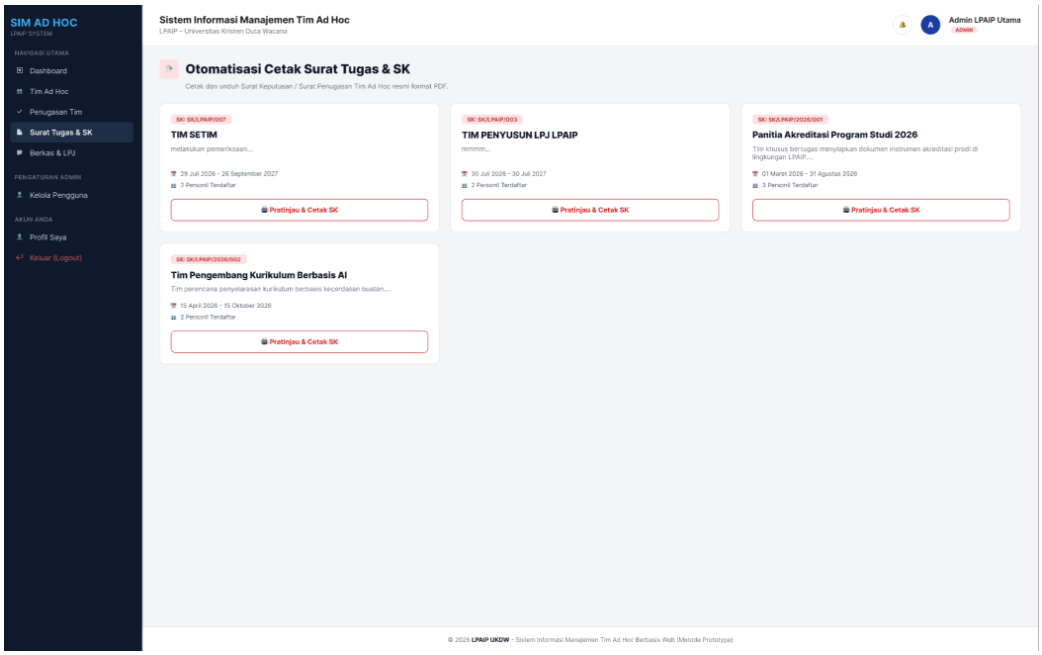


Gambar 3.13Dokumen dan LPJ

Rancangan halaman Dokumen menjadi dasar dalam implementasi fungsi pengunggahan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen pada sistem.

12. Rancangan Halaman Surat Tugas

Rancangan halaman Surat Tugas digunakan untuk mengelola dan menampilkan informasi Surat Tugas yang berkaitan dengan Tim Ad Hoc. Rancangan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan pencetakan dokumen resmi.



Gambar 3.14Surat Tugas

Rancangan halaman Surat Tugas menjadi dasar dalam implementasi fungsi pengelolaan dan pencetakan Surat Tugas pada tahap *Build Prototype*.

Berdasarkan rancangan antarmuka yang telah dibuat, diperoleh gambaran awal mengenai tampilan, struktur informasi, dan alur interaksi Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Rancangan tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan *prototype*. Selanjutnya, hasil rancangan yang telah ditentukan diterapkan ke dalam sistem pada tahap *Build Prototype*.

f. Hasil Tahap Quick Design

Berdasarkan proses perancangan yang telah dilakukan, tahap *Quick Design* menghasilkan rancangan awal Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* yang meliputi fungsi utama sistem, pembagian hak akses pengguna, struktur navigasi, pemodelan proses, rancangan struktur data, serta rancangan antarmuka. Rancangan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan masing-masing pengguna sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pembangunan *prototype*.

Hasil pemodelan sistem berupa *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* digunakan sebagai acuan dalam menentukan fungsi, alur proses, serta struktur data sistem. Sementara itu, rancangan antarmuka yang dibuat menggunakan Figma digunakan sebagai acuan dalam penerapan tampilan dan alur interaksi pada sistem.

Seluruh hasil rancangan pada tahap *Quick Design* selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membangun *prototype* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berbasis web pada tahap *Build Prototype*.

3.3.5 Build Prototype

Tahap *Build Prototype* merupakan tahap penerapan hasil rancangan yang telah diperoleh pada tahap *Quick Design* ke dalam bentuk *prototype* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berbasis web. Pada tahap ini, rancangan antarmuka yang dibuat menggunakan Figma diterapkan ke dalam sistem dan dikembangkan bersama fungsi-fungsi utama sesuai dengan kebutuhan serta hak akses pengguna.

Pembangunan *prototype* mencakup fungsi autentikasi pengguna, pengelolaan data pengguna, pengelolaan Tim Ad Hoc, pengelolaan anggota tim, penugasan, pengunggahan dokumen, pengelolaan notifikasi dan *deadline*, serta pengelolaan dan pencetakan Surat Tugas. Setiap fungsi dikembangkan berdasarkan rancangan proses dan struktur data yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.

a. Implementasi Halaman Login

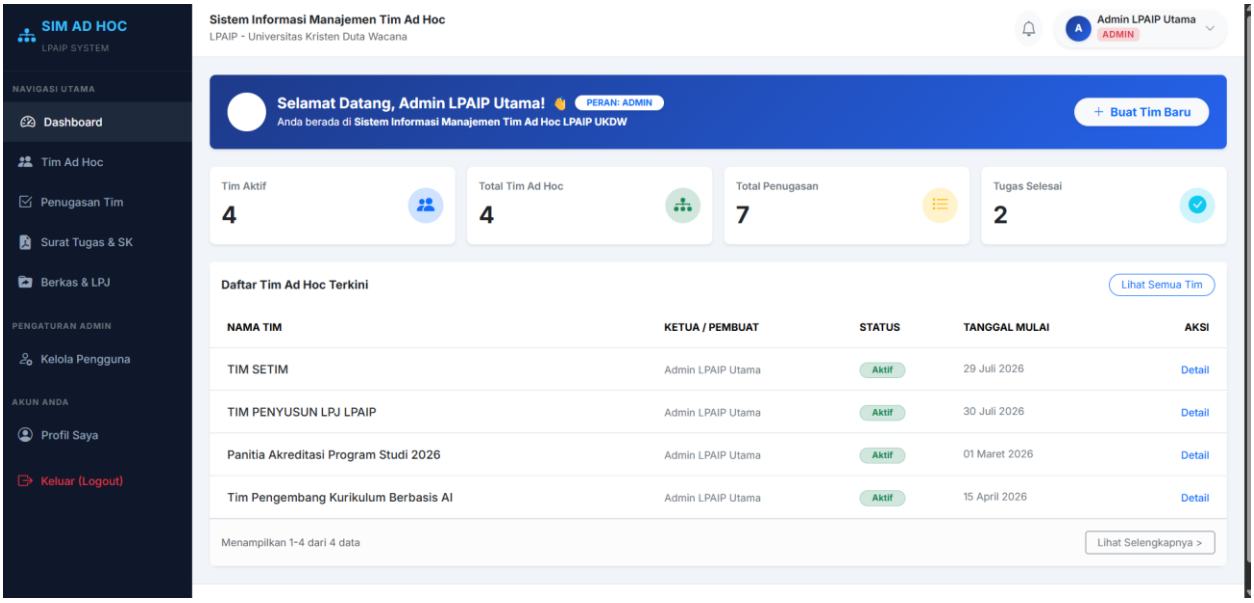
   Halaman Login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Pengguna memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

   Gambr

   Halaman Login merupakan halaman yang digunakan pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses sistem. Implementasi halaman ini disesuaikan dengan rancangan antarmuka yang telah dibuat pada tahap *Quick Design*.

b. Implementasi Dashboard

   Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan Login. Informasi dan fungsi yang ditampilkan pada Dashboard disesuaikan dengan hak akses pengguna, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Dashboard digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai aktivitas dan informasi yang berkaitan dengan pengguna.

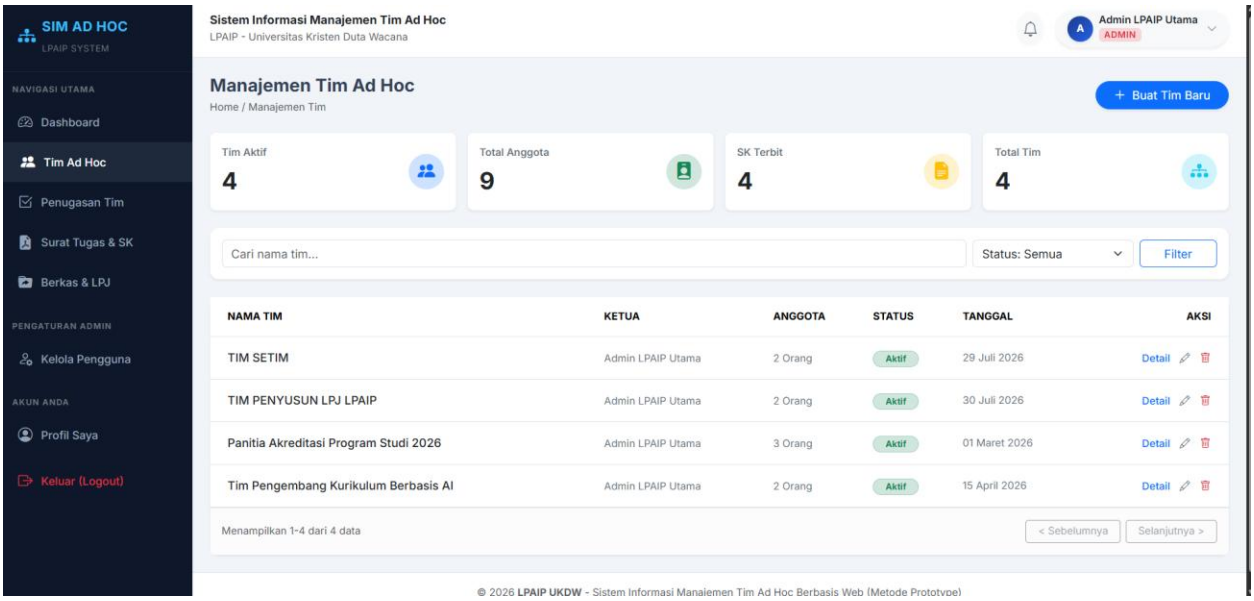


Gambar 3.15Dashboard

Implementasi Dashboard memberikan akses awal terhadap informasi dan fungsi utama sistem sesuai dengan peran pengguna. Penyajian informasi tersebut digunakan untuk membantu pengguna mengakses proses yang berkaitan dengan aktivitasnya dalam Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*.

c. Implementasi Tim Ad Hoc

Halaman Tim Ad Hoc digunakan untuk mengelola dan menampilkan data Tim Ad Hoc yang terdapat dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna yang memiliki hak akses dapat melihat informasi tim serta melakukan proses pengelolaan sesuai dengan kewenangannya.

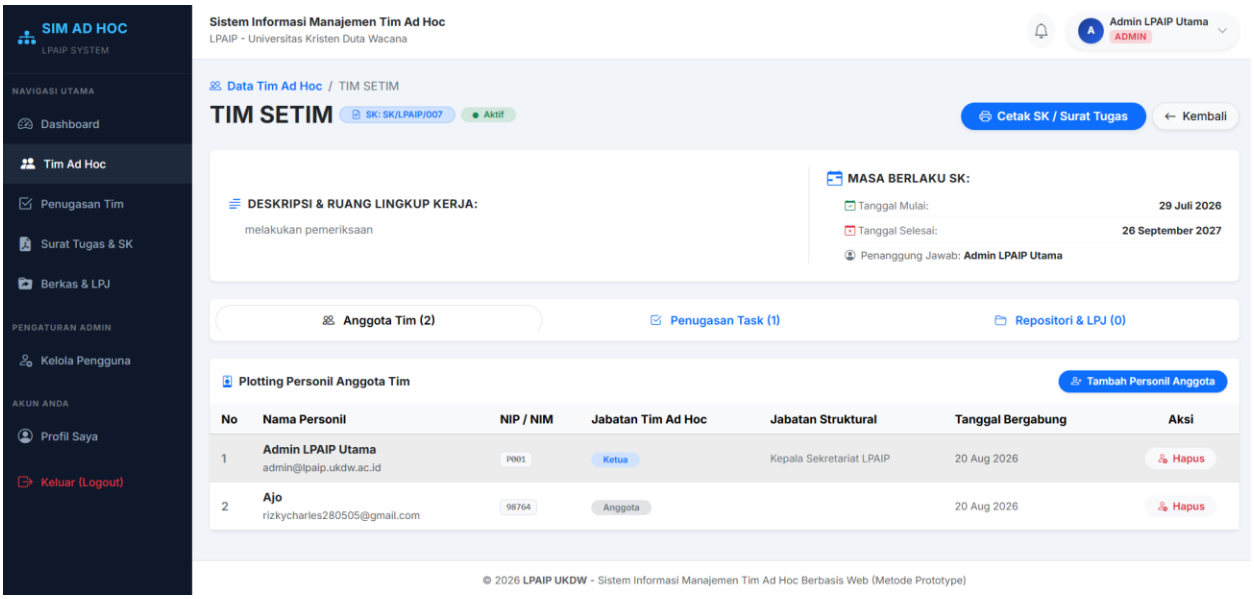


Gambar 3.16 Tim Ad Hoc

Implementasi halaman Tim Ad Hoc memungkinkan pengelolaan informasi tim secara terstruktur sehingga data tim dapat menjadi dasar dalam proses pengelolaan anggota, penugasan, dokumen, dan Surat Tugas.

d. Implementasi Detail Tim dan Anggota

Halaman Detail Tim digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai suatu Tim Ad Hoc. Informasi yang ditampilkan meliputi data tim dan anggota yang tergabung di dalamnya. Halaman ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai susunan personel dalam masing-masing Tim Ad Hoc.

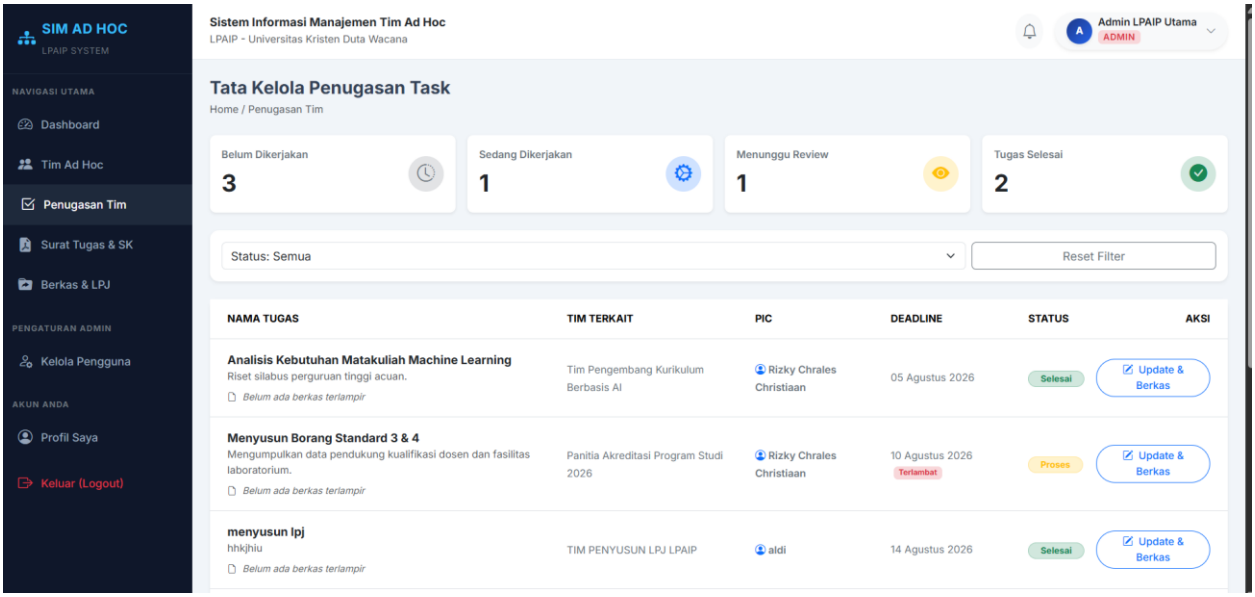


Gambar 3.17 Detail Tim dan Anggota

Implementasi halaman Detail Tim menyediakan informasi keanggotaan secara terpusat sehingga pengguna dapat mengetahui personel yang tergabung dalam suatu Tim Ad Hoc sesuai dengan hak aksesnya.

b. Implementasi Penugasan

Halaman Penugasan digunakan untuk mengelola tugas yang diberikan kepada anggota Tim Ad Hoc. Informasi penugasan meliputi tugas, penerima tugas, prioritas, status, dan *deadline*. Fungsi tersebut digunakan untuk mendukung proses pembagian dan pemantauan pekerjaan dalam tim.

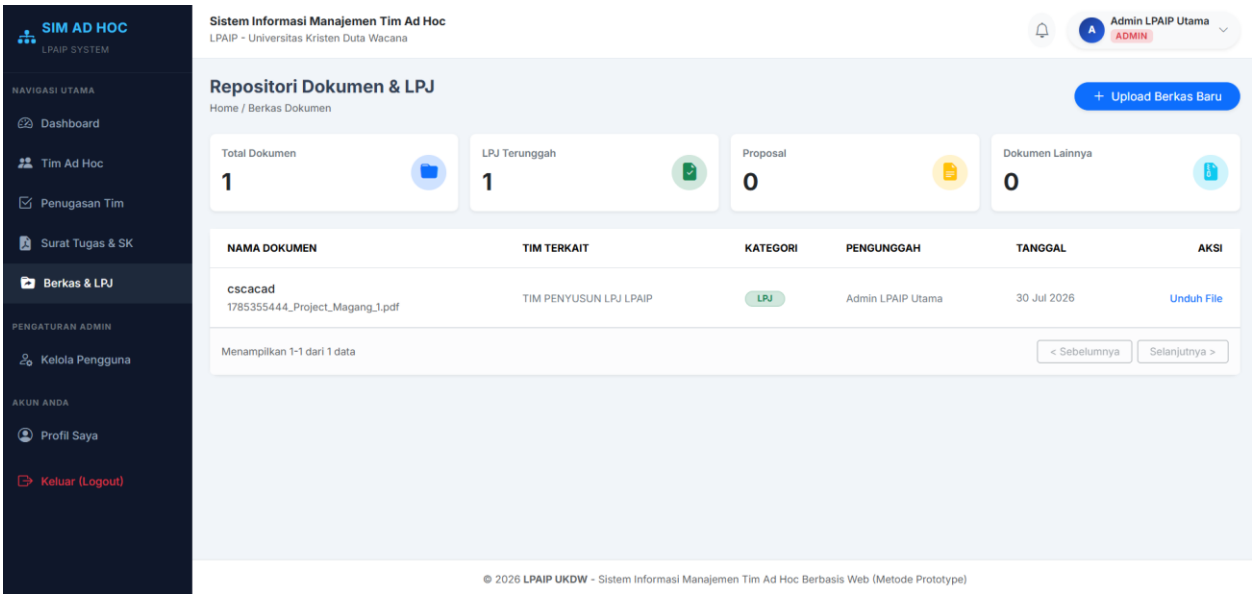


Gambar 3.18 Penugasan

Implementasi halaman Penugasan memungkinkan tugas dikelola berdasarkan personel yang menerima tugas serta informasi status dan *deadline*. Dengan demikian, proses pelaksanaan dan pemantauan tugas dapat dilakukan melalui sistem.

c. Implementasi Dokumen/LPJ

Halaman Dokumen digunakan untuk mengelola dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Ad Hoc. Dokumen yang dikelola dapat berupa dokumen kegiatan dan LPJ yang diunggah sesuai dengan kebutuhan proses pengelolaan tim.



Gambar 3.19Dokumen/LPJ

Implementasi halaman Dokumen/LPJ menyediakan tempat penyimpanan dokumen secara terstruktur sehingga dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Tim Ad Hoc dapat dikelola dan diakses sesuai dengan hak pengguna.

d. Implementasi Notifikasi

Halaman Notifikasi digunakan untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas sistem kepada pengguna. Salah satu informasi yang diberikan adalah pengingat mengenai tugas dan *deadline* sehingga pengguna dapat mengetahui pekerjaan yang perlu diperhatikan.

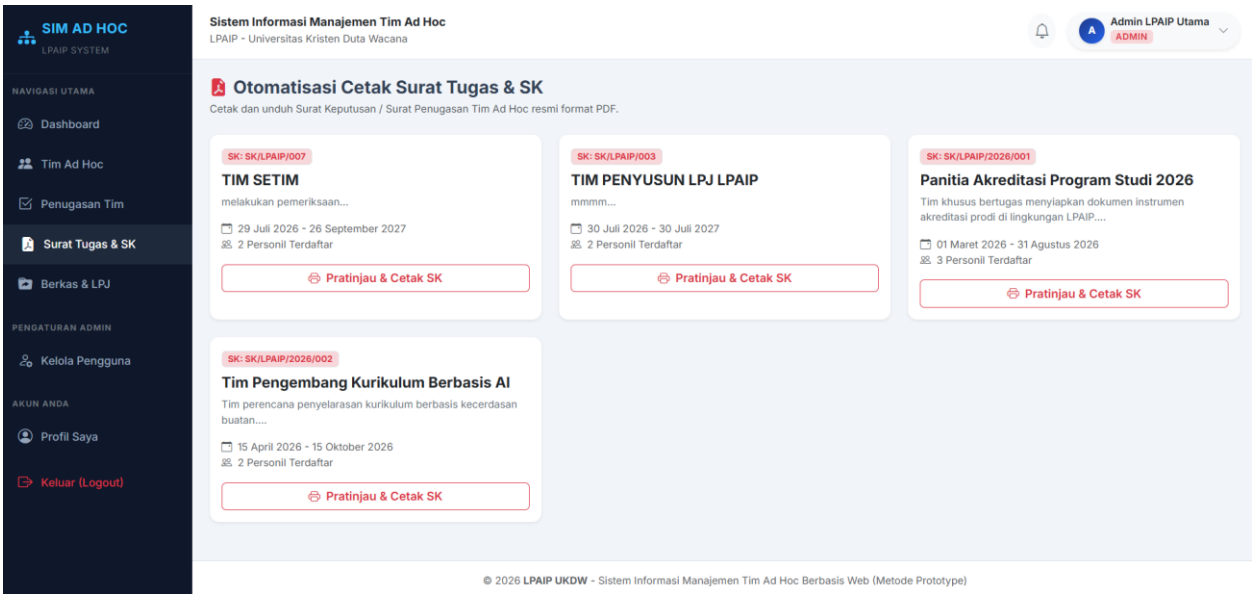


Gambar 3.20Notifikasi

Implementasi notifikasi membantu pengguna memperoleh informasi mengenai aktivitas dan pengingat tugas secara terpusat. Informasi yang ditampilkan disesuaikan dengan aktivitas dan hak akses pengguna.

e. Implementasi Surat Tugas

Halaman Surat Tugas digunakan untuk mengelola informasi dan dokumen Surat Tugas yang berkaitan dengan Tim Ad Hoc. Halaman ini mendukung proses pengelolaan serta pencetakan Surat Tugas berdasarkan data tim yang telah tersedia pada sistem.



Gambar 3.21Surat Tugas

Implementasi halaman Surat Tugas memungkinkan dokumen resmi yang berkaitan dengan Tim Ad Hoc dikelola secara terintegrasi dengan data tim sehingga proses pengelolaan dan pencetakan Surat Tugas dapat dilakukan melalui sistem.

Berdasarkan hasil pembangunan *prototype*, rancangan yang telah dibuat pada tahap *Quick Design* telah diterapkan ke dalam Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berbasis web. Implementasi mencakup fungsi utama sistem mulai dari autentikasi, pengelolaan Tim Ad Hoc, anggota, penugasan, dokumen, notifikasi, hingga Surat Tugas. *Prototype* yang telah dibangun selanjutnya digunakan pada tahap *Customer Evaluation / Updated or New Requirements* untuk memperoleh masukan dari pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan perubahan atau penambahan sebelum dilakukan penyempurnaan *prototype*.

3.3.6 Customer Evaluation / Updated or New Requirements

Tahap *Customer Evaluation / Updated or New Requirements* dilakukan untuk mengevaluasi *prototype* yang telah dibangun pada tahap *Build Prototype* dan memperoleh *feedback* dari pengguna di lingkungan LPAIP UKDW. Evaluasi dilakukan di LPAIP sebagai objek penelitian karena seluruh proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang menjadi dasar pengembangan sistem berlangsung di lingkungan tersebut.

Evaluasi dilakukan dengan mencoba *prototype* berdasarkan proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara pada tahap *Initial Concept and Requirements*. Prototype dicoba berdasarkan fungsi dan hak akses yang telah dirancang untuk tiga peran pengguna, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Namun, karena Ketua Tim dan Anggota Tim bersifat situasional dan keberadaannya mengikuti pembentukan Tim *Ad Hoc*, proses evaluasi tidak dilakukan dengan mewawancarai seluruh pengguna yang pernah atau sedang memiliki peran tersebut. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian *prototype* dengan proses kerja dan kebutuhan pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang terdapat di LPAIP.

Pada tahap ini, *prototype* digunakan untuk melihat kesesuaian fungsi, alur navigasi, penyajian informasi, tampilan antarmuka, serta kemudahan penggunaan sistem. Pengguna yang terlibat dalam evaluasi mencoba fungsi yang tersedia sesuai dengan konteks pengelolaan Tim *Ad Hoc* di LPAIP dan memberikan *feedback* terhadap bagian yang belum sesuai, kurang jelas, sulit digunakan, maupun informasi atau fungsi yang masih diperlukan.

Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi bagian *prototype* yang telah sesuai, bagian yang masih memerlukan perbaikan, serta kemungkinan kebutuhan baru yang muncul setelah *prototype* digunakan. *Feedback* yang diperoleh selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan pada tahap *Refine Design & Prototype*.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat bagian yang belum sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan perbaikan terhadap *prototype*. Setelah perbaikan dilakukan, *prototype* dapat dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa perubahan telah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Tim *Ad Hoc* di LPAIP. Proses tersebut dilakukan secara iteratif sampai *prototype* dinilai telah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dan dapat dilanjutkan ke tahap *Final Testing*.

3.3.7 Refine Design & Prototype

Tahap *Refine Design & Prototype* dilakukan untuk menyempurnakan *prototype* berdasarkan *feedback* yang diperoleh dari hasil *Customer Evaluation*. Penyempurnaan dilakukan terhadap bagian sistem yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Tim *Ad Hoc* di LPAIP, baik pada aspek antarmuka, alur navigasi, penyajian informasi, maupun fungsi sistem.

Dalam penelitian ini, perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dari pengguna di lingkungan LPAIP. Bagian *prototype* yang mendapatkan masukan akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan serta proses kerja yang telah diperoleh pada tahap

sebelumnya. Perbaikan dapat berupa perubahan tata letak antarmuka, penyesuaian navigasi, penyempurnaan informasi yang ditampilkan, perubahan komponen antarmuka, maupun penyesuaian fungsi sistem.

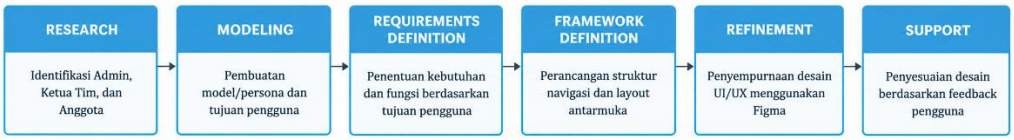
Setelah penyempurnaan dilakukan, *prototype* kembali diperiksa dan dapat dievaluasi oleh pengguna di lingkungan LPAIP. Evaluasi ulang dilakukan untuk mengetahui apakah perbaikan yang diterapkan telah menyelesaikan permasalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada evaluasi sebelumnya. Apabila masih terdapat bagian yang belum sesuai, dilakukan penyempurnaan kembali berdasarkan *feedback* yang diperoleh.

Proses evaluasi dan penyempurnaan tersebut dilakukan secara iteratif sampai *prototype* telah memenuhi kebutuhan pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang telah ditentukan. Setelah *prototype* dinilai telah sesuai, sistem dilanjutkan ke tahap *Final Testing* untuk dilakukan pengujian akhir terhadap fungsi sistem.

3.4 Goal-Directed Design

Perancangan antarmuka pengguna pada Sistem Menejemen Tim Ad Hoc LPAIP menggunakan pendekatan *Goal-Directed Design* (GDD). Pendekatan ini diterapkan untuk menghasilkan rancangan antarmuka yang disesuaikan degan tujuan, kebutuhan, dan aktivitas masing-masing pengguna sistem. Pengguna sistem terdiri atas Admin, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Proses perancangan menggunakan tahapan *Research, Modeling, Requirements Defenition, Framwork Defenition, Refinement, dan Support*.

Penerapan pendekatan *Goal-Directed Design* dalam perancangan antarmuka Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP dilakukan melalui enam tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan proses perancangan sistem. Alur penerapan setiap tahapan tersebut dapat dilihat pada **Error! Reference source not found.**.



Gambar 3.22 Alur Penerapan Goal-Directed Design pada Perancangan Antarmuka Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP

Sumber:Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, penerapan *Goal-Directed Design* dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Research

Fase *Research* merupakan tahap awal penerapan GDD yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai pengguna, aktivitas, kebutuhan, konteks penggunaan, serta proses pengelolaan Tim *Ad Hoc* di LPAIP. Pada BAB II, *Research* dijelaskan sebagai fase untuk memahami pengguna, konteks penggunaan, aktivitas, perilaku, kebutuhan, dan tujuan pengguna.

Dalam penelitian ini, fase *Research* menggunakan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada tahap *Initial Concept and Requirements* dalam metode *Evolutionary Prototyping*. Hasil tersebut digunakan untuk memahami karakteristik pengguna, aktivitas, kebutuhan informasi, konteks penggunaan, dan tujuan masing-masing pengguna dalam menggunakan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Tim *Ad Hoc* melibatkan beberapa jenis informasi yang saling berkaitan, seperti data tim, data personel, keanggotaan, tugas, *deadline*, dokumen, dan Surat Tugas. Informasi tersebut pada kondisi berjalan masih dikelola melalui beberapa media sehingga diperlukan rancangan sistem yang dapat menyatukan informasi tersebut dalam satu sistem.

Berdasarkan hasil *Research*, pengguna yang menjadi sasaran sistem terdiri atas Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Ketiga peran tersebut memiliki kebutuhan dan aktivitas yang berbeda dalam penggunaan sistem sehingga perbedaan tersebut menjadi dasar untuk fase *Modeling*.

Tabel 3.6Hasil fase Research

No.	Aspek yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Proses pengelolaan Tim *Ad Hoc*	Tim dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan dan kompetensi personel yang diperlukan.
2	Data tim	Meliputi informasi Tim *Ad Hoc*, Surat Tugas, dan informasi yang berkaitan dengan tim.
3	Penentuan anggota	Anggota ditentukan berdasarkan kebutuhan kegiatan dan kompetensi yang diperlukan.
4	Penugasan	Terdapat pembagian tugas kepada personel yang terlibat dalam Tim *Ad Hoc*.
5	*Deadline* dan pemantauan	Waktu penyelesaian tugas perlu diperhatikan dalam proses pengelolaan dan pemantauan pekerjaan.
6	Dokumen	Dokumen kegiatan dan LPJ perlu dikelola dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi tim.
7	Pengguna sistem	Sistem ditujukan untuk Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

3.4.2 Modeling

Fase *Modeling* digunakan untuk mengolah hasil *Research* menjadi pemodelan pengguna berdasarkan peran, aktivitas, kebutuhan informasi, dan tujuan pengguna. Pada fase ini, hasil identifikasi pengguna digunakan untuk memahami karakteristik masing-masing pengguna sehingga rancangan antarmuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas yang dilakukan dalam sistem.

Dalam penelitian ini, pemodelan pengguna dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada fase *Research*. Pemodelan mempertimbangkan peran pengguna dalam sistem, aktivitas yang dilakukan, informasi yang dibutuhkan, serta tujuan yang ingin dicapai ketika menggunakan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Berdasarkan hasil pemodelan, terdapat tiga kelompok pengguna yang menjadi dasar perancangan UI/UX, yaitu:

1. Admin LPAIP

   Admin LPAIP merupakan pengguna yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan

data utama sistem. Admin memiliki kebutuhan untuk mengelola data pengguna, membuat Tim *Ad Hoc*, menentukan anggota tim, mengelola informasi tim, serta mengelola Surat Tugas.

Tujuan pengguna:

a. mengelola data pengguna;
b. membuat dan mengelola Tim *Ad Hoc*;
c. mengelola anggota tim;
d. mengelola penugasan;
e. mengelola dokumen dan Surat Tugas;
f. memperoleh informasi pengelolaan tim secara terstruktur.

2. Ketua Tim

Ketua Tim merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Tim *Ad Hoc* yang ditugaskan kepadanya. Ketua Tim membutuhkan informasi mengenai anggota tim, penugasan, deadline, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Tujuan pengguna:

a. memperoleh informasi anggota tim;
b. mengelola penugasan tim;
c. memantau status dan *deadline* tugas;
d. mengelola dokumen yang berkaitan dengan tugas;
e. memperoleh informasi perkembangan pekerjaan tim.

3. Anggota Tim

Anggota Tim merupakan pengguna yang terlibat dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peran yang diberikan dalam Tim *Ad Hoc*. Anggota Tim membutuhkan informasi mengenai tugas yang diberikan, *deadline*, dan dokumen yang berkaitan dengan tugas tersebut.

Tujuan pengguna:

a. melihat informasi Tim *Ad Hoc* yang diikuti;
b. melihat tugas yang diberikan;
c. mengetahui *deadline* tugas;
d. memperbarui status tugas;
e. mengunggah berkas pengerjaan tugas;
f. memperoleh informasi tugas dan *deadline* secara terstruktur.

3.4.3 Requirements Defenition

Tahap *Requirements Definition* dilakukan untuk menerjemahkan hasil *Research* dan *Modeling* menjadi kebutuhan desain yang akan digunakan sebagai dasar perancangan UI/UX Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP. Pada tahap ini, kebutuhan ditentukan berdasarkan aktivitas, tujuan, dan peran masing-masing pengguna sehingga fungsi, informasi, dan alur interaksi yang dirancang dapat mendukung pengguna dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil *Research* dan *Modeling*, kebutuhan antarmuka sistem dibedakan berdasarkan tiga kelompok pengguna, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Kebutuhan tersebut meliputi fungsi dan informasi yang diperlukan pengguna dalam menjalankan aktivitas pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Kebutuhan UI/UX yang diperoleh pada tahap ini ditunjukkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7Kebutuhan UI/UX Berdasarkan Pengguna

No.	Pengguna	Kebutuhan UI/UX
1	Admin LPAIP	Pengelolaan data pengguna, pembentukan dan pengelolaan Tim *Ad Hoc*, pengelolaan anggota, penugasan, dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas.
2	Ketua Tim	Melihat informasi tim, mengelola penugasan, memantau status dan *deadline* tugas, serta mengelola dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
3	Anggota Tim	Melihat Tim *Ad Hoc* yang diikuti, melihat tugas dan *deadline*, memperbarui status tugas, serta mengunggah dokumen yang berkaitan dengan tugas.

Selain kebutuhan berdasarkan peran pengguna, rancangan UI/UX juga perlu menyediakan informasi dan alur interaksi yang mendukung proses utama sistem. Kebutuhan tersebut meliputi akses *login* sesuai hak pengguna, penyajian informasi Tim *Ad Hoc*, pengelolaan anggota dan penugasan, pemantauan *deadline*, pengelolaan dokumen, penyampaian notifikasi, serta pengelolaan dan pencetakan Surat Tugas.

Hasil dari tahap *Requirements Definition* menjadi dasar untuk menentukan struktur navigasi, pengelompokan fungsi, dan alur interaksi pada tahap *Framework Definition*. Dengan demikian, rancangan antarmuka yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan fungsi sistem, tetapi juga disesuaikan dengan tujuan dan aktivitas masing-masing pengguna.

3.4.4 Framwork Defenition

Tahap *Framework Definition* dilakukan dengan menerjemahkan kebutuhan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya ke dalam struktur dan alur dasar antarmuka Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Tahap ini mencakup pengelompokan fungsi dan informasi, penyusunan struktur navigasi, serta penentuan alur interaksi berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Penerapan ini sesuai dengan penjelasan GDD bahwa *Framework Definition* digunakan untuk menyusun struktur dan alur dasar antarmuka sebelum dikembangkan ke tingkat detail yang lebih tinggi.

Pada tahap ini, struktur antarmuka disusun berdasarkan peran pengguna sehingga informasi dan fungsi yang ditampilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Struktur utama antarmuka yang dirancang meliputi halaman *dashboard*, halaman Tim *Ad Hoc*, halaman penugasan, halaman dokumen, halaman notifikasi, dan halaman Surat Tugas.

Struktur dan alur tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan antarmuka yang lebih rinci pada tahap *Refinement*.

3.4.5 Refinement

Tahap *Refinement* dilakukan untuk menyempurnakan rancangan UI/UX berdasarkan struktur dan alur interaksi yang telah dibuat pada tahap *Framework Definition*. Penyempurnaan dilakukan dengan mengembangkan rancangan awal menjadi rancangan antarmuka yang lebih rinci dengan memperhatikan tata letak, hierarki informasi, komponen antarmuka, tipografi, warna, ikon, dan detail interaksi. Hal tersebut sesuai dengan penerapan *Refinement* dalam penelitian ini, yaitu menyempurnakan rancangan UI/UX berdasarkan kerangka interaksi yang telah dibuat.

Pada tahap ini, rancangan antarmuka dikembangkan untuk setiap halaman dan fungsi utama sistem. Penyusunan rancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna berdasarkan perannya. Rancangan mencakup halaman *login*, *dashboard*, pengelolaan Tim *Ad Hoc*, anggota tim, penugasan, dokumen, notifikasi, dan Surat Tugas.

Hasil dari tahap *Refinement* berupa rancangan UI/UX yang lebih detail dan digunakan sebagai acuan dalam proses pembangunan *prototype*. Rancangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam pembangunan *prototype* melalui metode *Evolutionary Prototyping*.

3.4.6 Support

Tahap *Support* merupakan tahap untuk menjaga agar rancangan antarmuka tetap sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna selama proses pengembangan sistem. Pada tahap ini, rancangan UI/UX ditinjau berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna yang diperoleh selama

proses pengembangan *prototype*. Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi bagian antarmuka, alur interaksi, maupun penyajian informasi yang masih memerlukan penyempurnaan.

Dalam penelitian ini, tahap *Support* dilakukan setelah rancangan UI/UX diterapkan ke dalam *prototype* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP. Hasil evaluasi pada tahap *Customer Evaluation* dalam *Evolutionary Prototyping* digunakan sebagai masukan dalam meninjau kesesuaian rancangan antarmuka dengan kebutuhan Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Peninjauan mencakup kesesuaian fungsi, alur navigasi, penyajian informasi, serta kemudahan pengguna dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan hak akses dan perannya.

Hasil peninjauan dan umpan balik tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan UI/UX maupun *prototype* apabila ditemukan bagian yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penyempurnaan dapat mencakup tata letak, struktur navigasi, informasi yang ditampilkan, komponen antarmuka, serta alur interaksi. Dengan demikian, tahap *Support* berperan dalam menjaga kesesuaian rancangan UI/UX dengan kebutuhan dan tujuan pengguna selama proses pengembangan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP.

3.5 Metode Pengujian Sistem

3.5.3 Black Box Testing

Black Box Testing digunakan dalam penelitian ini untuk menguji fungsi-fungsi pada Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* berdasarkan masukan yang diberikan dan keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Pengujian dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal program, sehingga fokus pengujian adalah kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian *Black Box* dalam penelitian ini menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* (EP) dan *Boundary Value Analysis* (BVA) sebagaimana dibahas oleh (Pressman, 2015).

Equivalence Partitioning digunakan dengan membagi kondisi masukan sistem ke dalam beberapa kelas ekuivalen, yaitu kelas masukan yang valid dan tidak valid. Pembagian tersebut digunakan untuk menentukan data uji yang dapat mewakili kondisi masukan pada setiap fungsi yang diuji. (Pressman, 2015) menjelaskan bahwa kondisi masukan dapat berupa nilai tertentu, rentang nilai, sekumpulan nilai, maupun kondisi Boolean, yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk kelas ekuivalensi.

Dalam penelitian ini, *Equivalence Partitioning* diterapkan pada fungsi yang memiliki kondisi masukan tertentu, seperti formulir login, pengelolaan data pengguna, pembentukan

Tim *Ad Hoc*, penugasan, pengunggahan dokumen, serta fungsi lain yang memiliki aturan validasi masukan. Data uji dikelompokkan berdasarkan kondisi valid dan tidak valid untuk mengetahui apakah sistem dapat menerima masukan yang sesuai dan menolak masukan yang tidak sesuai.

Boundary Value Analysis digunakan sebagai pelengkap *Equivalence Partitioning* dengan menguji nilai-nilai yang berada pada batas kondisi masukan. Menurut (Pressman, 2015), teknik ini berfokus pada nilai batas karena kesalahan lebih sering ditemukan pada batas suatu domain masukan. Untuk kondisi yang memiliki batas bawah dan batas atas, pengujian dapat dilakukan pada nilai batas tersebut serta nilai yang berada tepat di bawah dan di atas batas.

Dalam penelitian ini, *Boundary Value Analysis* digunakan pada fungsi yang memiliki batas masukan tertentu, seperti batas panjang karakter, ukuran berkas, rentang nilai, atau batas waktu yang diterapkan oleh sistem. Nilai pengujian ditentukan berdasarkan batas aktual yang digunakan dalam implementasi sistem. Dengan demikian, pengujian mencakup nilai minimum, nilai maksimum, nilai di sekitar batas, serta nilai yang berada di luar batas untuk mengetahui respons sistem terhadap setiap kondisi masukan.

Tabel 3.8Rancangan Teknik Black Box Testing

Teknik	Fokus Pengujian	Kondisi yang Diuji	Tujuan
Equivalence Partitioning (EP)	Kelas masukan	Data valid dan data tidak valid	Mengetahui kemampuan sistem dalam menerima masukan yang valid dan menolak masukan yang tidak valid
Boundary Value Analysis (BVA)	Nilai batas masukan	Nilai pada batas, tepat di bawah batas, dan tepat di atas batas	Mengetahui respons sistem terhadap kondisi pada dan di sekitar batas masukan

Berdasarkan Tabel 3.9, *Equivalence Partitioning* digunakan untuk mengelompokkan kondisi masukan ke dalam kelas yang mewakili kondisi valid dan tidak valid. Sementara itu, *Boundary Value Analysis* digunakan untuk menguji nilai yang berada pada dan di sekitar batas masukan. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh

cakupan pengujian terhadap kondisi masukan pada fungsi-fungsi Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*.

Rancangan kasus uji disusun berdasarkan sembilan *Use Case* yang telah ditentukan dalam perancangan sistem. Setiap *Use Case* diuji berdasarkan kondisi masukan dan aturan fungsi yang berlaku pada sistem.

Tabel 3.9Rancangan Skenario Black Box Testing

No.	Use Case	Fungsi yang Diuji	Teknik	Kondisi Pengujian
1	UC-01	Login Sistem	EP	Email dan password valid
			EP	Email atau password tidak valid
			EP	Email atau password kosong
2	UC-02	Kelola Data Pengguna	EP	Data pengguna lengkap dan valid
			EP	Data pengguna tidak lengkap atau tidak valid
			EP	Format data masukan tidak sesuai
3	UC-03	Kelola Tim Ad Hoc & Plotting Anggota	EP	Data Tim Ad Hoc lengkap dan valid
			EP	Data Tim Ad Hoc tidak lengkap atau tidak valid
			EP	Personel yang dipilih sesuai dengan ketentuan
			EP	Personel yang dipilih tidak sesuai dengan ketentuan
4	UC-04	Kelola Penugasan Task	EP	Data tugas lengkap dan valid
			EP	Data tugas tidak lengkap atau tidak valid
			BVA	Nilai input berada pada batas yang ditentukan
			BVA	Nilai input berada di luar batas yang ditentukan

5	UC-05	Unggah Berkas Pengerjaan Task	EP	Berkas menggunakan format yang diizinkan
			EP	Berkas menggunakan format yang tidak diizinkan
			BVA	Ukuran berkas berada pada batas maksimum
			BVA	Ukuran berkas melebihi batas maksimum
6	UC-06	Kelola & Unggah Repositori Dokumen/LPJ	EP	Data dokumen lengkap dan valid
			EP	Data dokumen tidak lengkap atau tidak valid
			EP	Format berkas diizinkan
			EP	Format berkas tidak diizinkan
7	UC-07	Lihat & Unduh Repositori Dokumen	EP	Dokumen tersedia dan pengguna memiliki akses
			EP	Dokumen tidak tersedia atau pengguna tidak memiliki akses
8	UC-08	Cetak SK/Surat Tugas	EP	Data yang diperlukan untuk dokumen lengkap
			EP	Data yang diperlukan untuk dokumen tidak lengkap
9	UC-09	Pengingat Notifikasi Deadline	EP	Kondisi deadline memenuhi aturan pengingat
			EP	Kondisi deadline tidak memenuhi aturan pengingat
			BVA	Waktu berada tepat pada batas pengingat
			BVA	Waktu berada di luar batas pengingat

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026.

Pelaksanaan *Black Box Testing* dilakukan dengan menjalankan setiap fungsi sistem berdasarkan skenario pengujian yang telah disusun. Data masukan diberikan sesuai dengan kelas ekuivalensi dan nilai batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, keluaran sistem diamati dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Hasil pengujian dicatat dalam tabel pengujian yang memuat fungsi yang diuji, kondisi atau data masukan, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan kesimpulan. Format tabel hasil pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10Format Hasil Pengujian Black Box

No.	Usa Case	Fungsi yang Diuji	Data/Kondisi Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
1	UC-01	Login	Email dan password valid	Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai hak akses		
2	UC-01	Login	Email/password tidak valid	Sistem menolak login dan menampilkan pesan kesalahan		
3	UC-02	Kelola Pengguna	Data pengguna valid	Data pengguna berhasil disimpan		
4	UC-03	Kelola Tim	Data tim valid	Tim Ad Hoc berhasil dibuat		
5	UC-04	Penugasan	Data tugas valid	Tugas berhasil disimpan		
6	UC-05	Upload Berkas	Berkas sesuai ketentuan	Berkas berhasil diunggah		
7	UC-06	Repositori	Dokumen valid	Dokumen berhasil disimpan		
8	UC-07	Lihat/Unduh Dokumen	Dokumen tersedia	Dokumen dapat dilihat/diunduh		

9	UC-08	Cetak SK/Surat Tugas	Data lengkap	Dokumen berhasil dibuat/dicetak		
1	UC-09	Notifikasi	Deadline memenuhi kondisi	Notifikasi ditampilkan/dikirim		

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

3.5.4 System Usability Scale (SUS)

Pengujian *usability* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP dilakukan menggunakan *System Usability Scale* (SUS). Pengujian ini dilakukan setelah pengujian fungsional menggunakan *Black Box Testing* selesai dilaksanakan. SUS digunakan untuk memperoleh nilai *usability* berdasarkan pengalaman pengguna setelah menggunakan sistem sesuai dengan peran dan aktivitas masing-masing.

Pengujian SUS dilakukan di Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) sebagai lokasi penelitian dan pengujian sistem. Responden dipilih dari pengguna yang terlibat dalam pengelolaan Tim *Ad Hoc* di LPAIP dan mewakili peran pengguna dalam sistem, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Jumlah responden disesuaikan dengan pengguna yang terlibat dalam pengujian pada saat penelitian dilaksanakan.

Responden terlebih dahulu menggunakan Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* sesuai dengan hak akses dan aktivitas masing-masing. Setelah menggunakan sistem, responden diminta mengisi kuesioner SUS berdasarkan pengalaman selama berinteraksi dengan sistem.

Instrumen SUS yang digunakan terdiri atas 10 pernyataan dengan skala penilaian lima tingkat, yaitu 1 (*Sangat Tidak Setuju*) sampai 5 (*Sangat Setuju*). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.11Instrumen System Usability Scale

No.	Pertanyaan
1	Saya berpikir bahwa saya akan sering menggunakan sistem ini.
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan.
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.

4	Saya merasa membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknis untuk dapat menggunakan sistem ini.
5	Saya merasa fungsi-fungsi dalam sistem ini terintegrasi dengan baik.
6	Saya merasa terdapat terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam sistem ini.
7	Saya membayangkan bahwa sebagian besar orang akan dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat.
8	Saya merasa sistem ini sangat rumit untuk digunakan.
9	Saya merasa sangat yakin menggunakan sistem ini.
1	Saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem ini.

Sumber: *Instrumen System Usability Scale (SUS).*

Dalam pengukuran *System Usability Scale* (SUS), setiap pernyataan dinilai oleh responden berdasarkan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diberikan. Penilaian menggunakan skala lima tingkat, mulai dari Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju. Skala ini digunakan untuk menunjukkan tingkat persetujuan responden terhadap masing-masing pernyataan SUS. Skala penilaian yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.12Skala Penilaian SUS

Nilai	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Data hasil pengisian kuesioner kemudian dihitung menggunakan aturan perhitungan SUS yang telah dijelaskan pada BAB II. Untuk pernyataan bernomor ganjil, nilai jawaban dikurangi 1, sedangkan untuk pernyataan bernomor genap, nilai 5 dikurangi nilai jawaban. Seluruh skor kontribusi dijumlahkan dan dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh skor SUS.

Rekapitulasi jawaban responden dicatat berdasarkan kode responden dan peran pengguna. Penggunaan kode responden bertujuan untuk menjaga identitas responden.

Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Pengisian Kuesioner SUS

No.	Kode Responden	Peran	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	R1	Admin LPAIP										
2	R2	Ketua Tim										
3	R3	Anggota Tim										

Setelah seluruh jawaban responden diperoleh, skor SUS masing-masing responden dihitung berdasarkan aturan perhitungan yang telah dijelaskan pada BAB II. Hasil perhitungan skor setiap responden kemudian direkapitulasi untuk memperoleh nilai rata-rata SUS.

Tabel 3.14 Rekapitulasi Skor SUS

No.	Kode Responden	Peran	Skor SUS
1	R1	Admin LPAIP	
2	R2	Ketua Tim	
3	R3	Anggota Tim	
		Rata-rata	

Setelah responden memberikan penilaian terhadap seluruh pernyataan, jawaban responden diolah berdasarkan aturan perhitungan SUS. Skor pada setiap pertanyaan dikonversi sesuai dengan jenis pernyataan, kemudian seluruh skor pertanyaan dijumlahkan. Total skor tersebut selanjutnya dikalikan dengan 2,5 untuk memperoleh nilai SUS dengan rentang 0 hingga 100. Rumus perhitungan total skor SUS ditunjukkan sebagai berikut:

$$Total\ Skor\ SUS = \left(\sum_{i=1}^{10} Skor\ Pertanyaan\ i \right) \times\ 2.5$$

Nilai rata-rata SUS yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan *Acceptability Ranges*, *Grade Scale*, dan *Adjective Ratings* sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II. Interpretasi tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan dan *usability* Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP berdasarkan penilaian pengguna.

Hasil pengisian kuesioner, perhitungan skor SUS masing-masing responden, nilai rata-rata SUS, dan interpretasi hasil pengujian disajikan pada BAB IV.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Perancangan Sistem

Hasil perancangan sistem yang telah dilakukan pada tahap perancangan kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembangunan Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP UKDW. Perancangan tersebut meliputi proses sistem, struktur data, navigasi, serta rancangan antarmuka yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan hak akses masing-masing pengguna.

Pendekatan Goal-Directed Design (GDD) digunakan dalam menghasilkan rancangan UI/UX dengan mempertimbangkan tujuan dan aktivitas pengguna. Rancangan antarmuka yang dibuat menggunakan Figma selanjutnya menjadi acuan dalam proses implementasi sistem berbasis web.

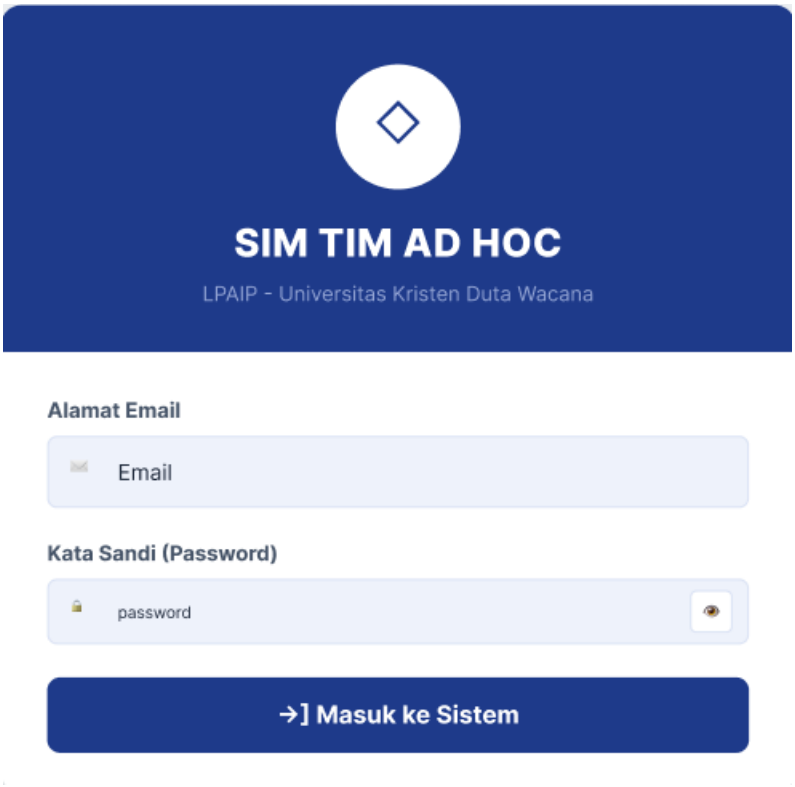
Hasil akhir rancangan antarmuka ditunjukkan melalui beberapa halaman utama sistem, yaitu halaman Login, Dashboard, Tim Ad Hoc, Penugasan, Dokumen/LPJ, Notifikasi, dan Surat Tugas.

Rancangan Antarmuka

Rancangan antarmuka merupakan hasil perancangan tampilan sistem yang disusun berdasarkan kebutuhan pengguna, hak akses, serta alur proses yang telah ditentukan. Rancangan ini dibuat menggunakan Figma dan digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi sistem.

1. Halaman Login

   Halaman Login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk memperoleh akses sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

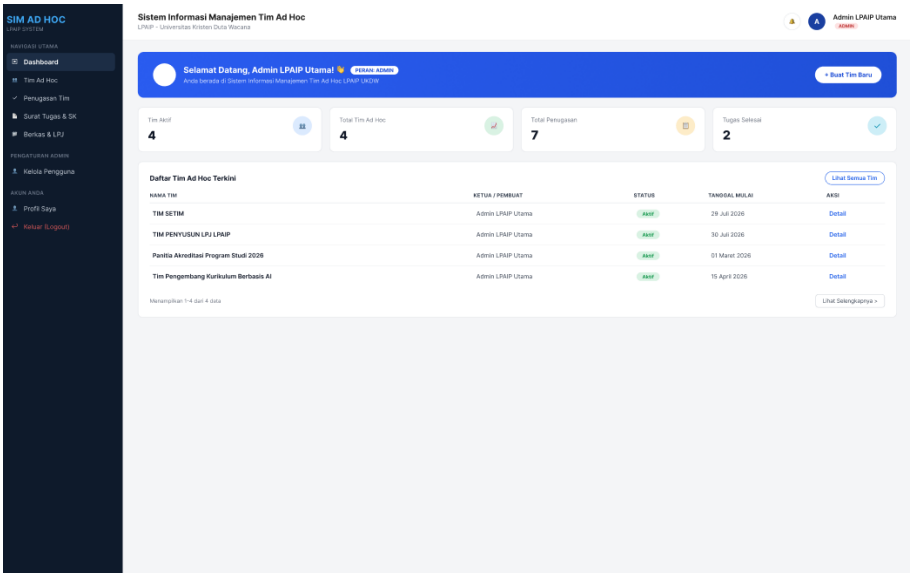


Gambar 4.1 Rancangan Antarmuka Halaman Login

Rancangan halaman login terdiri atas input email, input password, dan tombol untuk masuk ke dalam sistem. Informasi autentikasi digunakan untuk mengidentifikasi pengguna sebelum sistem memberikan akses menuju halaman utama sesuai dengan peran pengguna.

2. Dashboard

   Dashboard merupakan halaman utama setelah pengguna berhasil melakukan login. Halaman ini menyediakan akses menuju fungsi sistem sesuai dengan hak akses pengguna.

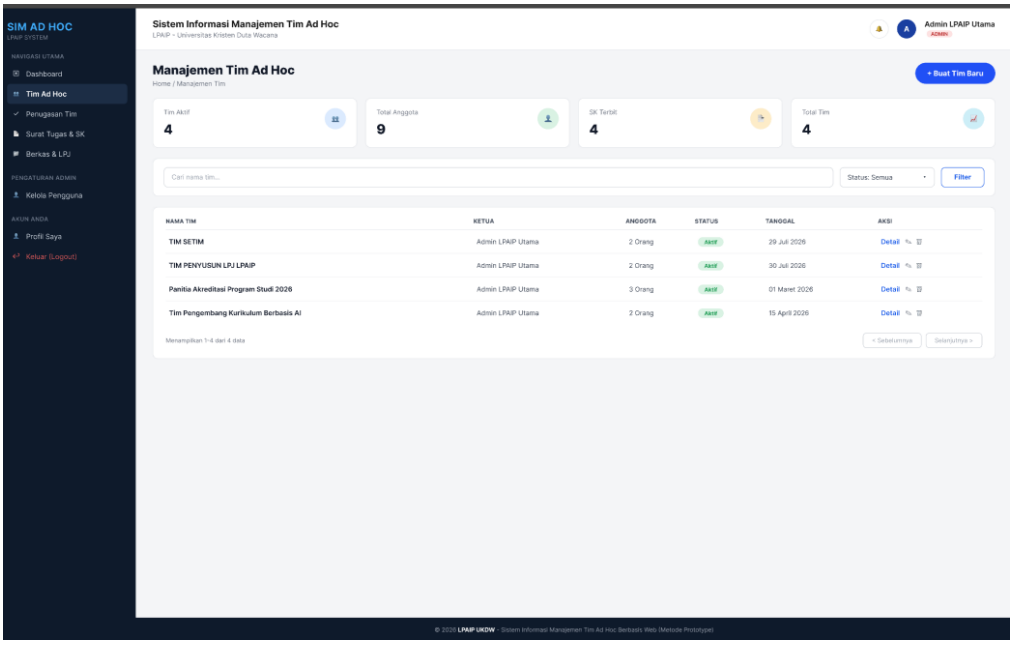


Gambar 4.2 Rancangan Antarmuka Dashboard

Rancangan dashboard menampilkan ringkasan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Tim Ad Hoc dan penugasan. Selain informasi ringkas, halaman ini menyediakan menu navigasi yang digunakan pengguna untuk mengakses fitur sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

3. Halaman Tim Ad Hoc

Halaman Tim Ad Hoc digunakan untuk menampilkan dan mengelola informasi Tim Ad Hoc sesuai dengan hak akses pengguna.

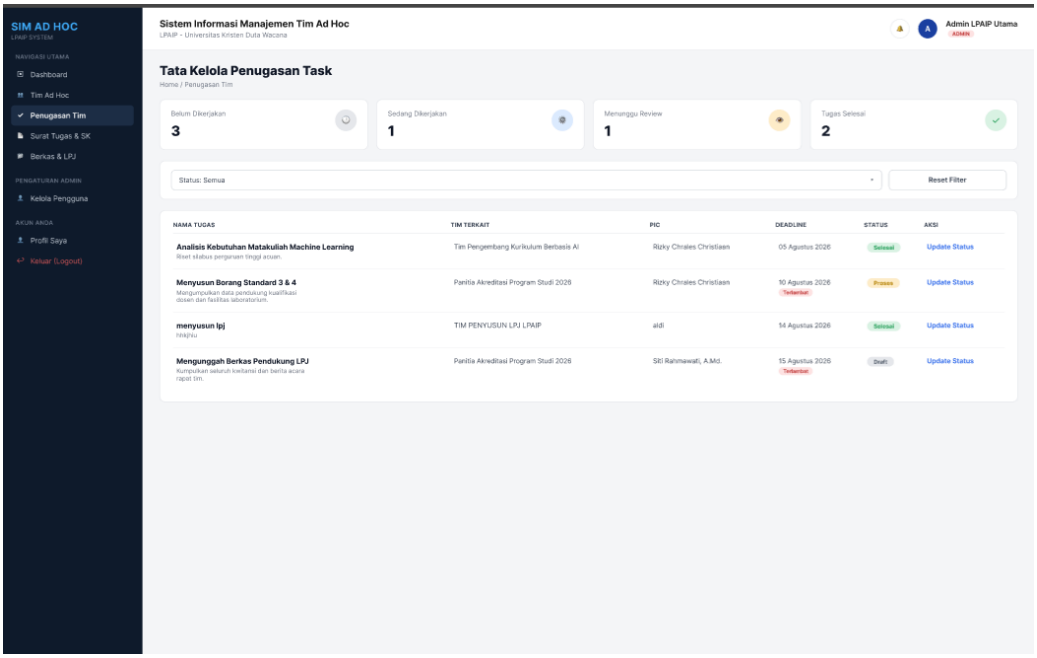


Gambar 4.3 Rancangan Antarmuka Halaman Tim Ad Hoc

Rancangan halaman Tim Ad Hoc menampilkan informasi seperti nomor SK, nama tim, tanggal SK, dan status tim. Halaman ini juga menyediakan fungsi untuk menambahkan data Tim Ad Hoc serta mengakses informasi lebih lanjut mengenai anggota yang tergabung dalam tim.

4. Halaman Penugasan

   Halaman Penugasan digunakan untuk mengelola tugas yang diberikan kepada anggota Tim Ad Hoc. Halaman ini menampilkan informasi tugas, PIC, prioritas, deadline, dan status pengerjaan sesuai dengan hak akses pengguna.

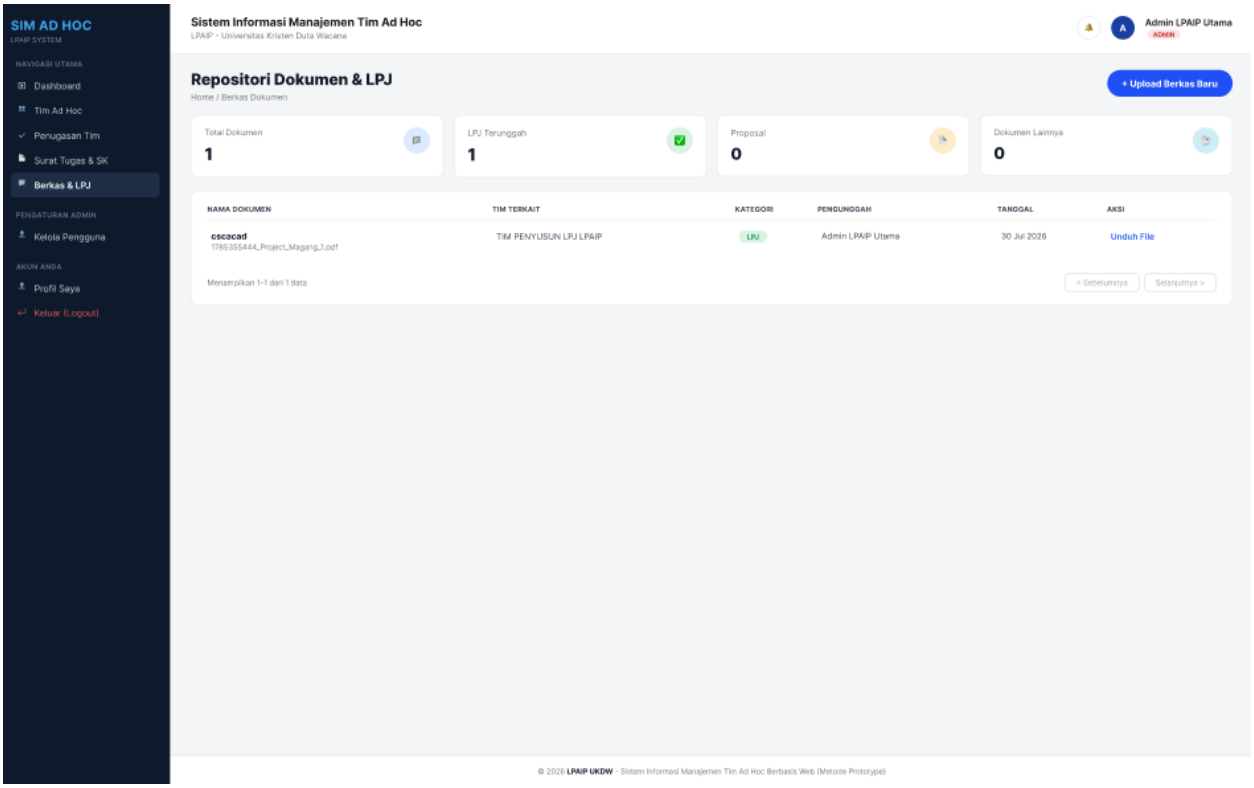


Gambar 4.4Penugasan

Rancangan halaman Penugasan menampilkan daftar tugas beserta informasi mengenai nama tugas, Tim Ad Hoc, PIC, prioritas, deadline, dan status pengerjaan. Halaman ini juga menyediakan fungsi untuk menambahkan dan mengelola data penugasan sesuai dengan hak akses pengguna.

5. Halaman Dokumen/LPJ

   Halaman Dokumen/LPJ digunakan untuk mengelola dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Ad Hoc. Halaman ini menyediakan fungsi untuk mengunggah, melihat, dan mengunduh dokumen sesuai dengan hak akses pengguna.

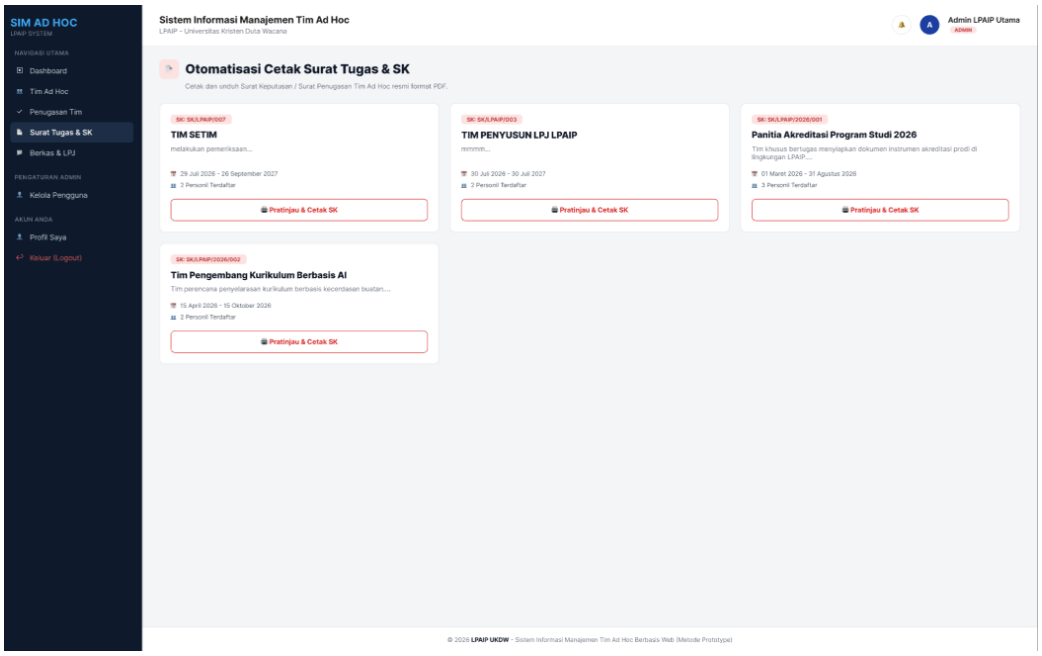


Gambar 4.5Dokumen dan LPJ

Rancangan halaman Dokumen/LPJ menampilkan daftar dokumen yang telah tersimpan beserta informasi terkait dokumen tersebut. Halaman ini menyediakan fungsi untuk mengunggah dokumen serta melihat dan mengunduh dokumen yang tersedia sesuai dengan hak akses pengguna.

6. Halaman Surat Tugas

   Halaman Surat Tugas digunakan untuk mengelola informasi surat tugas yang berkaitan dengan Tim Ad Hoc. Halaman ini menampilkan data surat tugas dan menyediakan fungsi untuk melihat serta mencetak surat tugas sesuai dengan hak akses pengguna.



Gambar 4.6Surat Tugas

Rancangan halaman Surat Tugas menampilkan informasi seperti nomor surat, Tim Ad Hoc, tanggal surat, masa berlaku, dan anggota yang tercantum dalam surat tugas. Halaman ini juga menyediakan fungsi untuk melihat dan mencetak surat tugas sebagai dokumen resmi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Ad Hoc.

4.1.2 Hasil Implementasi Sistem

Hasil implementasi merupakan penerapan rancangan antarmuka dan kebutuhan sistem ke dalam Sistem Manajemen Tim Ad Hoc LPAIP UKDW berbasis web. Implementasi dilakukan dengan menyesuaikan fungsi sistem dengan hak akses masing-masing pengguna. Halaman yang diimplementasikan meliputi halaman login, dashboard, Tim Ad Hoc, detail dan plotting anggota, penugasan, dokumen/LPJ, notifikasi, dan surat tugas.

1. Implementasi Halam Login

   Halaman Login merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses sistem. Pengguna memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Sistem melakukan validasi terhadap data login dan menentukan hak akses pengguna berdasarkan role.

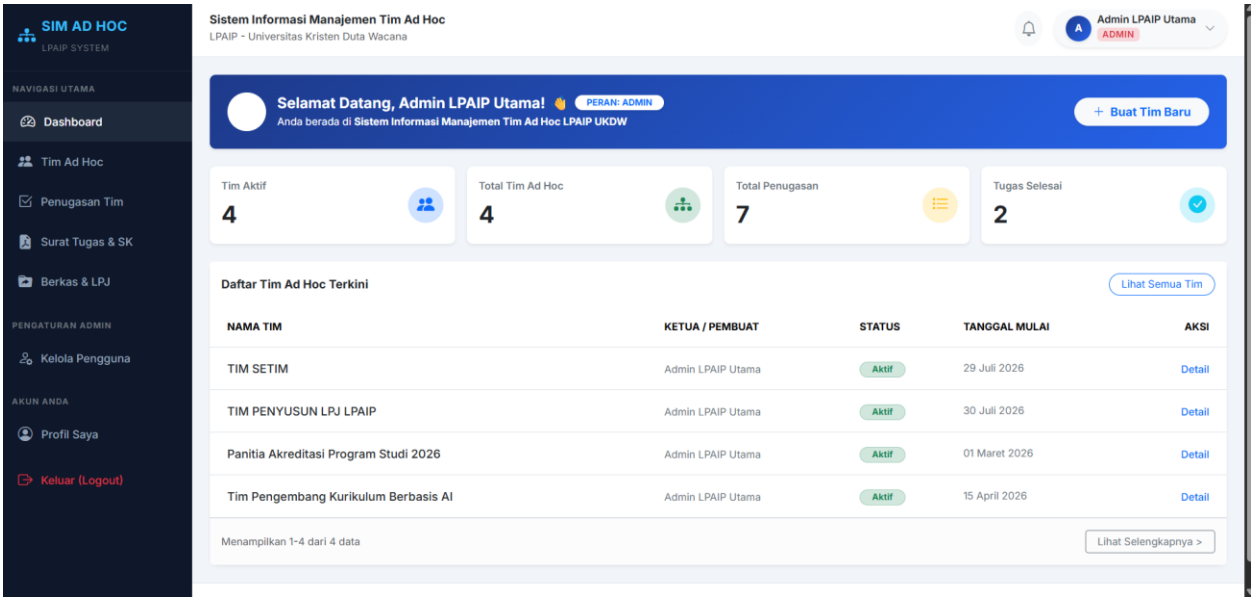
   Gmbar

   Gambar di atas menunjukkan implementasi halaman Login pada Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc* LPAIP. Pengguna memasukkan email dan password untuk melakukan autentikasi.

Apabila data yang dimasukkan valid, pengguna diarahkan ke halaman sesuai dengan hak aksesnya. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna tetap berada pada halaman Login.

2. Implementasi Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi. Informasi yang ditampilkan pada Dashboard disesuaikan dengan role dan hak akses pengguna, yaitu Admin LPAIP, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

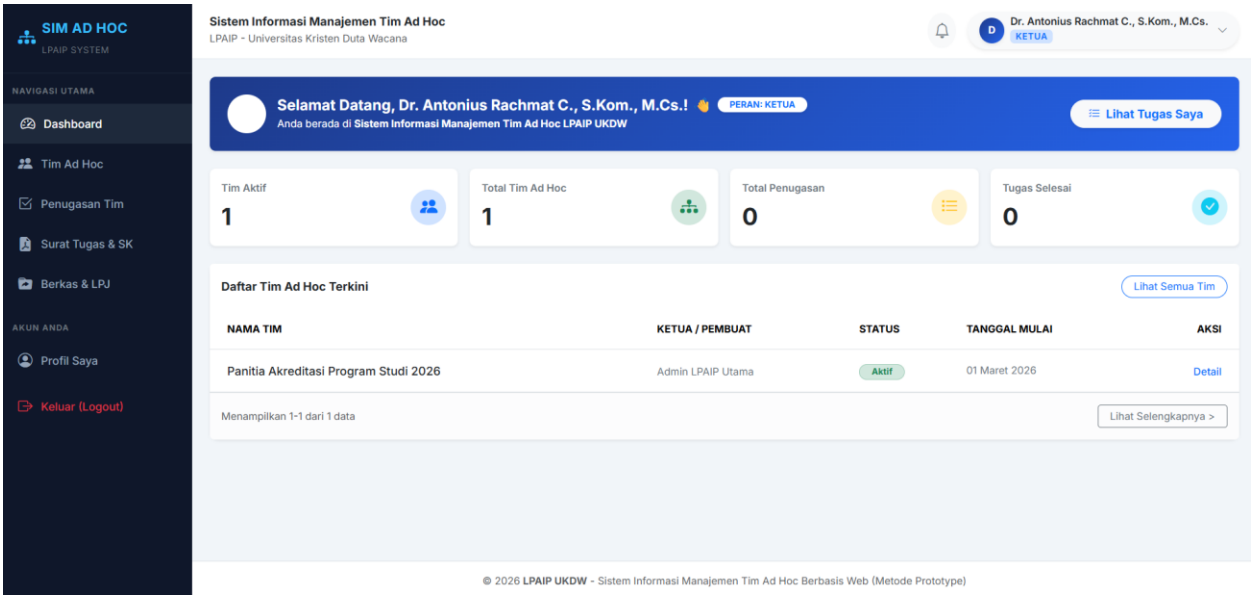


Gambar 4.7 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard Admin LPAIP menampilkan informasi ringkasan mengenai pengelolaan Tim *Ad Hoc*. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah Tim Aktif, Total Tim Ad Hoc, Total Penugasan, dan jumlah Tugas Selesai.

Selain informasi ringkasan, Dashboard Admin menampilkan daftar Tim *Ad Hoc* terkini yang terdiri atas nama tim, Ketua/Pembuat, status, tanggal mulai, dan aksi. Admin juga dapat menggunakan tombol Buat Tim Baru untuk memulai proses pembentukan Tim *Ad Hoc*.

Dashboard Admin dirancang untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi pengelolaan Tim *Ad Hoc* sehingga Admin dapat mengakses fungsi pengelolaan sistem melalui menu yang tersedia.

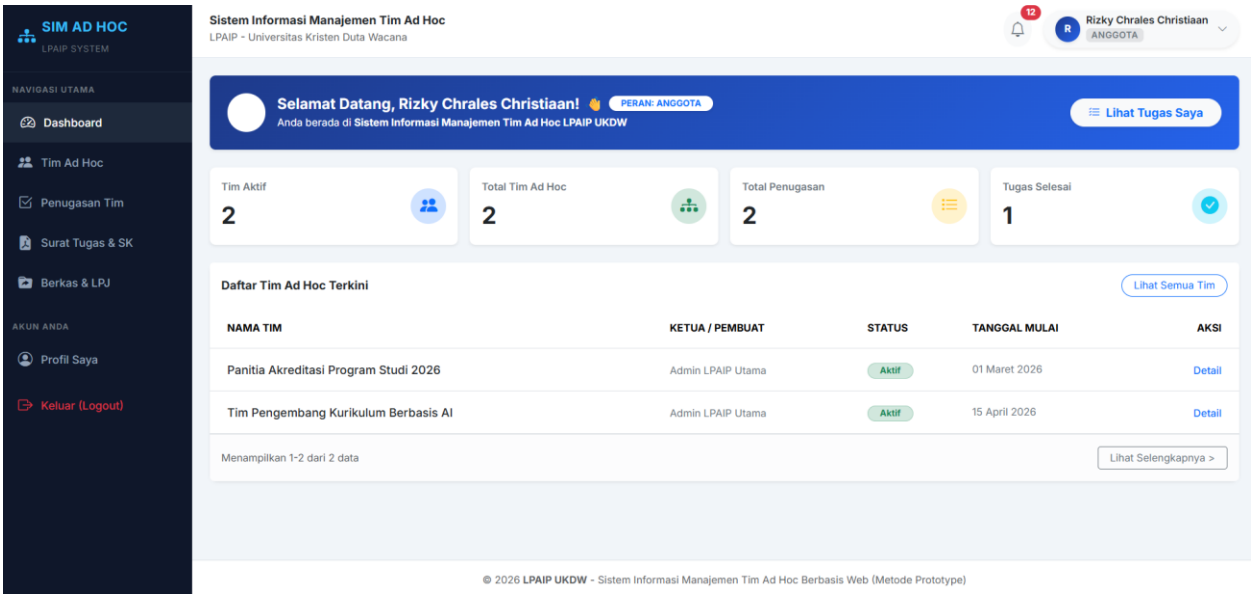


Gambar 4.8 Implementasi Dashboard Ketua Tim

Dashboard Ketua Tim menampilkan informasi yang berkaitan dengan Tim *Ad Hoc* yang dikelola atau diikuti oleh Ketua Tim. Informasi ringkasan meliputi Tim Aktif, Total Tim Ad Hoc, Total Penugasan, dan Tugas Selesai.

Pada bagian daftar Tim *Ad Hoc* terkini, sistem menampilkan tim yang berkaitan dengan pengguna tersebut beserta nama tim, Ketua/Pembuat, status, tanggal mulai, dan akses detail. Dashboard juga menyediakan tombol Lihat Tugas Saya untuk memudahkan Ketua Tim mengakses informasi penugasan.

Dengan tampilan tersebut, Ketua Tim dapat memperoleh informasi mengenai tim dan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.



Gambar 4.9 Implementasi Dashboard Anggota Tim

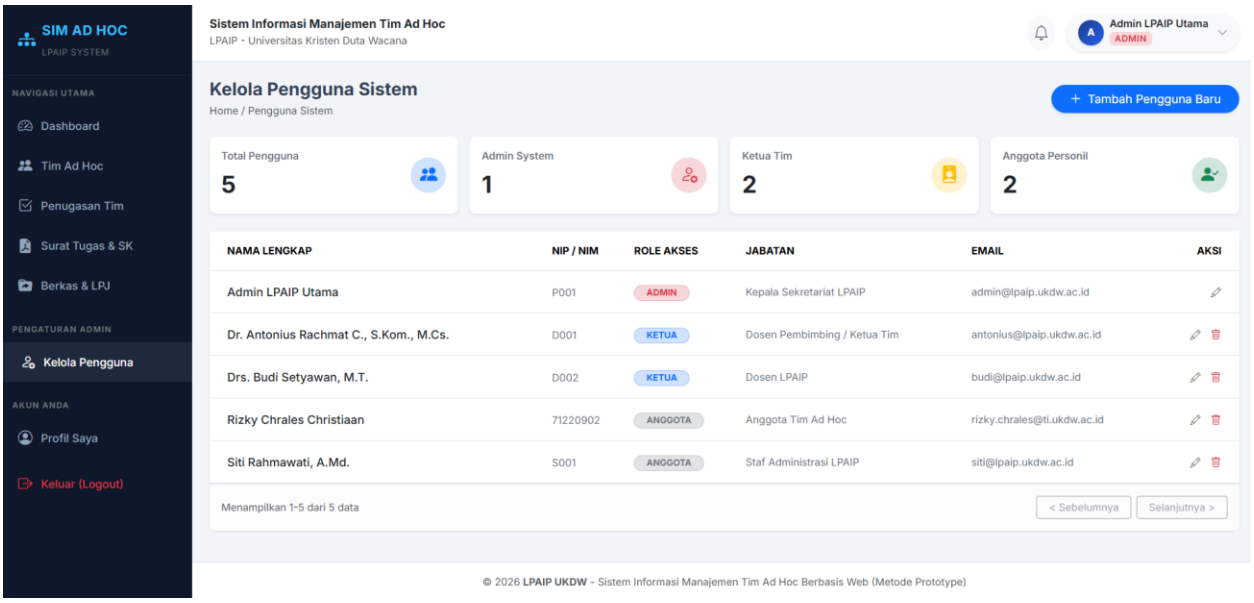
Dashboard Anggota Tim menampilkan informasi yang berkaitan dengan Tim *Ad Hoc* yang diikuti dan tugas yang diberikan kepada anggota. Informasi ringkasan meliputi jumlah Tim Aktif, Total Tim Ad Hoc, Total Penugasan, dan Tugas Selesai.

Daftar Tim *Ad Hoc* menampilkan tim yang diikuti oleh Anggota Tim beserta nama tim, Ketua/Pembuat, status, tanggal mulai, dan akses detail. Sistem juga menyediakan tombol Lihat Tugas Saya untuk memudahkan Anggota Tim melihat tugas yang diberikan kepadanya.

Perbedaan informasi pada Dashboard berdasarkan role menunjukkan bahwa sistem menerapkan pengaturan hak akses dan penyajian informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

3. Implementasi Pengelolaan Data Pengguna

Fitur Pengelolaan Data Pengguna digunakan oleh Admin LPAIP untuk mengelola data pengguna yang memiliki akses terhadap Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*. Halaman ini dapat diakses melalui menu Kelola Pengguna pada navigasi sistem.



Gambar 4.10 Implementasi Pengelolaan Data Pengguna

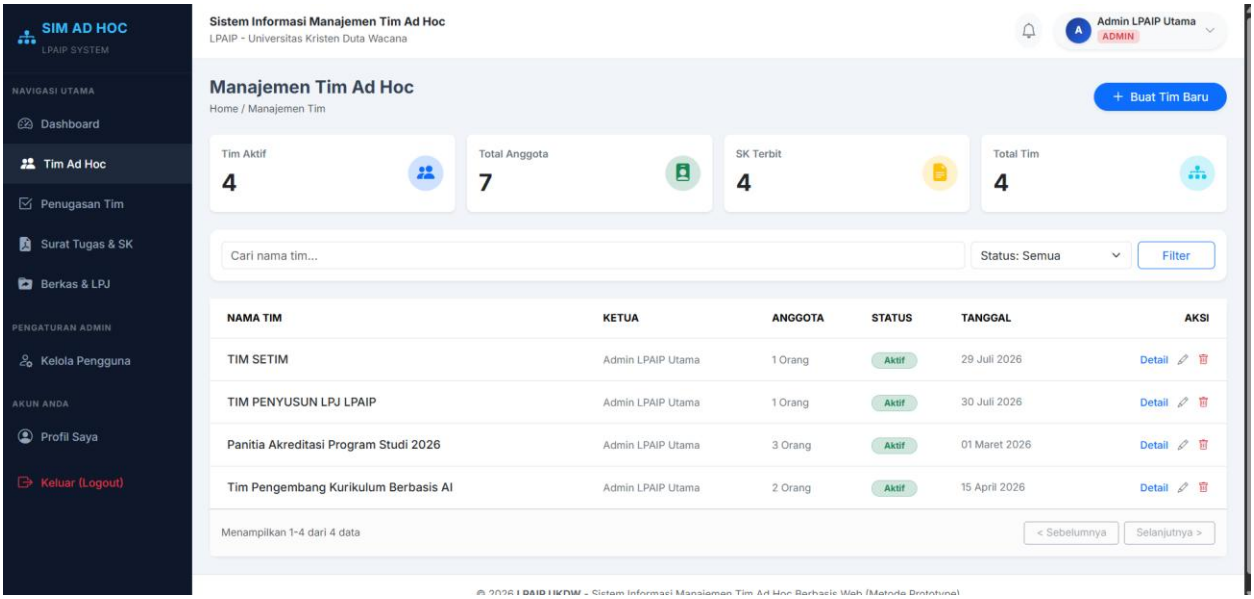
Halaman Kelola Pengguna menampilkan ringkasan jumlah pengguna berdasarkan role, yaitu Total Pengguna, Admin System, Ketua Tim, dan Anggota Personil. Selain itu, sistem menampilkan data pengguna dalam bentuk tabel yang terdiri atas nama lengkap, NIP/NIM, role akses, jabatan, email, dan aksi.

Admin dapat menambahkan pengguna baru melalui tombol Tambah Pengguna Baru. Pada setiap data pengguna juga tersedia fungsi untuk mengubah dan menghapus data pengguna. Pengelolaan tersebut digunakan untuk memastikan data pengguna yang dapat mengakses sistem tetap sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Tim *Ad Hoc*.

Role akses pengguna terdiri atas Admin, Ketua Tim, dan Anggota, yang digunakan sistem untuk menentukan hak akses terhadap fungsi-fungsi yang tersedia. Dengan demikian, pengelolaan data pengguna menjadi dasar dalam penerapan hak akses pengguna pada Sistem Manajemen Tim *Ad Hoc*.

4. Implementasi Tim Ad Hoc dan Plotting Anggota

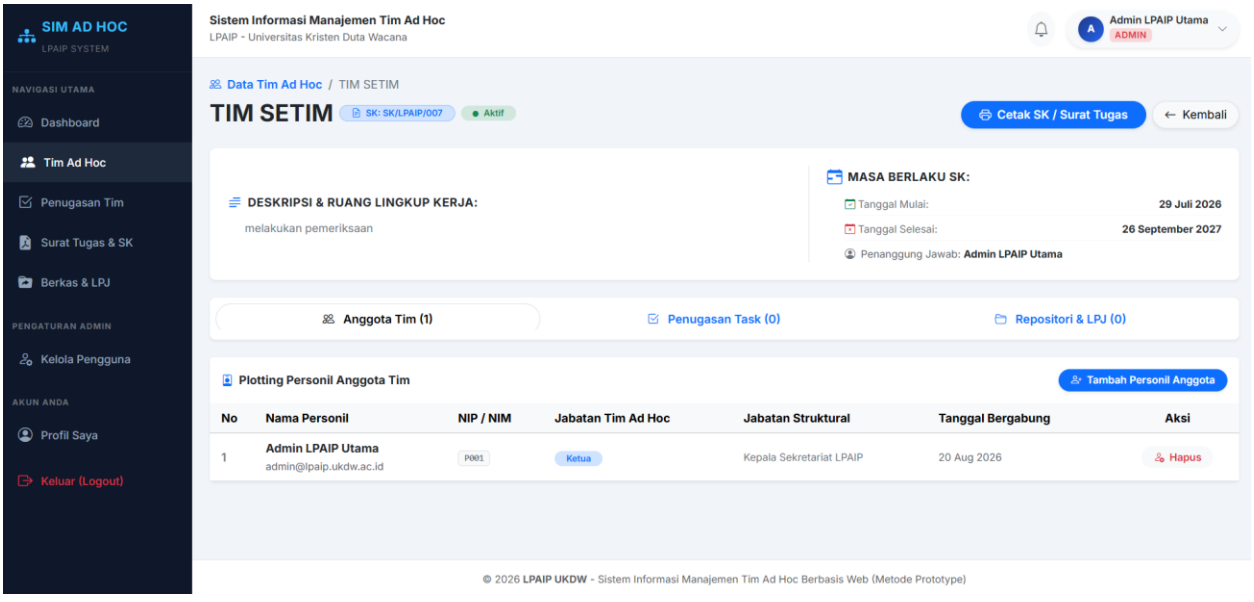
Fitur Tim Ad Hoc dan Plotting Anggota digunakan oleh Admin LPAIP untuk membentuk Tim *Ad Hoc*, mengelola informasi tim, serta menentukan personel yang menjadi anggota tim. Implementasi fitur ini terdiri atas halaman Manajemen Tim *Ad Hoc* dan halaman Detail Tim.



Gambar 4.11 Implementasi Halaman Tim Ad Hoc

Halaman Manajemen Tim *Ad Hoc* menampilkan informasi ringkasan berupa jumlah Tim Aktif, Total Anggota, SK Terbit, dan Total Tim. Sistem juga menyediakan fasilitas pencarian berdasarkan nama tim dan penyaringan berdasarkan status. Admin dapat membuat Tim *Ad Hoc* baru melalui tombol Buat Tim Baru.

Daftar tim menampilkan informasi berupa nama tim, ketua, jumlah anggota, status, tanggal, dan aksi. Admin dapat memilih fungsi Detail untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai tim yang dipilih.



Gambar 4.12 Implementasi Detail Tim dan Plotting Anggota

Halaman Detail Tim menampilkan informasi mengenai Tim *Ad Hoc*, yang meliputi nama tim, nomor SK, status, deskripsi dan ruang lingkup kerja, masa berlaku SK, tanggal mulai, tanggal selesai, serta penanggung jawab.

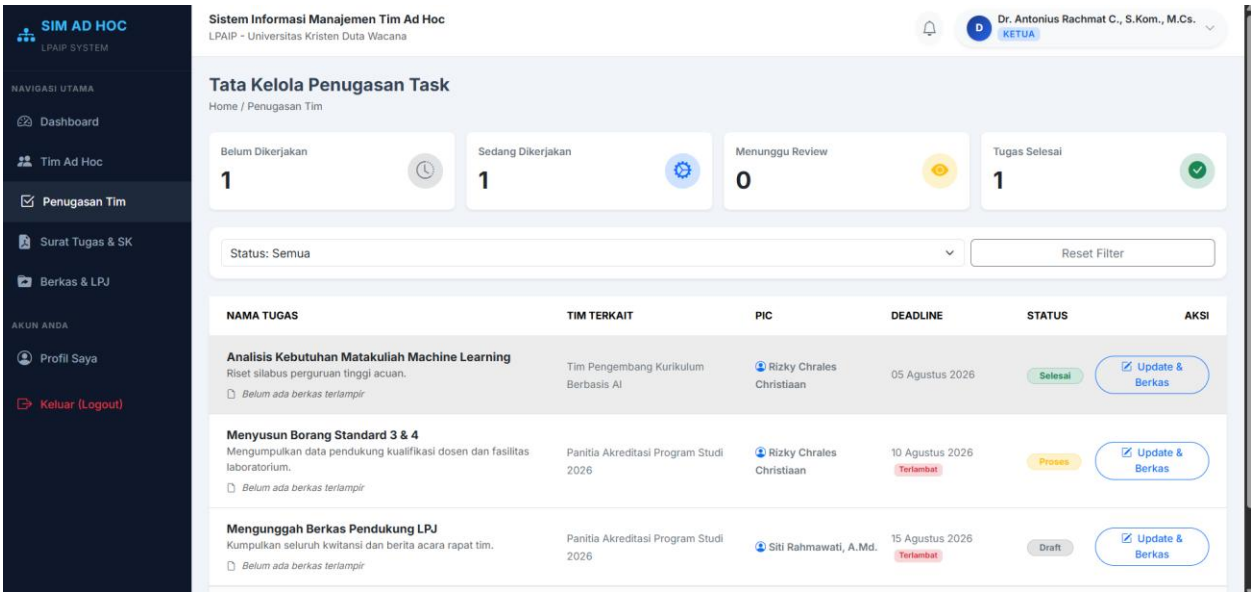
Pada halaman tersebut terdapat beberapa bagian pengelolaan, yaitu Anggota Tim, Penugasan Task, dan Repositori LPJ. Pada bagian Anggota Tim, sistem menampilkan daftar personel yang telah ditetapkan dalam tim.

Proses *plotting* dilakukan melalui tombol Tambah Personil Anggota. Admin dapat menambahkan pengguna yang telah terdaftar ke dalam Tim *Ad Hoc*. Informasi personel yang ditampilkan meliputi nama personil, NIP/NIM, jabatan dalam Tim Ad Hoc, jabatan struktural, dan tanggal bergabung. Admin juga dapat menghapus personel dari tim melalui fungsi Hapus yang tersedia pada daftar anggota.

Dengan adanya fitur ini, proses pembentukan Tim *Ad Hoc* dan penentuan personel dapat dilakukan secara terintegrasi. Data anggota yang telah ditetapkan selanjutnya dapat digunakan dalam proses penugasan, pengelolaan dokumen, serta pembuatan Surat Tugas/SK.

5. Implementasi Penugasaan Task

Fitur Penugasan Task digunakan untuk mengelola pembagian tugas kepada personel yang telah ditetapkan dalam Tim *Ad Hoc*. Penugasan dilakukan berdasarkan tim yang telah dibentuk sehingga setiap tugas dapat dikaitkan dengan pengguna yang menjadi penerima tugas.



Gambar 4.13 Implementasi Halaman Penugasan Task

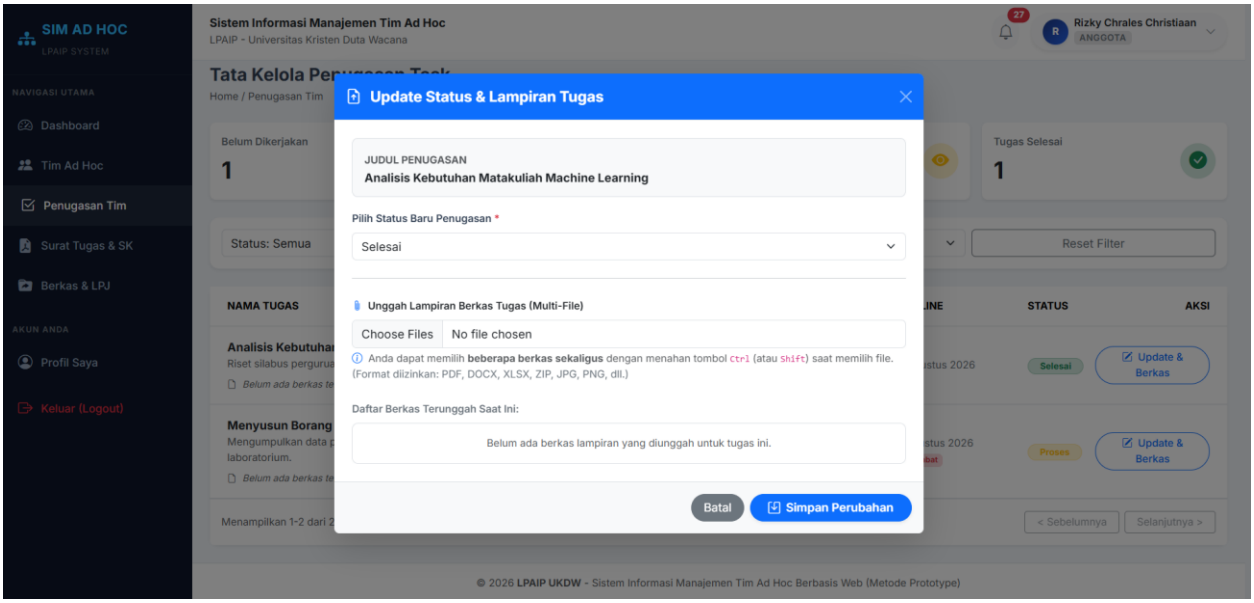
Halaman Penugasan menampilkan daftar tugas yang telah dibuat beserta informasi mengenai tugas, personel penerima tugas, prioritas, *deadline*, dan status pengerjaan. Informasi tersebut digunakan untuk membantu pengguna dalam mengetahui tugas yang harus dikerjakan serta perkembangan penyelesaiannya.

Admin LPAIP dan Ketua Tim dapat membuat serta mengelola penugasan sesuai dengan hak akses masing-masing. Dalam proses pembuatan tugas, pengguna menentukan tugas, PIC atau penerima tugas, prioritas, dan *deadline*. Data penugasan kemudian disimpan dalam sistem dan dikaitkan dengan Tim *Ad Hoc* serta personel yang bersangkutan.

Anggota Tim dapat melihat tugas yang diberikan kepadanya dan memperbarui status pengerjaan sesuai dengan perkembangan tugas. Dengan demikian, informasi penugasan dapat digunakan sebagai dasar dalam pemantauan pekerjaan Tim *Ad Hoc*.

6. Implementasi Unggah Berkas Pekerjaan Task

Fitur unggah berkas pengerjaan *task* digunakan oleh Anggota Tim untuk mengunggah berkas yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. Fitur ini menjadi bagian dari proses pelaksanaan tugas setelah anggota menerima penugasan dari Tim *Ad Hoc*.



Gambar 4.14 Implementasi Halaman Unggah Berkas Pengerjaan Task

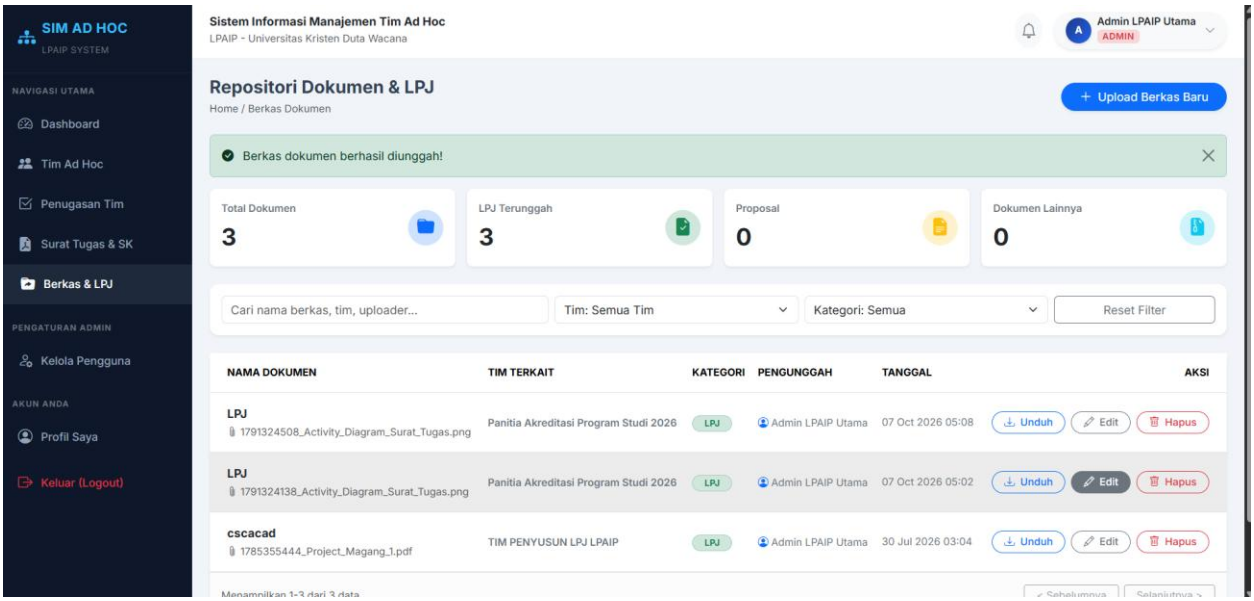
Pada halaman pengerjaan *task*, sistem menampilkan informasi tugas yang diberikan kepada Anggota Tim, termasuk tugas, *deadline*, prioritas, dan status pengerjaan. Anggota Tim dapat mengunggah berkas hasil pengerjaan melalui fasilitas unggah yang tersedia pada halaman tersebut.

Berkas yang berhasil diunggah disimpan dan dikaitkan dengan tugas yang bersangkutan. Dengan demikian, berkas pengerjaan dapat digunakan sebagai dokumentasi pelaksanaan tugas dan dapat menjadi bahan bagi Ketua Tim dalam melakukan pemantauan terhadap pekerjaan anggota.

Fitur ini juga memungkinkan proses pengumpulan berkas pengerjaan dilakukan secara terintegrasi dalam sistem sehingga tidak bergantung pada media penyimpanan atau komunikasi di luar sistem.

7. Implementasi Repository Dokumen dan LPJ

Fitur Repositori Dokumen dan LPJ digunakan untuk mengelola serta menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Tim *Ad Hoc*. Fitur ini menyediakan tempat penyimpanan dokumen secara terpusat sehingga dokumen yang berkaitan dengan suatu tim dapat dikelola dan diakses melalui sistem.



Gambar 4.15 Implementasi Halaman Repositori Dokumen dan LPJ

Halaman Repositori Dokumen dan LPJ menampilkan jumlah dokumen berdasarkan kategori, yaitu Total Dokumen, LPJ Terunggah, Proposal, dan Dokumen Lainnya. Sistem juga menyediakan fasilitas pencarian berdasarkan nama berkas, tim, atau pengunggah serta filter berdasarkan tim dan kategori dokumen.

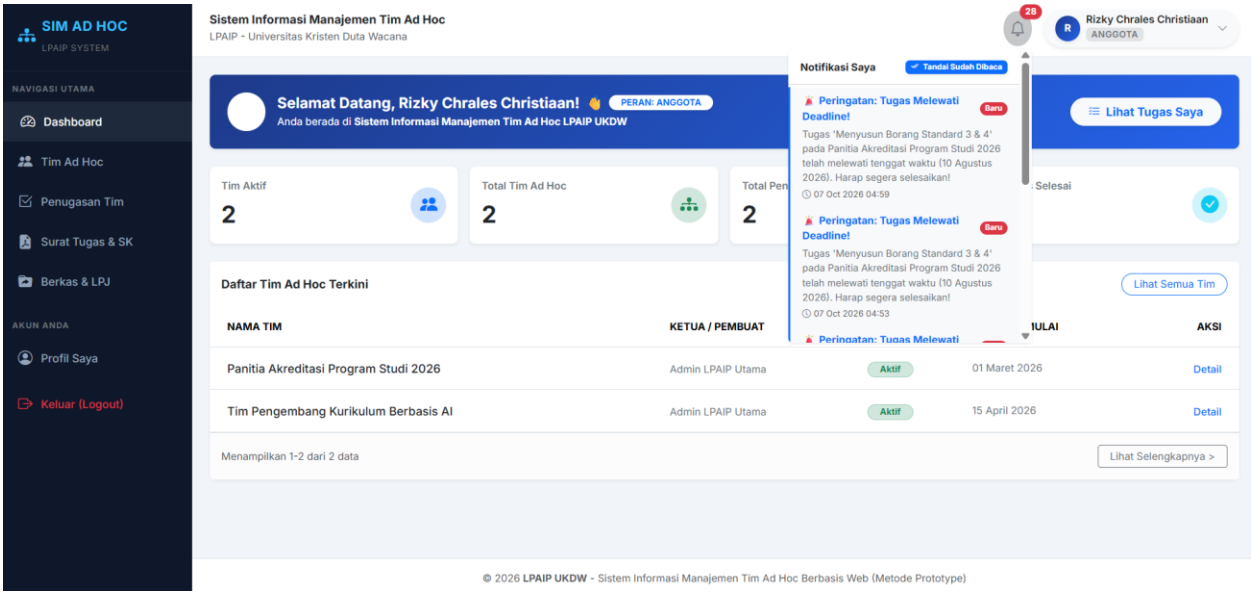
Daftar dokumen menampilkan informasi berupa nama dokumen, tim terkait, kategori, pengunggah, tanggal pengunggahan, dan aksi. Admin LPAIP memiliki hak akses untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengunduh dokumen melalui fungsi yang tersedia pada halaman repositori.

Penambahan dokumen dilakukan melalui tombol Upload Berkas Baru. Dokumen yang diunggah kemudian dikaitkan dengan Tim *Ad Hoc* dan kategori dokumen yang sesuai. Setelah berhasil diunggah, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa berkas telah berhasil disimpan.

Sementara itu, pengguna lainnya dapat mengakses dokumen sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh sistem. Dengan adanya repositori ini, dokumen dan LPJ dapat disimpan secara terpusat dan terstruktur sehingga memudahkan proses pencarian, pengelolaan, dan penggunaan kembali dokumen yang berkaitan dengan Tim *Ad Hoc*.

8. Implementasi Notifikasi *Deadline*

Fitur Notifikasi Deadline digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai tugas yang telah melewati batas waktu penyelesaian. Fitur ini dapat diakses melalui ikon notifikasi pada bagian atas halaman sistem.



Gambar 4.16 Implementasi Notifikasi Deadline

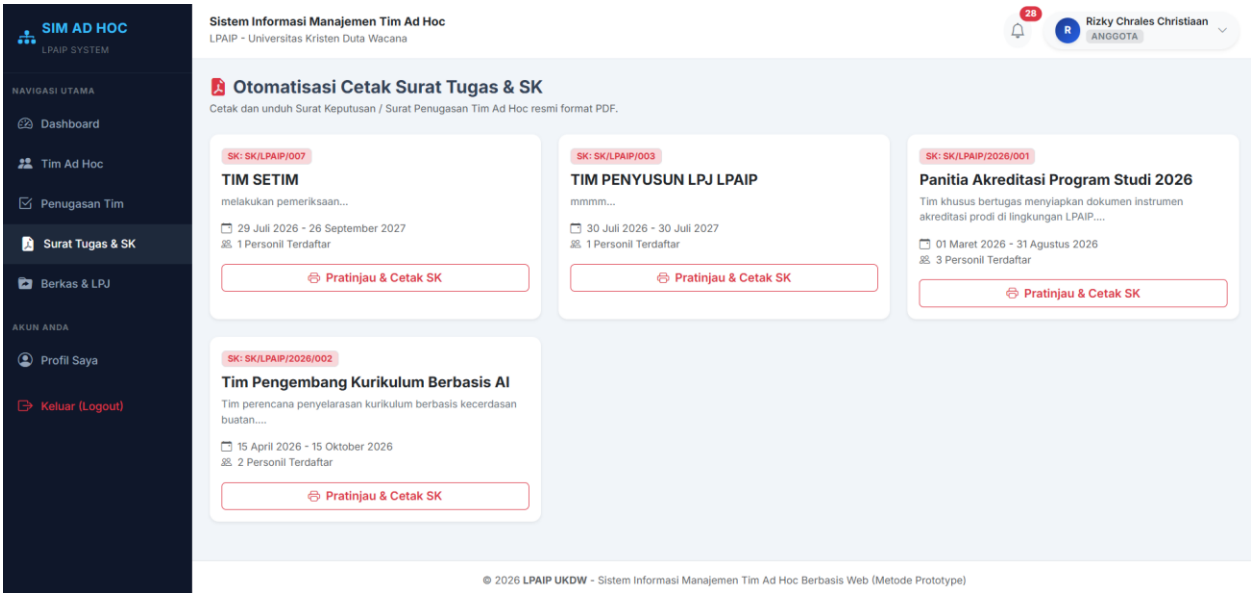
Pada fitur Notifikasi, sistem menampilkan jumlah notifikasi yang belum dibaca melalui penanda angka pada ikon notifikasi. Berdasarkan implementasi pada gambar, pengguna dapat melihat daftar notifikasi yang berkaitan dengan tugas yang telah melewati *deadline*.

Setiap notifikasi menampilkan informasi berupa judul peringatan, nama tugas, Tim *Ad Hoc* yang terkait, informasi bahwa tugas telah melewati tenggat waktu, tanggal *deadline*, serta waktu notifikasi diterima. Notifikasi yang belum dibaca ditandai dengan label “Baru” sehingga pengguna dapat membedakan notifikasi yang belum diperiksa.

Sistem juga menyediakan tombol “Tandai Sudah Dibaca” yang digunakan untuk menandai notifikasi sebagai telah dibaca. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengetahui tugas yang telah melewati batas waktu dan segera melakukan tindak lanjut terhadap tugas tersebut.

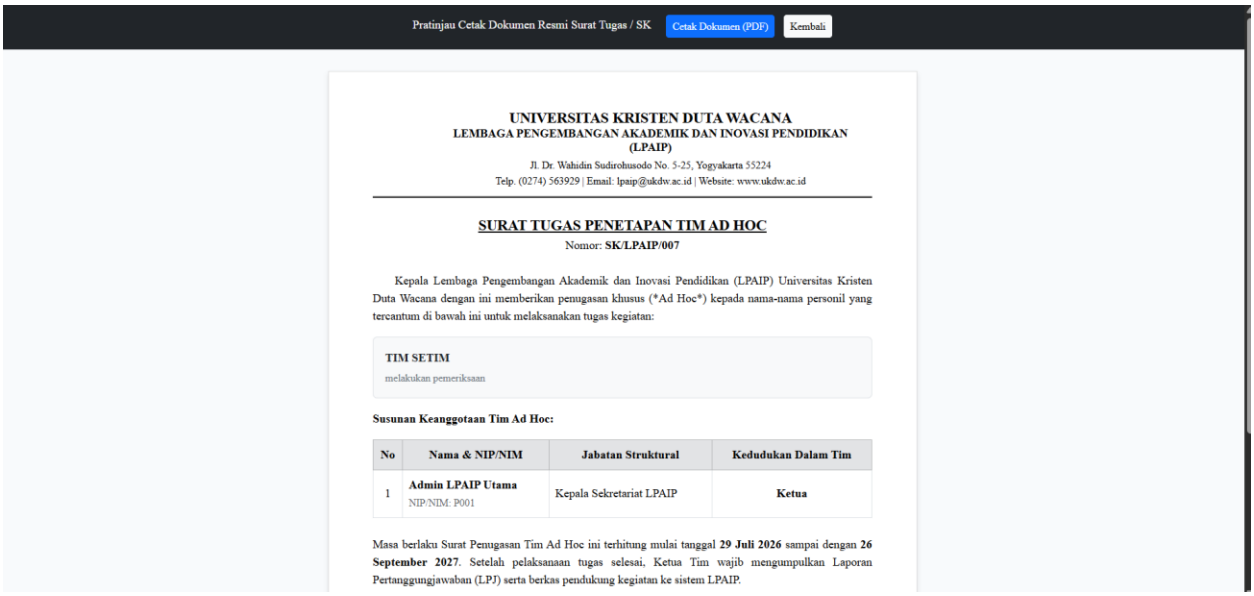
9. Implementasi Surat Tugas

Fitur Surat Tugas dan SK digunakan untuk menampilkan dan menghasilkan dokumen resmi yang berkaitan dengan penetapan Tim *Ad Hoc*. Halaman ini dapat diakses melalui menu Surat Tugas & SK pada navigasi sistem.



Gambar 4.17 Implementasi Halaman Surat Tugas

Halaman Surat Tugas dan SK menampilkan daftar Tim *Ad Hoc* beserta informasi nomor SK, nama tim, deskripsi tim, masa berlaku penugasan, dan jumlah personel yang terdaftar. Setiap data tim menyediakan tombol Pratinjau & Cetak SK untuk melihat dokumen Surat Tugas sebelum dicetak. Pengguna dapat memilih Tim *Ad Hoc* yang akan dibuat dokumen Surat Tugasnya. Setelah memilih tombol Pratinjau & Cetak SK, sistem menampilkan halaman pratinjau dokumen resmi yang memuat informasi Tim *Ad Hoc* dan susunan keanggotaan tim.



Gambar 4.18 Hasil Cetak Surat Tugas

Pada halaman pratinjau, sistem menampilkan dokumen Surat Tugas Penetapan Tim Ad Hoc dalam format yang telah ditentukan. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas LPAIP, nomor Surat Tugas, nama Tim *Ad Hoc*, susunan keanggotaan yang terdiri atas nama, NIP/NIM, jabatan struktural, dan kedudukan dalam tim, serta masa berlaku Surat Tugas.

Sistem juga menyediakan tombol Cetak Dokumen (PDF) untuk menghasilkan dokumen Surat Tugas dalam format PDF. Data yang digunakan dalam dokumen berasal dari data Tim *Ad Hoc* dan anggota yang telah tersimpan dalam sistem sehingga informasi pada Surat Tugas dapat terintegrasi dengan data sistem.

Dengan adanya fitur ini, proses pembuatan Surat Tugas dapat dilakukan secara terintegrasi berdasarkan data Tim *Ad Hoc* yang telah tersedia. Hal tersebut membantu mengurangi kebutuhan pengisian data secara berulang dan memudahkan penyediaan dokumen resmi Tim *Ad Hoc*.

4.1.3 Hasil Evaluasi dan Penyempurnaan Prototype

4.1.4 Hasil Pengujian Sistem

4.2 Pembahasan

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.6 Kesimpulan

5.7 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Akmal Faris Taqiyuddin, M., Gita Anugrah, I., & Puspa Permata Witra, W. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Berbasis Website Menggunakan Pendekatan Evolutionary Prototype. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics E*, *7*(3), 520–532. https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v7i3.834

Bina, U., Lubuklinggau, I., Irnawati, O., & Darwati, I. (2021). EVOLUTIONARY PROTOTYPE DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GUNA MENINGKATKAN PENJUALAN. In *Jurnal Sistem Informasi Musirawas) Oky Irnawati, Ida Darwati* (Vol. 6, Number 1).

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., Noessel, C., Csizmadi, J., & Lemoine, D. (n.d.). *About Face The Essentials of Interaction Design Fourth Edition*.

Danu, D., Praktikto, B., & Setiaji, H. (n.d.). *PENERAPAN METODE EVOLUTIONARY PROTOTYPING DALAM PEMBUATAN DESAIN UI/UX WEBSITE SNAPWORK*.

Dooley, J. F. (2017). *Software Development, Design and Coding* (2nd ed.). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3153-1

Juli, D., Hikmah, A. B., Faqih, H., Hudin, J. M., Ramdhani, L. S., Mulyani, Y. S., Bina, U., & Informatika, S. (2022). Sistem Informasi Penjadwalan Maintenance Peralatan Menggunakan Model Waterfall. *JURNAL SWABUMI*, *10*(2), 141–145.

Muslim, B. (2018). *ANALISIS SISTEM INFORMASI (SI) TERINTEGRASI DI PERGURUAN TINGGI (PT) (Studi Kasus: STT Pagar Alam)*. https://doi.org/10.32767/jti.v10i2.375

Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Tahsinia* (Vol. 5, Number 9).

Palad, E. B. B., Capangpangan, K. G., Correos, M. J. S., & Tabigue, M. M. (2017). Palad. *The Mindanao Forum*, *XXX*, 49–76.

Septa Munthe, S., Noor, N., Sari, K., & Lestari, A. (n.d.). Implementasi Modul Website Kepelangganan Manager Support Pada Sistem Informasi Penyedia Layanan Internet Rumah Menggunakan Third Party API. In *JOINTECOMS (Journal of Information Technology and Computer Science* (Vol. 2, Number 4).

Setyawan1, R. D., & Warih, A. (n.d.). Rancang Bangun Early Warning System Untuk Pengendalian Persediaan Obat pada Divisi Farmasi Puskesmas Peneleh Surabaya. *JEISBI*, *02*, 2021.

Pressman, R. S. ; M. B. R. (2015). *Software Engineering*.

Sosial Humaniora Terapan Jurnal Sosial Humaniora Terapan, J., & PELANGGAN KEPUASAN PELANGGAN Ngurah Rangga Wiwesa, K. (2021). USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE UNTUK MENGELOLA KEPUASAN PELANGGAN. In *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* (Vol. 3, Number 2).

Zukhruf, A. M., Setiawan, S., Nugroho, P., & Khoirun Nisa', F. (2025). *Penerapan Metode Agile Scrum Dalam Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)*. *10*(1). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek

Akmal Faris Taqiyuddin, M., Gita Anugrah, I., & Puspa Permata Witra, W. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Berbasis Website Menggunakan Pendekatan Evolutionary Prototype. *ILKOMNIKA: Journal of Computer Science and Applied Informatics E*, *7*(3), 520–532. https://doi.org/10.28926/ilkomnika.v7i3.834

Bina, U., Lubuklinggau, I., Irnawati, O., & Darwati, I. (2021). EVOLUTIONARY PROTOTYPE DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI GUNA MENINGKATKAN PENJUALAN. In *Jurnal Sistem Informasi Musirawas) Oky Irnawati, Ida Darwati* (Vol. 6, Number 1).

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D., Noessel, C., Csizmadi, J., & Lemoine, D. (n.d.). *About Face The Essentials of Interaction Design Fourth Edition*.

Danu, D., Praktikto, B., & Setiaji, H. (n.d.). *PENERAPAN METODE EVOLUTIONARY PROTOTYPING DALAM PEMBUATAN DESAIN UI/UX WEBSITE SNAPWORK*.

Dooley, J. F. (2017). *Software Development, Design and Coding* (2nd ed.). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3153-1

Juli, D., Hikmah, A. B., Faqih, H., Hudin, J. M., Ramdhani, L. S., Mulyani, Y. S., Bina, U., & Informatika, S. (2022). Sistem Informasi Penjadwalan Maintenance Peralatan Menggunakan Model Waterfall. *JURNAL SWABUMI*, *10*(2), 141–145.

Muslim, B. (2018). *ANALISIS SISTEM INFORMASI (SI) TERINTEGRASI DI PERGURUAN TINGGI (PT) (Studi Kasus: STT Pagar Alam)*. https://doi.org/10.32767/jti.v10i2.375

Nuryana, M. L., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Tahsinia* (Vol. 5, Number 9).

Palad, E. B. B., Capangpangan, K. G., Correos, M. J. S., & Tabigue, M. M. (2017). Palad. *The Mindanao Forum*, *XXX*, 49–76.

Septa Munthe, S., Noor, N., Sari, K., & Lestari, A. (n.d.). Implementasi Modul Website Kepelangganan Manager Support Pada Sistem Informasi Penyedia Layanan Internet Rumah Menggunakan Third Party API. In *JOINTECOMS (Journal of Information Technology and Computer Science* (Vol. 2, Number 4).

Setyawan1, R. D., & Warih, A. (n.d.). Rancang Bangun Early Warning System Untuk Pengendalian Persediaan Obat pada Divisi Farmasi Puskesmas Peneleh Surabaya. *JEISBI*, *02*, 2021.

Pressman, R. S. ; M. B. R. (2015). *Software Engineering*.

Sosial Humaniora Terapan Jurnal Sosial Humaniora Terapan, J., & PELANGGAN KEPUASAN PELANGGAN Ngurah Rangga Wiwesa, K. (2021). USER INTERFACE DAN USER EXPERIENCE UNTUK MENGELOLA KEPUASAN PELANGGAN. In *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* (Vol. 3, Number 2).

Zukhruf, A. M., Setiawan, S., Nugroho, P., & Khoirun Nisa', F. (2025). *Penerapan Metode Agile Scrum Dalam Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)*. *10*(1). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/instek